高 级 中 学

化学第三册（选修）

教学参考书

人民教育出版社

说　明

本书是根据1994年国家教育委员会颁发的“《全日制中学化学教学大纲(修订本)》高中部分的调整意见”和《高级中学课本化学(选修)第三册》(1995年10月第2版)的内容和要求，对1991年出版的《高级中学化学第三册(选修)教学参考书》进行修订而成的，供高中化学教师参考。

本书的“各章说明”一般包括本章的教学目的要求、教材分析、教法建议和课时分配建议等。在教学目的要求里，包括了基础知识、基本技能、能力和思想政治教育方面的目的要求。在教材分析部分，主要说明本章教材的编排特点和知识的内在联系，阐明本章知识在中学化学教学内容中的地位和作用，同时指出本章教学的重点、难点和深广度等问题。教法建议部分着眼于培养学生的能力，在抓好基础知识和基本技能的同时，对启迪学生积极思考、指导他们科学的学习方法、提高学习能力、培养辩证唯物主义观点和进行爱国主义教育，以及对本章教学的关键与必须注意的一些问题，作了必要的说明。

各节内容一般包括教学目的要求、教学重点、教学建议、实验、习题、资料等几项。“教学建议”中首先是本节教材的简要分析，包括知识编排顺序、“双基”要求和深广度等；然后对课堂教学的组织、如何抓住关键、突破难点、培养能

力、进行思想政治教育等作了些具体说明。同时，对教学过程中易于忽视或学生易错的问题，也提出一些看法与解决的意见，供教师备课时参考。

“实验”主要提出本节课堂演示实验与学生实验的成败关键，交代了必须注意的事项（包括仪器装配、试剂规格与用量、反应条件和如何引导学生观察、分析实验现象等），并对某些实验提出改进意见或实验代用品；对补充实验（包括课外或家庭实验）作了说明，并注意课内课外结合，让学生自己动手做好实验。学生实验的说明，一般安排在有关内容之后。

“习题”的重点在分析，一般不作全面解答。对较难的习题作些提示或说明，分析解题思路，目的在于提高学生解题能力。有些章节选编了一些参考题和复习题，供教师选用，但不宜全套搬用，以免加重学生负担。

“资料”主要编入一些本节教材的注释或疑难问题的解答，帮助教师理解和掌握教材。同时，也编入一些与本节内容有关的科技信息、化学史、国内外化学与化学工业生产中的某些新成就，提供与教材有关的我国解放前后化工生产情况，供教师对学生进行思想政治教育时参考。这部分内容一般不宜对学生讲授，因为任意加深、加多教学内容的做法，并不能真正提高教学质量。应该指出的是，各章节的说明和建议等内容仅供教师备课时参考，而采取什么教学方法，应由教师根据具体情况决定。

本书的修订者和责任编辑是何少华。

全书由武永兴、胡美玲审阅定稿。

书中的内容难免有不妥之处，希望广大化学教师提出改进意见，以便做进一步的修订。

人民教育出版社化学室

1996 年 10 月

目　录

第一章　化学反应速率和化学平衡 …… 1

本章说明 …… 1

第一节　化学反应速率 …… 4

第二节　化学平衡 …… 14

第三节　合成氨工业 …… 28

实验一　化学反应速率　化学平衡 …… 36

复习题选解 …… 38

第二章　电解质溶液　胶体 …… 39

本章说明 …… 39

第一节　强电解质和弱电解质 …… 43

第二节　电离度 …… 50

第三节　水的电离和溶液的 pH 值 …… 53

第四节　盐类的水解 …… 58

第五节　酸碱中和滴定 …… 64

第六节　原电池　金属的腐蚀和防护 …… 68

第七节　电解和电镀 …… 83

第八节　胶体 …… 99

实验二　中和滴定 …… 109

实验三　原电池　金属的电化腐蚀 …… 110

实验四　胶体的性质 …… 111
复习题选解 …… 113

第三章　糖类　蛋白质 …… 115
本章说明 …… 115
第一节　单糖 …… 119
第二节　二糖 …… 128
第三节　多糖 …… 131
第四节　蛋白质 …… 139
实验五　葡萄糖、蔗糖、淀粉和纤维素的性质 …… 147
实验六　蛋白质的性质 …… 148
实验七　实验习题 …… 148
复习题选解 …… 151

总复习题参考答案 …… 152

第一章　化学反应速率和化学平衡

本章说明

一、教学目的要求

1. 使学生了解化学反应速率的表示方法，掌握化学平衡的概念，认识浓度、压强、温度和催化剂等条件对化学反应速率和化学平衡的影响。

2. 初步学会运用化学反应速率和化学平衡原理分析合成氨的化学原理和适宜条件，培养学生分析问题和运用理论知识解决问题的能力。结合我国解放后合成氨工业的发展，进行爱国主义教育。

3. 通过温度、浓度、压强和催化剂等条件对化学反应速率和化学平衡影响的实验，培养学生的观察能力，以及根据实验现象进行归纳推理的能力。

二、教材分析

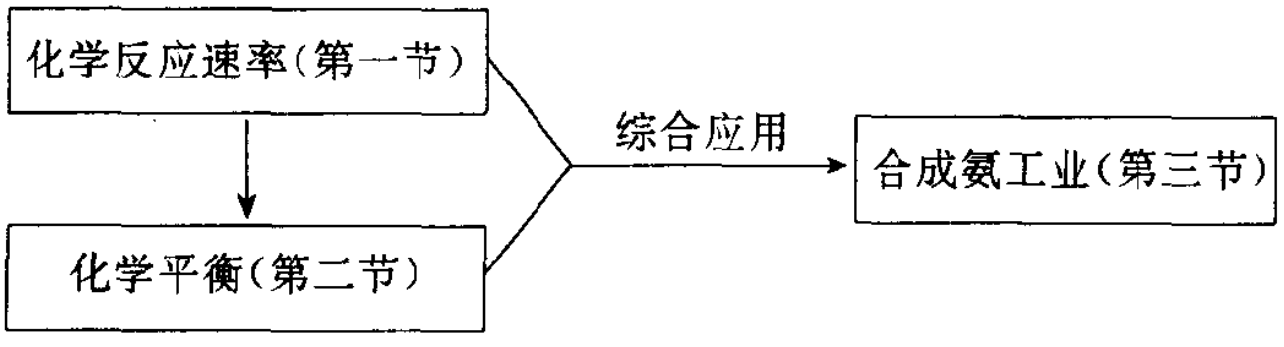
化学反应速率和化学平衡原理是中学化学的重要基础理论之一。

现行中学化学教材中，有一个平衡理论体系，它包括“溶解平衡”、“化学平衡”以及后面涉及到的“电离平衡”和“水解平衡”等。化学平衡是这一平衡理论体系的核心。通过本章学习既可以使学生加深对溶解平衡和硫酸、硝酸工

业生产的化学原理的理解，又为以后学习电离平衡和水解平衡等奠定了基础。因此，本章教材是中学化学的教学重点之一。

本章教材内容分为基础理论和实际应用两部分。基础理论部分包括前二节，这一部分又分为化学反应速率和化学平衡原理两个小单元。化学反应速率属于化学动力学研究的内容，化学平衡属于化学热力学研究的内容，它们所研究的内容不同，在本章统一于对可逆反应的研究之中。学生在了解化学反应速率概念的基础上，理解化学平衡原理，同时在学习化学平衡原理的过程中，加深对化学反应速率概念的理解。因此，课本把这两个小单元编为一章来学习，是很恰当的。教材的第三节以合成氨工业为例，着重说明应用化学反应速率和化学平衡原理指导选择化工生产适宜条件的一般原则，使学生认识到化学基础理论对生产实际的指导作用。

本章教材内容间的相互联系如下图所示：



本章重点：化学平衡的概念和特征；浓度、温度、压强等外界条件对化学反应速率和化学平衡的影响。

本章难点：外界因素对化学反应速率的影响；勒沙特列原理。

三、教法建议

本章教材的特点是概念多，内容较抽象，难度较大。教学时应注意以下几点。

1. 做好化学实验，充分发挥实验教学的作用

本章教材中的一些重要原理和规律都是建立在实验基础上的。例如，外界条件对化学反应速率和化学平衡的影响是通过实验事实得出的。做好这些实验不仅能帮助学生获得知识，而且还能培养学生根据实验事实进行分析、综合、归纳的能力。要尽量创造条件做好这些实验，提高实验效果，并尽可能地把演示实验改为边讲边实验，变巩固知识、验证知识的实验为探求规律、发现规律的实验。对于效果不够理想的实验，如压强对 $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$ 平衡移动影响的实验，应加以研究改进。

2. 注意揭示概念间的联系，注意启发引导，充分调动学生的学习主动性，在培养学生的能力上下功夫

为了使学生有目的、有步骤地进行学习，教师应加强学习指导。例如，可以发给学生自学提纲，让学生带着问题阅读课本和动手做实验。在学生对所学知识有了初步了解的基础上，进行课堂讨论或由教师重点辅导讲解，使学生对概念的认识更加明确、深化。教师在讲解时，应注重启发，有意识地设置知识台阶，引导学生进行抽象思维。同时还应注意揭示概念间的内在联系，使学生所学的知识系统化，帮助学生理解和应用所学的知识。教学时可以采用图表形式表示概念间的联系和解决问题的思路，并注意及时进行归纳小结。

3. 讲练结合，并适当安排练习课

通过练习，帮助学生正确地判断和表达外界条件对化学反应速率和化学平衡的影响。同时通过讲评，注意及时纠正学生在学习中所出现的概念性错误。

四、课时分配建议①

第一节　化学反应速率	2
第二节　化学平衡	3
第三节　合成氨工业	2
实验一　化学反应速率　化学平衡	1
单元复习	1

第一节　化学反应速率

一、教学目的要求

了解化学反应速率的概念和表示方法，认识浓度、压强、温度和催化剂等条件对化学反应速率的影响。

二、教学重点

外界条件对化学反应速率的影响。

三、教学建议

本节教材分为两部分：(1)化学反应速率的意义和表示法；(2)浓度、温度、压强和催化剂等条件对化学反应速率的影响。

化学反应速率知识是学习化学平衡的基础，学生掌握

---

① 本书中的课时分配建议，仅供参考。在教学中，教师可视情况酌情安排。

了化学反应速率知识之后，可以帮助理解可逆反应的化学平衡是动态平衡，以及外界条件对化学平衡的影响。本节教学也为学习第三节合成氨工业反应条件的选择作准备。因此，教好化学反应速率这一节是十分重要的。

具体建议如下：

1. 关于化学反应速率的教学，建议尽可能结合实例，使学生认识研究化学反应速率的意义和化学反应速率的表示方法。

（1）为了使学生对某些反应可以通过观察反应物的消失速率和生成物的出现速率有较直观的感知，可引导学生回忆已学过的一些反应或联系自然界里一些化学变化的实例，还可以演示镁带和铁片跟同浓度盐酸反应的实验，让学生从金属消失速率和氢气产生速率来比较其反应快慢。

（2）在介绍化学反应速率的定量表示方法时，指导学生精读有关课文，使学生明确通常化学反应速率的单位是由浓度单位和时间单位组成的，如 mol/(L·s)或 mol/(L·min)等。为了使学生顺利解答课本中所举的求化学反应速率的计算题，建议把课本中的例子作如下具体化的讲解：

在一密闭的容器里装有氮气和氢气。反应开始时，氮气的浓度为 2mol/L，氢气的浓度为 5mol/L，反应开始 2min 时，测得容器中氮气的浓度为 1.8mol/L。这 2min 内氮气的平均反应速率是多少？氢气和氨气的平均反应速率各是多少？

引导学生通过讨论，根据合成氨的化学方程式，从反应前后氮气浓度的变化求出氢气和氨气的浓度变化，从而算

出各种物质的平均反应速率。也可列下式进行计算：

$$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$$

起始浓度/mol·L^{-1}	2	5	0
2min 后浓度			
变化/mol·L^{-1}	减少 0.2	减少 0.6	增加 0.4

用氮气浓度变化表示的反应速率是：

$$v_{N_2}=\frac{0.2\text{mol/L}}{2\text{min}-0\text{min}}=0.1\text{mol/(L}\cdot\text{min)}$$

用氢气和氨气浓度变化表示的反应速率分别是：

$$v_{H_2}=\frac{0.6\text{mol/L}}{2\text{min}-0\text{min}}=0.3\text{mol/(L}\cdot\text{min)}$$

$$v_{NH_3}=\frac{0.4\text{mol/L}}{2\text{min}-0\text{min}}=0.2\text{mol/(L}\cdot\text{min)}$$

对于这类计算题，学生往往不懂得应用化学方程式中的各物质的物质的量之比来推算反应前后各物质的浓度变化。教师应注意启发引导学生弄清化学反应中各物质的量的关系，同时要防止学生错误地用单位时间内物质的物质的量或质量的变化来计算化学反应速率。

通过计算，应该使学生明确用上述方法求得的是反应某一段时间间隔内的平均反应速率，而不是某时刻的瞬时反应速率。同时还应使学生明确，由于物质间是严格按照一定的量的关系相互反应的，因此，一个化学反应在同一时间间隔内各物质的浓度变化不一定相等，同一反应在同一段时间内的反应速率如果用不同物质的浓度来表示时，其数值也不一定相等，但是这些数值所表示的意义是相同的。

2. 外界条件对化学反应速率的影响是本节教材的重

点。为了有利于突出重点、突破难点，建议先集中做演示实验，通过实验总结归纳出浓度、压强、温度、催化剂等条件对反应速率的影响。

为了培养学生的实验技能和学习科学研究的方法，建议将本节的3个演示实验改为边讲边实验。在教师指导下，按实验——分析——结论的程序，由学生边实验、边讨论、边总结，在独立获得新知识的同时，提高观察能力和思维能力。对于〔实验 1-1〕和〔实验 1-2〕，溶液混合操作要同时进行，要仔细观察浑浊现象出现的先后，准确记录时间。对于〔实验 1-3〕，要仔细观察出现气泡的快慢和多少。建议补充做颗粒大小不同的大理石跟同浓度的盐酸反应的实验，让学生认识到固体反应物的表面积大小也是影响反应速率的条件之一。

四、实验

1.〔实验 1-1〕　所用的硫代硫酸钠溶液应是新配制

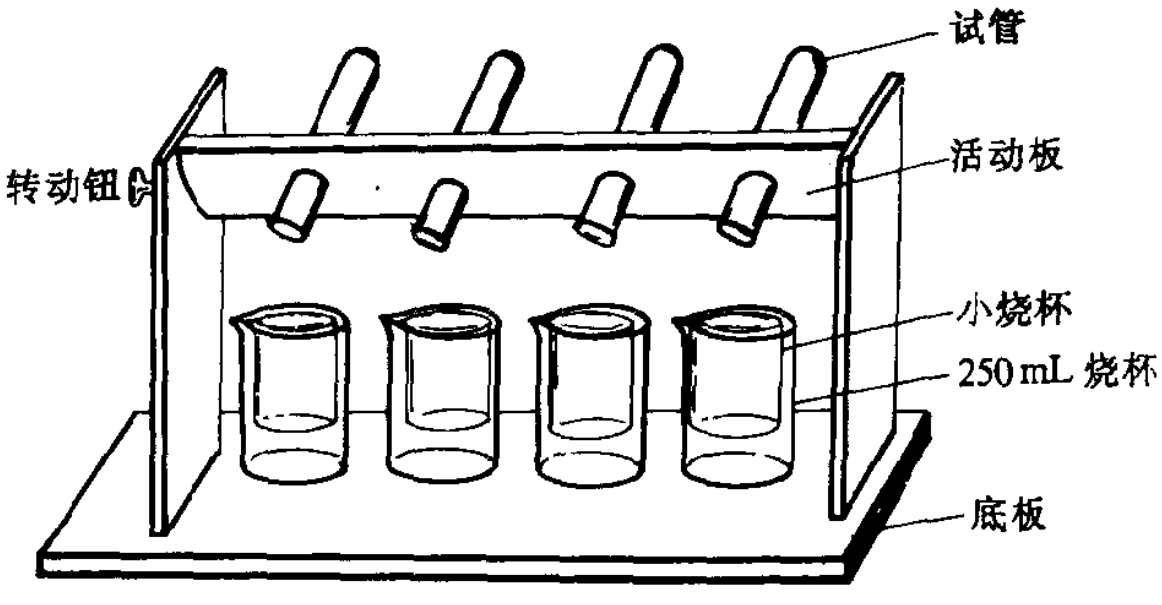


图 1-1　浓度对反应速率的影响

的、透明澄清的。因为硫代硫酸钠具有还原性，久置于空气里会被氧化而析出硫，使溶液出现浑浊。

为了在演示时能做到同时、等量地加料，建议按图 1-1 装置操作。

装置是由木制支架、活动木板、加料试管（四支试管要同样规格，且标以标线）、反应用的小烧杯和放大用的 250mL 烧杯等组成的。在四支试管里各盛有 0.1mol/L H_2SO_4 溶液 10mL，在四个小烧杯里盛有不同浓度的 $Na_2S_2O_3$ 溶液，小烧杯用铁丝固定在 250mL 烧杯内。250mL 烧杯内盛水，通过光学原理，把小烧杯内的现象加以放大。操作时，只要旋转转动钮，便可同时加料。

2.〔实验 1-2〕 要用 3%的 H_2O_2 溶液，不要用 30%的。如果 H_2O_2 质量分数太大，会使反应过分剧烈而不安全。最好使用颗粒状的 MnO_2 作催化剂，以便观察气泡生成速率的大小。在粉末状 MnO_2 中加入少量水泥或加少量粘土和水，再略加煅烧，就可以制得颗粒状的 MnO_2。此外，过渡元素的氧化物，如 Fe_2O_3、NiO 等，都可以用来代替 MnO_2。Ag 是使 H_2O_2 分解的最佳催化剂。将砖瓦陶瓷碎粒浸以 $AgNO_3$ 溶液，并经灼烧，即可制得银催化剂。

五、习题

第 2 题答案：反应速率为 0.048mol/(L·min)。

第 3 题建议：本题涉及反应物浓度、温度和固体表面积对反应速率的影响，建议教师在课堂上根据题意加以演示或让学生在课外自己动手实验。

第 4 题答案：(1)B，　(2) D

第 5 题答案：反应速率为 0.2mol/(L·h)。

六、资料

1. 反应速率的质量作用定律

反应速率的质量作用定律的内容是：基元反应的化学反应速率与反应物以反应分子数为乘幂的浓度乘积成正比。

反应物分子在有效碰撞中，一步直接转化为产物分子的反应，叫做基元反应。对于基元反应

$$pA+qB \longrightarrow rC+sD$$

根据反应速率的质量作用定律，反应速率 v 为：

$$v=k[A]^p[B]^q$$

式中 k 为反应速率常数，k 值的大小必须以实验为依据。不同的反应，k 值不同；同一反应的 k 值，与温度、催化剂有关，而与反应物的浓度、压强无关。式中 $(p+q)$ 称为反应的级数。

如果反应不是基元反应，而是由多个基元反应组成的复杂反应，则不能根据化学方程式直接按照质量作用定律写出反应速率表示式。例如：

$$H_2+I_2=2HI$$

长期被人们认为是基元反应，把反应速率写成：

$$v=k[H_2][I_2]$$

但是近年来无论从实验上或从理论上都证明，它是由下列两步完成的：

$$I_2=I+I \qquad (快)$$

$$H_2+I+I=HI+HI \qquad (慢)$$

这两步反应的速率表示式应为：

$$v_1 = k_1[I_2] \qquad (一级反应)$$

$$v_2 = k_2[H_2][I]^2 \qquad (三级反应)$$

一个反应是基元反应还是复杂反应，只能通过实验方法检验。因此，化学反应速率的质量作用定律表示式，必须以实验为根据，而不能单纯依据化学方程式的系数来确定。

2. 温度对反应速率的影响

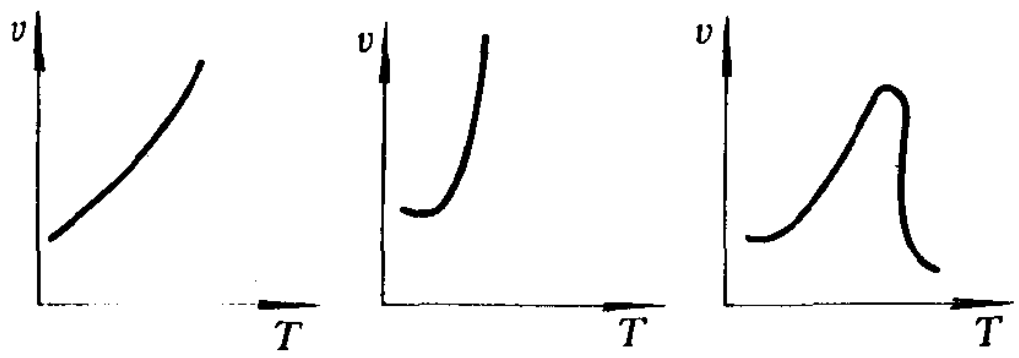
温度升高往往能加速反应是人们早已熟知的事实。例如，氢气和氧气的化合反应，在常温下几乎觉察不到，但加热到 600℃，反应迅猛剧烈，甚至发生爆炸。早先有人从许多实验结果归纳出一个近似的规则，即温度每升高 10℃，反应速率大约增大 2～4 倍。这个经验规则只能对一些反应作粗略的估计，并且适用范围不大。

1889 年，阿累尼乌斯提出用下列公式(称为阿累尼乌斯公式)来表示反应速率常数跟温度的关系。

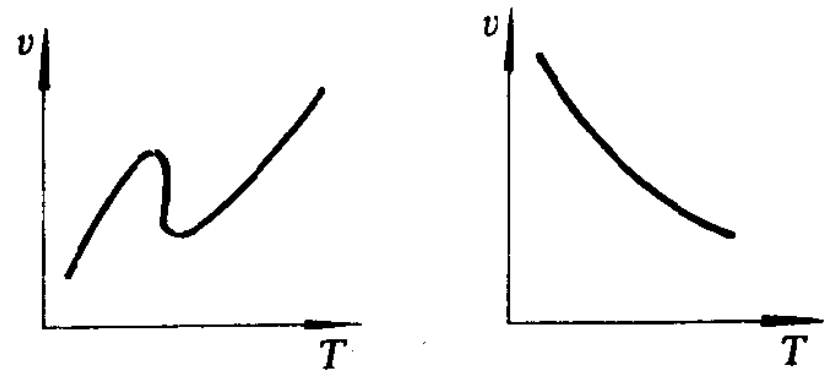
$$k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}}$$

或

$$\ln k = -\frac{E_a}{RT} + \ln A$$



(1)一般反应　　(2)爆炸反应　　(3)酶反应



(4)某些碳氢化合物的氧化　(5)$2NO+O_2 \rightarrow 2NO_2$

图 1-2　各类反应的速率与温度的关系

式中 k 为反应速率常数，E_a 是反应的活化能，R 为气体常数，T 为绝对温度，A 为经验常数，e 为自然对数的底($e=2.718$)。

阿累尼乌斯公式只适用于基元反应和某些复杂反应。有许多复杂反应，如图 1-2 中的(2)(3)(4)，阿累尼乌斯公式对它们就不适用了。

3. 关于催化剂

(1) 催化剂的特性

催化剂除了能改变反应途径，降低活化能，加快反应速率之外，还具有以下的基本特征：

① 催化剂只能缩短反应达到化学平衡所需要的时间，但不能使化学平衡移动。这是因为在可逆反应中，催化剂对正反应和逆反应速率都按相同的比例发生作用。也就是说，在一定条件下，对正反应是良好的催化剂，必然也是逆反应的良好催化剂。例如，脱氢反应的催化剂同时也是加氢反应的催化剂，脱水反应的催化剂，同时也是水化反应的催化剂。

② 催化剂具有选择性。催化剂的选择性有两方面含义。一是指不同类型的反应需要选择不同的催化剂。例如，脱氢的催化剂和氧化的催化剂不同，而且，即使同样是氧化反应，如乙烯的氧化和二氧化硫的氧化，所用的催化剂也不同。乙烯氧化成环氧乙烷用银作催化剂，二氧化硫氧化为三氧化硫用 V_2O_5 作催化剂。二是指对于同样的反应物使用不同的催化剂可以获得不同的产物。

例如：

$$C_2H_5OH \xrightarrow[550℃]{Ag} CH_3CHO+H_2$$

$$C_2H_5OH \xrightarrow[350℃]{Al_2O_3} CH_2=CH_2+H_2O$$

$$2C_2H_5OH \xrightarrow[450℃]{ZnO\cdot Cr_2O_3} CH_2=CH-CH=CH_2+2H_2O+H_2$$

$$2C_2H_5OH \xrightarrow[250℃]{Al_2O_3} C_2H_5OC_2H_5+H_2O$$

$$2C_2H_5OH \xrightarrow{活性\ Cu} CH_3COOC_2H_5+2H_2$$

工业上，常常利用催化剂的这一特性来加速主反应和抑制副反应。

③ 许多催化剂有一定的活化温度。实践证明，许多催化剂的催化活性与温度有关。低于某一温度，催化活性很低；在一定温度范围内，催化剂的活性最高；超过一定温度，催化活性又降低。因此，催化剂都有一定的使用温度范围。

(2) 催化剂的活性和中毒

固体催化剂广泛应用于化学工业中。一般认为，固体催化剂的表面并不是各处都能起催化作用的，而是在某些位

置上才有催化的能力，这些位置叫做活性中心。例如，在合成氨的铁触媒表面上，有人经过计算，认为活性中心只占0.1%左右。关于活性中心，各派催化理论都有自己的看法（关于多相催化的几种理论，请参阅高等学校《物理化学》教材），但一致认为催化剂表面有活性中心存在。催化剂表面活性中心的分布不是均匀的，各处的催化能力也是不一样的。反应分子与活性中心之间相互作用的结果是化学键发生改组，从而生成产物。

催化剂的催化能力一般称为催化活性。有人认为：由于催化剂在反应前后的化学性质和质量不变，一旦制成一批催化剂之后，便可以永远使用下去。实际上许多催化剂在使用过程中，其活性从小到大，逐渐达到正常水平，这就是催化剂的成熟期。接着，催化剂活性在一段时间里保持稳定，然后再下降，一直到衰老而不能再使用。活性保持稳定的时间即为催化剂的寿命，其长短因催化剂的制备方法和使用条件而异。

催化剂在稳定活性期间，往往因接触少量的杂质而使活性明显下降甚至被破坏，这种现象称为催化剂的中毒。一般认为是由于催化剂表面的活性中心被杂质占据而引起中毒。中毒分为暂时性中毒和永久性中毒两种。例如，对于合成氨反应中的铁催化剂，氧、一氧化碳、二氧化碳和水蒸气等都能使催化剂中毒。但利用纯净的氢、氮混合气体通过中毒的催化剂时，催化剂的活性又能恢复，因此这种中毒是暂时性中毒。相反，含P、S、As的化合物则可使铁催化剂永久性中毒。催化剂中毒后，往往完全失去活性，这时即使再用

纯净的氢、氮混合气体处理，活性也很难恢复。催化剂中毒会严重影响生产的正常进行。工业上为了防止催化剂中毒，要把反应物原料加以净化，以除去毒物，这样就要增加设备，提高成本。因此，研制具有较强抗毒能力的新型催化剂，也是一个重要的课题。

第二节　化学平衡

一、教学目的要求

1. 初步掌握化学平衡的概念和化学平衡状态的特征。

2. 初步掌握浓度、压强、温度等外界条件对化学平衡的影响。

二、教学重点

化学平衡状态的特征及浓度、压强、温度对化学平衡的影响。

三、教学建议

化学平衡主要是研究可逆反应进行的程度和改变外界条件对化学平衡的影响。本节教材主要包括两部分：(1)化学平衡状态的概念和特征。教材以 $CO+H_2O$(气)$\rightleftharpoons CO_2+H_2$ 的反应为例，分析了在一定条件下，当 $v_{正}=v_{逆}$ 时，反应达到平衡状态，进而揭示出化学平衡状态的“动”“定”“变”三个特征。(2)外界条件对化学平衡的影响。教材通过几个实验帮助学生理解化学平衡移动原理。

本节教材是本章的重点，也是难点。通过本节的教学不仅可以巩固有关化学反应速率的知识，而且也为后面的教

学奠定了基础。

具体建议如下：

1. 化学平衡的概念是本节教学的重点，但由于它比较抽象，学生较难接受，所以它又是教学难点。为此，建议在教学过程中注意以下几点：

(1) 化学平衡研究的对象是可逆反应。学生在高一时已学过可逆反应，因此，可以用 CO 和水蒸气作用生成 CO_2 和 H_2 的反应为例，引导学生从 CO 跟水蒸气作用生成 CO_2 和 H_2、同时 CO_2 和 H_2 作用又生成 CO 和水蒸气，得出：①可逆反应是在同一条件下能同时向正、逆两个方向进行的反应；②可逆反应不能进行到底，因而对于任何一个可逆反应都存在一个反应进行到什么程度的问题。

(2) 抓住可逆反应 $CO+H_2O(气)\rightleftharpoons CO_2+H_2$ 在一定条件下，各物质浓度的变化和反应速率的变化情况，提出问题，设置知识台阶，引导学生积极思维，建立化学平衡概念。例如：

① 反应刚开始时，反应物和生成物的浓度如何？正反应和逆反应的速率如何？

② 随着反应的进行，反应物和生成物的浓度如何变化？正、逆反应的速率如何变化？

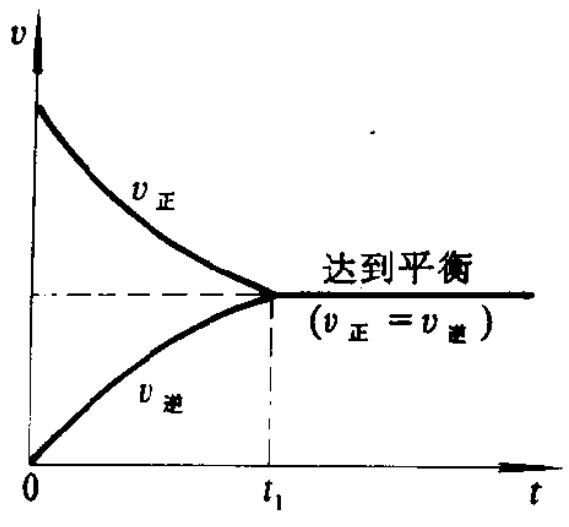


图 1-3　可逆反应中正、逆反应速率的变化

在运用化学反应速

率的知识进行分析时，应当指出此时的反应速率是指瞬时速率。建议画出如图 1-3 的速率-时间图，使学生能较形象地看到：反应开始时，$v_{正}$ 为最大，$v_{逆}$ 为零；随着反应的进行，$v_{正}$ 逐渐变小，$v_{逆}$ 逐渐变大，直到 $v_{正}=v_{逆}$。

③ 当 $v_{正}=v_{逆}$ 时，反应物的浓度和生成物的浓度能否发生变化？为什么？明确指出：这时，单位时间里 CO_2 或 H_2 生成的速率和消耗的速率相等，所以 CO_2 或 H_2 的浓度不再发生变化，它们在反应混合物中的体积分数也不变化。因而，CO 或水蒸气的浓度和体积分数也不变化。从而引出化学平衡的概念。

用类似上述的方法，让学生独立分析 CO_2 和 H_2 作用生成 CO 和水蒸气的反应过程中，各组成成分的浓度和反应速率的变化情况，并画出速率-时间关系图。通过教材里的数据让学生认识到，不论从 CO 和水蒸气反应开始，还是从 CO_2 和 H_2 反应开始，在温度、压强相同的情况下，达到平衡状态时，CO_2 或 H_2 的含量都是相同的。也就是说，反应混合物各组成成分的含量不变。

（3）为了加深学生对化学平衡概念的理解，可引导学生精读化学平衡的定义，着重注意定义中的“一定条件”、“可逆反应”、“正反应和逆反应的速率相等”、“反应混合物中各组成成分的含量不变”的重要涵义。明确化学平衡研究的对象是“可逆反应”，并具有“动”（即正反应和逆反应的速率相等，平衡是动态的而不是静止的）、“定”（即反应混合物中各组成成分的含量保持不变）、“变”（即当条件改变时，原平衡就要受到破坏）的特征。让学生明确化学平衡状态定义

中内因与外因的关系(外界条件改变时，$v_{正} \neq v_{逆}$，平衡被破坏；外界条件一定时，$v_{正} = v_{逆}$，平衡建立)，动与静的关系(正反应和逆反应仍在不断进行，而各组分的含量保持不变)，现象与本质的关系($v_{正} = v_{逆}$ 是化学平衡的本质，各组分的含量保持不变是现象)，从而培养学生的辩证唯物主义观点。

为了使学生较好地理解动态平衡的含义，还可以引用适当的比喻。例如，当水槽中进水和出水的速度相等时，槽内水量保持不变；当商场在一定时间里进出人数相同时，商场内人数保持不变等。

2. 关于外界条件对化学平衡影响的教学。

为了帮助学生建立化学平衡移动的概念，讲明化学平衡移动的原因和产生的结果，教学时，要抓好下面几个环节：

(1) 复习化学平衡状态的概念和特征。着重检查学生对化学平衡是动态平衡，达到平衡时 $v_{正} = v_{逆}$，并且反应混合物中各组成成分的含量保持不变等是否有明确的认识。

(2) 分析外界条件改变时，平衡体系内正、逆反应速率和各物质含量的变化。使学生明确：

① 条件改变时，正反应和逆反应的速率都要随之改变，$v_{正} \neq v_{逆}$，原化学平衡被破坏，反应混合物中各组分的含量也随之发生改变。

② 在新的条件下，经过一定的时间，正、逆反应的速率又可以相等，可逆反应又建立了新的化学平衡状态，反应混合物中各组分的含量又保持不变。

③ 新平衡状态和原平衡状态相比，反应混合物中各组

分的含量是不相同的。

在以上分析过程中，可以边分析边归纳成下列图式，从而引出化学平衡移动的概念。

一定条件下的化学平衡 $\xrightarrow{\text{条件改变}}$ 平衡破坏 $\xrightarrow{\text{一定时间后}}$ 新条件下的新平衡

$v_{正}=v_{逆}$　　$v_{正}\neq v_{逆}$　　$v'_{正}=v'_{逆}$

各组分含量保持一定　　各组分含量又保持新的一定

（3）通过以上分析使学生明确：化学平衡发生移动的原因是反应条件的改变，移动的结果是平衡混合物中各组分的含量发生变化。

（4）教材采用从实验入手引出结论的方法，介绍了浓度、压强和温度对化学平衡的影响，因而做好实验是本节教学的关键。〔实验 1-5〕有一定的难度，现象有时不够明显，教师应想办法把这个实验做好。有条件的学校应尽可能把演示实验改为边实验、边讨论、边讲解的形式，让学生自己动手，通过观察和分析，探索平衡移动的规律，提高他们的观察能力和思维能力。

（5）为了便于学生理解化学平衡移动的规律，建议结合实验，讲清反应条件改变时，正逆反应速率的变化情况。为增强直观性，可利用反应速率变化曲线进行分析。

例如，可以利用图 1-4 来分析浓度对化学平衡的影响。在一定条件下，可逆反应在 $0\rightarrow t_1$ 时间内，$v_{正}>v_{逆}$，随着反应的进行，$v_{正}$ 不断减小，$v_{逆}$ 不断增大，到达 t_1 时，$v_{正}=v_{逆}$，建立了动态平衡。在 $t_1\rightarrow t_2$ 时间内，由于外界条件不变，平衡状态不受破坏。如果在时间 t_2 时增大了某一反应物的浓

度，正反应速率突然增大，这时 $v'_{正}>v'_{逆}$，原来的化学平衡受到破坏。在 $t_2\rightarrow t_3$ 时间内，$v'_{正}$逐渐减小，$v'_{逆}$逐渐增大，在 t_3 时又出现了 $v'_{正}=v'_{逆}$，建立了新的动态平衡。这些说明了增大反应物的浓度，可以使平衡向正反应的方向移动。

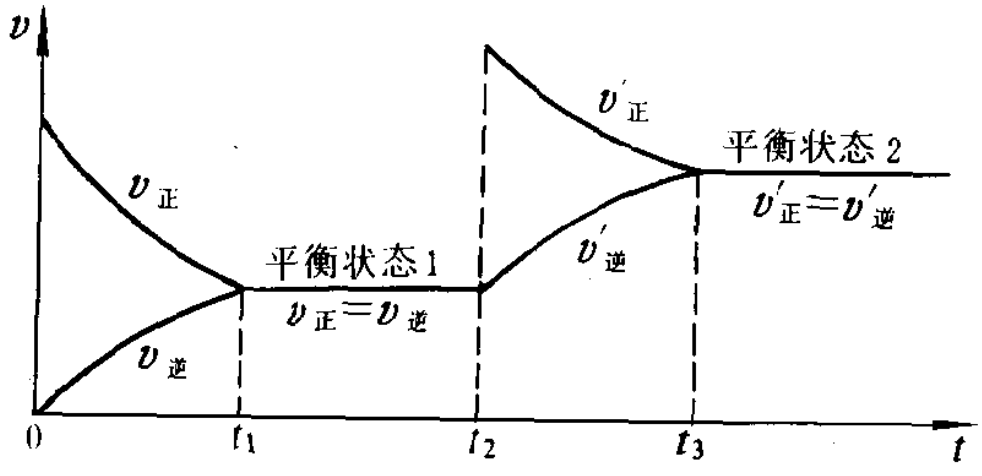


图 1-4　浓度对化学平衡移动的影响

讲解压强对化学平衡的影响时应着重使学生明白：压强对化学平衡的影响是由于气体物质的浓度发生变化而造成的。

必须使学生明确：反应前后气体总体积不变的平衡体系，加压或减压都不会使平衡移动；平衡混合物都是固体或液体的，改变压强一般也不会使平衡移动。

讲解温度对化学平衡的影响时，关键是做好〔实验 1-6〕。在引导学生分析实验现象时，要结合复习温度对化学反应速率的影响，使他们弄清温度升高或降低对吸热反应和放热反应的反应速率的影响情况，从而得出温度改变对化学平衡影响的正确结论。

3. 勒沙特列原理是浓度、压强和温度等反应条件对化

学平衡影响的概括和总结。学生往往不易理解原理中关于“减弱这种改变”的含义，建议应用表 1-1 复习浓度、压强和温度等对化学平衡的影响，并由学生分析这种影响的共同趋势，从而归纳总结出勒沙特列原理。

表 1-1　浓度、压强、温度对化学平衡的影响

条件改变	平衡移动方向	平衡移动的结果
增大反应物浓度	向正反应方向移动	反应物浓度减小
减小生成物浓度	向正反应方向移动	生成物浓度增大
增大压强	向气体体积缩小的方向移动	体系压强减小
升高温度	向吸热反应方向移动	体系的温度降低

4. 加强练习，使学生学会从外界条件改变的情况来判断平衡移动的方向，并能初步解释一些化学现象。在练习过程中要注意纠正学生中经常出现的错误。例如，把“平衡移动”说成“反应移动”，把“增大压强”说成“增大某物质的压强”，把“升高温度”说成“升高某物质的温度”等。还要纠正如“增大压强，使缩小气体体积的反应加快，使增大气体体积的反应减慢”，“升高温度，使吸热反应加快，放热反应减慢”等错误。

四、实验

1.〔实验 1-4〕中 KSCN 溶液和 $FeCl_3$ 溶液的浓度宜小（不要大于 0.01mol/L）。如果混合后，溶液的红色过深，应加水稀释至浅红色，以便观察和比较溶液的颜色变化。

2.〔实验 1-5〕的难度较大，现象不够明显。教师应在课

前反复实践并参考有关刊物所介绍的经验，努力提高实验效果。下面介绍一种方法，供参考。

最好用加热无水 $Pb(NO_3)_2$ 的方法来制备 NO_2 气体。如果用铜跟浓硝酸反应生成的 NO_2，由于含水蒸气较多，会影响实验效果。

将经过干燥的 $Pb(NO_3)_2$ 放在硬质试管中（装置如图1-5），用酒精喷灯（或宽焰灯）加热。加热时灯焰要不时移动，而不要固定在一个位置上，以防试管被熔穿。将放出的 NO_2 气体用冰盐混合物（也可加些 $CaCl_2$）冷却，即得橙黄色液体。这样制得的 NO_2 中不含氧气，气化后为 NO_2 和 N_2O_4 的混合气体，实验效果好。如果把制取的 NO_2 气体不经冷却成液体，而直接装进注射器做压强对化学平衡移动影响的实验，这时因气体中含有 O_2，实验效果就会差一些。

图1-5中，两个烧瓶作为安全瓶，既防止有毒的 NO_2 气体向空气中逸散，又防止烧杯里的 NaOH 溶液倒流到液

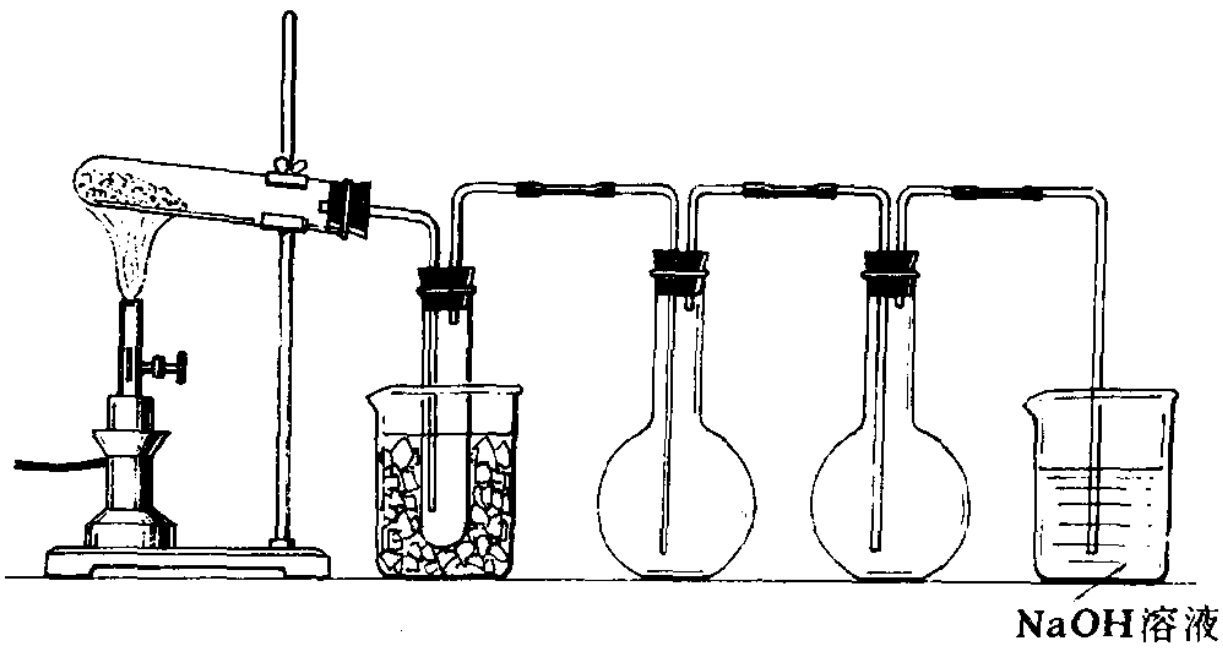


图1-5　液态 N_2O_4 的制备

态 N_2O_4 里。右边烧杯里盛有 NaOH 溶液，用来吸收过剩的 NO_2 气体。

如果 $Pb(NO_3)_2$ 不干燥，所得的液态 N_2O_4 可能呈翠绿色而影响使用。

3.〔实验 1-6〕中的两个烧瓶间的夹子先不要夹紧，当两瓶气体扩散后颜色相同时，再用夹子夹紧橡皮管，使彼此成为两个各自孤立的平衡体系。实验时如果没有冰，也可用冷水来代替冰水。

这个实验改为边讲边实验时，可以发给每组学生两支自制的盛有 NO_2 和 N_2O_4 混合气体的安瓿（或试管）。安瓿的制作方法是：先把医院的废安瓿（10～20mL）洗净、干燥，然后在喷灯火焰上把开口的一端拉成 15mm 长的细长管。通入 NO_2 时，NO_2 发生器导管口应联一支比安瓿的细长管更小的毛细管，待发生器空气排尽后，把毛细管伸入安瓿内灌装（各安瓿的气体颜色要一样）。最后在喷灯上把安瓿的细长管熔断封口，并检查是否漏气。这种安瓿管可以长期保存，反复使用。

五、习题

第 1 题答案：(1)B；(2)B。

第 2 题提示：(1)增大压强，平衡向正反应方向移动。

(2)增大 O_2 的浓度，平衡向正反应方向移动。

(3)减小 NO_2 的浓度，平衡向正反应方向移动。

(4)升高温度，平衡向逆反应方向移动。

第 5 题第(2)小题提示：容器体积扩大到 10 倍，说明气体混合物的压强降低到原压强的 1/10；如果可逆反应前后

物质的总体积没有变化，此时增大或减小压强都不会使化学平衡移动。

参考题

1. 下列说法对不对？不对的加以改正。

(1)由 $2SO_2+O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ 可知，如果 $2molSO_2$ 和 $1molO_2$ 混合，在催化剂存在下，500℃时发生反应，能生成 $2molSO_3$。

(2)某一特定的可逆反应达到平衡后，只要浓度、压强和温度不变，不论是否使用催化剂，反应混合物中各组分的含量是一定的。

(3)反应 $N_2+3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ 已达平衡，增大压强时，$[NH_3]$增大。

(4)对于已建立平衡的 $2HI \rightleftharpoons H_2+I_2$(气)体系来说，增大压强后，$[I_2]$不变。

2. 下列四个可逆反应都已经达到平衡，其中通过降低温度或加压都能提高反应物转化率的是(　　)。

(1)$N_2+O_2 \rightleftharpoons 2NO-$热量

(2)$N_2+3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3+$热量

(3)$2NO_2 \rightleftharpoons 2NO+O_2-$热量

(4)$CO+NO_2 \rightleftharpoons CO_2+NO+$热量

3. 已知在某温度时，反应 $A+2B \rightleftharpoons 2C$ 已达到平衡。

(1)如果升高温度，C 的平衡浓度增大，那么正反应是____热反应。

(2)如果增加或减少 A 的用量，气体 C 的浓度不变，那么 A 是____态物质。因为_____。

(3)加压时，气体 C 的浓度不变，那么 A 为____态物质，B 为____态物质。因为_____。

六、资料

1. 浓度对化学平衡的影响

当反应达到平衡后，如果改变体系中某一种反应物或生成物(均指溶液或气体)的浓度，则平衡将发生移动。浓度对化学平衡的影响，可用反应速率与浓度的关系来说明。

当某反应达到平衡时，则 $v_{正}=v_{逆}$。这时，若增大反应物的浓度，则 $v_{正}$ 增大，而 $v_{逆}$ 增大得较慢，使平衡向正反应方向移动。如果减小生成物的浓度，也可得到同样的结果。这时，虽然 $v_{正}$ 并未增大，但 $v_{逆}$ 减小了，同样也使 $v_{正}$ 大于 $v_{逆}$，使平衡向正反应方向移动。由此可知，增大生成物浓度或减小反应物浓度时，平衡向逆反应方向移动。

浓度对平衡的影响，对基元反应也可用平衡常数来说明。

$$mA+nB \rightleftharpoons pC+qD$$

$$K=\frac{[C]^p[D]^q}{[A]^m[B]^n}$$

如果增加反应物 A 的浓度，则使分母增大。因为 K 值是不随浓度而变的，所以，此时反应必然朝着使反应物的浓度(分母)减小和生成物浓度(分子)增大的方向进行，也就是说，使平衡向正反应方向移动。此外，减小反应物浓度或增加生成物浓度，对平衡的影响，也可按同样方法来说明。因此，用平衡常数来说明与用反应速率和浓度的关系来说明，所得的结论相同。

下面通过计算，说明浓度对化学平衡的影响。

$2SO_2+O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ 在某温度下达到平衡时，各物质的浓度分别是：

$$[SO_2]=0.1\text{mol/L} \qquad [O_2]=0.05\text{mol/L}$$

$$[SO_3]=0.9\text{mol/L}$$

如果温度保持不变，而将混合物的总体积缩小一半。试通过计算说明平衡移动的方向。

〔解〕

$$2SO_2+O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$$

平衡浓度($/\text{mol}\cdot L^{-1}$)　0.1　0.05　0.9

$$K=\frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2[O_2]}=\frac{(0.9)^2}{(0.1)^2\times 0.05}=1620$$

当总体积缩小一半时，各气态物质的浓度增大1倍。由于温度未变，故 K 值不变。

$$\frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2[O_2]}=\frac{(2\times 0.9)^2}{(2\times 0.1)^2(2\times 0.05)}=\frac{4\times(0.9)^2}{8\times(0.1)^2\times 0.05}$$

$$=\frac{1}{2}\times\frac{(0.9)^2}{(0.1)^2\times 0.05}<1620$$

如果平衡常数保持不变，必须增大分子，减小分母，就是说，必须增大 SO_3 的浓度，所以平衡必然向正反应方向移动。

2. 压强对化学平衡的影响

压强对化学平衡的影响，仍可看作是浓度的影响。因为总压强改变时，气体的总体积随着改变，于是参加反应的各种气体的浓度(或分压)也发生相应的改变，而且改变的程度也是一样的。例如：

$$A \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} 2B$$

设压强增大 1 倍，则 A、B 气体体积缩小至原来的一半，A 和 B 的浓度随之各增加 1 倍（即单位体积中分子数增加 1 倍）。但因为反应前后气体的体积不同，上述反应的正反应和逆反应的速率分别为：

$$v_{正}=k_1\times[A]$$

$$v_{逆}=k_2\times[B]^2$$

由于正反应和逆反应的级数不同，因此，虽然各气体的浓度发生相同程度的变化，但速率的变化却是不相同的。

设 $v'_{正}$、$v'_{逆}$分别是增大压强后的正反应和逆反应的速率，则得：

$$\frac{v'_{正}}{v_{正}}=\frac{k_1\times 2\times[A]}{k_1\times[A]}=2$$

$$\frac{v'_{逆}}{v_{逆}}=\frac{k_2[2B]^2}{k_2[B]^2}=4$$

从上面的计算可知，当压强增大时，逆反应速率增大 4 倍，正反应速率只增大 2 倍，于是就打破 $v_{正}=v_{逆}$ 的局面，使化学平衡向逆反应方向移动。

由此可见，压强的改变，对正、逆反应的影响不同，于是 $v_{正}\neq v_{逆}$，而使化学平衡发生移动。

3. 关于 Fe^{3+}/SCN^- 平衡体系

(1) Fe^{3+} 和 SCN^- 反应的化学方程式的写法

根据 Lewin 和 Wagner [J. Chem. Educ. 30, 445 (1950)]的大量实验工作，认为是：

$$Fe^{3+}+nSCN^{-}\rightleftharpoons Fe(SCN)n^{3-n}$$

分光光度计与电导实验都支持 $n=1$ 或 $n=2$ 的结论(有的化学工作者认为 n 为 1～6)。

各文献中，K_1 [$Fe^{3+}+SCN^{-}=Fe(SCN)^{2+}$]、$K_2$[$Fe(SCN)^{2+}+SCN^{-}=Fe(SCN)_2^{+}$]常有不同，但大多认为 K_1 约为 $10^{2.3}$，K_2 约为 $10^{1.6}$。假定[Fe^{3+}]和[SCN^{-}]都是 0.001mol/L，平衡混合物里总铁量的 85%以 Fe^{3+} 形式存在，约 15%以 $Fe(SCN)^{2+}$ 形式存在，仅约 0.5%是以 $Fe(SCN)_2^{+}$ 存在。因此，比较普遍地把 Fe^{3+} 与 SCN^{-} 反应的化学方程式写成：

$$Fe^{3+}+SCN^{-}\rightleftharpoons Fe(SCN)^{2+}$$

(2)加入 KCl 晶体使 Fe^{3+}/SCN^{-} 溶液颜色变浅的原因

从 Fe^{3+} 和 SCN^{-} 反应的离子方程式可以看出，K^{+} 和 Cl^{-} 都没有参加反应，加入 KCl 不会引起 Fe^{3+}/SCN^{-} 平衡的移动。事实上，加入 $NaNO_3$、CH_3COONH_4、Na_2SO_4 或 KI 等这些与平衡无关的强电解质晶体，都会使 Fe^{3+}/SCN^{-} 溶液的颜色变浅。这种颜色的变化不是由于平衡的移动，而是由于“盐效应”引起的。可以解释如下：

在 $Fe(SCN)^{2+}$ 溶液里，存在着下列电离平衡：

$$Fe^{3+}+SCN^{-}\rightleftharpoons Fe(SCN)^{2+}$$

当加入强电解质后，大大增加了溶液中离子的浓度，增大了离子间的相互作用。阳离子周围形成阴离子氛，阴离子周围形成阳离子氛。由于离子的不断运动，这些离子氛时而拆散时而形成，使溶液里离子之间牵制作用增强，使 Fe^{3+} 跟 SCN^{-} 结合成 $Fe(SCN)^{2+}$ 的机会减少，也就是说，

$Fe(SCN)^{2+}$电离度增大，使溶液的红色变浅。

第三节　合成氨工业

一、教学目的要求

1. 认识合成氨的化学原理，应用化学反应速率和化学平衡原理来选择合成氨的适宜条件。

2. 了解合成氨生产的主要流程。

二、教学重点

合成氨工业生产适宜条件的选择。

三、教学建议

合成氨工业是重要的化学工业之一，也是中学阶段首次比较系统地应用化学反应速率和化学平衡原理，选择化工生产适宜条件的具体内容。本节教材体现了化学理论对工业生产实践的指导作用，同时也能加深学生对化学反应速率和化学平衡原理的理解。

本节教材包括两部分内容。第一部分介绍合成氨的反应原理和应用化学反应速率和化学平衡原理选择合成氨的适宜条件，这有助于提高学生运用所学知识解决实际问题的能力；第二部分简要介绍合成氨工业的主要流程。教学时，应以第一部分内容为重点，对于第二部分内容，不宜过多介绍生产技术细节。

具体建议如下：

1. 有关合成氨化学原理的教学，最好演示氮和氢合成氨的实验，引导学生根据合成氨反应的特点，认识如何应用

化学反应速率和化学平衡原理来选择合成氨的适宜条件。

可以让学生带着下列问题阅读教材：

(1) 找出合成氨反应的三个特点：可逆反应、正反应是放热反应、正反应是气体体积缩小的反应。

(2) 为了使 N_2 和 H_2 更快地反应，并提高 N_2 和 H_2 的转化率(即提高 NH_3 的产量)，从化学反应速率和化学平衡原理两个方面来分析，应采取怎样的压强、温度和是否使用催化剂。可边阅读课文，边填写下表：

	$N_2+3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3+92.4kJ$	
	使氨生成得快 (从反应速率分析)	使氨生成得多 (从化学平衡分析)
压　　强	高压	高压
温　　度	高温	低温
是否使用催化剂	使用	不影响

要求学生在填表时能利用教材表 1-1 来检查自己的判断是否正确，体会理论对实际的指导作用。

(3) 为了检查阅读效果，可让学生讨论和回答三个问题，明确指出考虑问题应从实际出发，对具体问题应作具体分析。

① 合成氨生产时，为什么不采取尽可能高的压强，而通常采用 $2\times10^7\sim5\times10^7$Pa 的压强？引导学生从动力、材料和设备三方面来分析。

② 实际生产时，为什么温度不能太高而采用适当高温(500℃)？引导学生从反应速率(即达到平衡所需的时间)和

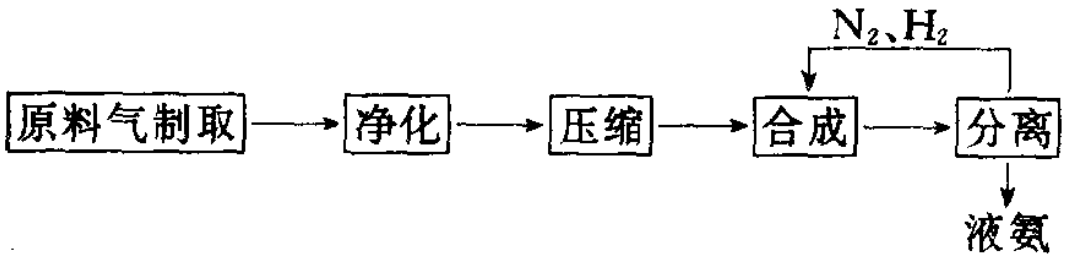
催化剂在这个温度下活性最大两方面来分析。

③ 在高温高压下，为什么还要使用催化剂？引导学生从使用催化剂可加大氮和氢合成氨的速率来分析。

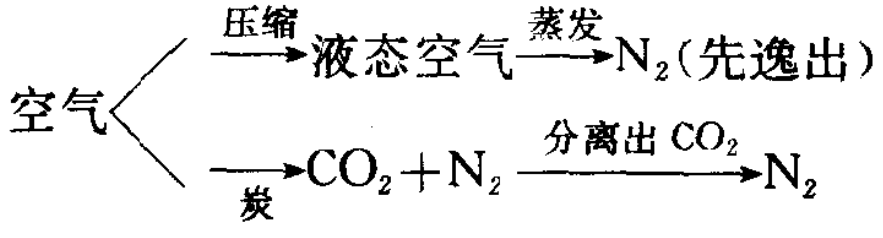
为了巩固学生对运用化学反应速率和化学平衡原理来选择化工生产适宜条件的认识，建议让学生根据反应 $2SO_2+O_2 \rightleftharpoons 2SO_3+$热，进一步讨论生产的适宜条件。理解：①$SO_2$ 的氧化反应中，使用过量空气有什么好处？简要说明合成氨工业生产时为什么不采用使一种反应物过量的原因。②SO_2 的氧化反应为什么不采用加压的方法，而在合成氨时要采取加压的方法？

2. 关于合成氨工业简述的教学，在重点讲清合成氨化学原理的基础上，简要介绍合成氨工业的主要流程，不必涉及生产技术细节。

为了使学生对合成氨工业的主要流程有个概括和直观的了解，建议用下列图式来表示：



对于原料气的制取，由于学生对空气、水、氮气、氢气、碳及其氧化物已有所了解，可启发学生自己设计从空气、水和煤来获得氮气和氢气的方法。并归纳为：



$$\text{水蒸气}\xrightarrow{\text{赤热炭}}CO+H_2\xrightarrow[\text{催化剂}]{H_2O(\text{气})}CO_2+H_2\xrightarrow{\text{分离出 }CO_2}H_2$$

有条件的学校可组织学生参观当地的合成氨厂，并介绍我国解放后合成氨工业的变化和发展情况，进行爱国主义教育。

四、实验

1. 氨的合成实验

(1) 铈铁合金(打火机用的火石)用作氨的合成实验催化剂的活性较还原铁粉好。在铁研钵里把火石轻轻研碎，然后研磨成粉。应分次研磨，切勿同时研磨多量药品，以免发生危险。把研好的粉状火石与石棉绒混合均匀后即可使用。实验表明，未研细的打火石没有明显的催化作用，而粉末状的火石是高活性的催化剂。

(2) 还原铁粉和石棉绒混合后也可做催化剂，如能在还原铁粉中加入少量的铈铁合金粉，活性更强。久置的还原铁粉表面可能被氧化，不宜使用。

(3) 如能向合成氨厂索取铁触媒，催化性能也很好。

2. 氮气和氢气的制取和净化

(1) 氮气的制取和净化　加热盛在烧瓶中的 NH_4Cl〔或 $(NH_4)_2SO_4$〕的饱和溶液，然后从分液漏斗里滴加 $NaNO_2$ 饱和溶液，即可制得 N_2。

$$NH_4Cl+NaNO_2=NaCl+2H_2O+N_2\uparrow$$

这个反应是放热的，只要加热到 85°C 左右，反应即能进行，以后可由反应放出的热量维持反应的进行。如果反应太剧烈，可暂停滴加 $NaNO_2$ 溶液。产生的氮气依次通过

$FeSO_4$ 溶液和 NaOH 溶液，以除去 NO 和 NO_2。经过净化后的氮气可贮于橡皮球胆或塑料袋中备用。

NH_4Cl 和 $NaNO_2$ 的饱和溶液各约 50mL，可产生氮气 5～8L。

（2）氢气的制备和净化　用锌和稀硫酸反应生成的氢气往往含有砷化物，会使催化剂中毒。净化方法是将氢气通过每 50mL 浓硫酸加 1.5～2g 重铬酸钾的溶液，以除去砷化物。净化后的氢气可贮于橡皮胆或塑料袋中备用。

3. 氨的合成

（1）氨的合成实验装置如图 1-6。

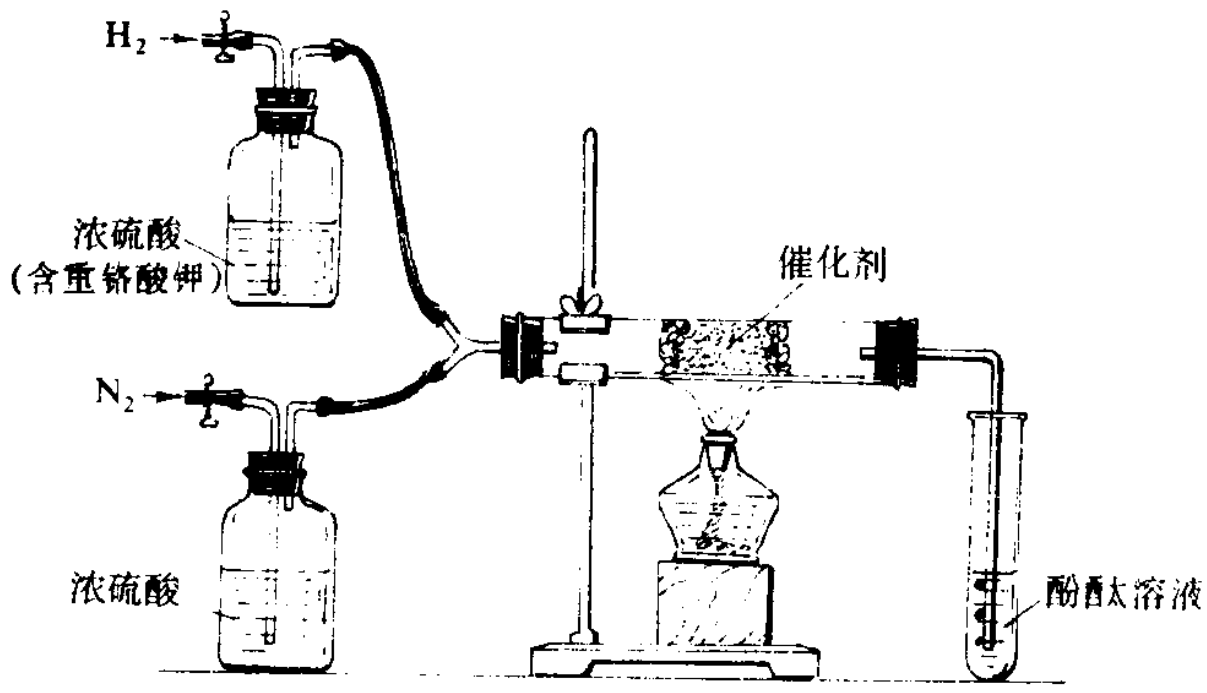


图 1-6　氨的合成实验装置图

（2）实验最好在两种条件下进行：①使用催化剂、常温；②使用催化剂、加热。以加深学生对氢气和氮气合成氨反应的适宜条件的认识。

（3）实验步骤：①不加热催化剂，先通入氢气，后通入

氮气，经过 2～3min，酚酞溶液不呈红色，说明没有氨生成。②停止通气，加热催化剂至呈红热状态时，先通氢气后通氮气，几分钟后酚酞溶液变红，说明有氨生成。实验完毕后，先停止加热，再停止通气。

(4)注意事项：①温度不宜过低或过高，以控制在 400～500℃ 为宜。如果合成氨的硬质玻璃管的直径大于 2cm，要用喷灯加热。②调节氮气和氢气的进气量，使它们从浓硫酸中逸出的气泡数之比为 1∶3。③加热催化剂前要用氢气或氮气排净装置内的空气，以免加热时引起爆炸。

五、习题

第 1 题答案：(1)A，(2)A。

第 4 题提示：从原料的来源、制备氢气的成本以及半水煤气的成分等方面考虑。

第 5 题答案：反应速率是 0.5mol/(L·min)。

六、资料

1. 合成氨原料气的制取

要生产合成氨，首先要制造含有氮、氢混合气的原料气。用于制造原料气的原料可分为固体原料、液体原料和气体原料三种。

固体原料主要有煤和焦炭。将煤或焦炭放入半水煤气发生炉里，交替通入空气和水蒸气，就可以得到半水煤气。半水煤气的有效成分是 N_2 和 H_2，还含有 CO、CO_2 和 H_2S 等杂质。半水煤气经净化后，可作合成氨的原料气。

液体原料主要有原油、轻油、重油等。它们可用分子式 C_mH_n 表示。用水蒸气和氧气的混合气体来气化重油，可得

到 H_2 和 CO。

$$C_mH_n+mH_2O(气)\longrightarrow mCO+\frac{2m+n}{2}H_2+热$$

$$C_mH_n+\frac{m}{2}O_2\longrightarrow mCO+\frac{n}{2}H_2+热$$

利用重油气化法制取合成氨原料气，是近代合成氨工业中的一个重要发展。

常用的气体原料有天然气、油田气、炼厂气和焦炉气等四种。在这些气体原料中，天然气用量最大。我国四川省有以天然气为原料的大型合成氨厂。用天然气制合成氨原料气的方法很多，概括起来可分为四大类，即：热解法、水蒸气转化法、部分氧化法和综合法。

热解法是在没有触媒的情况下，用高温使天然气中的甲烷受热分解而制得氢气的方法：

$$CH_4\xlongequal{高温}2H_2+C+热$$

水蒸气转化法是在 700～900℃ 的温度下，使水蒸气和甲烷通过镍触媒而起反应：

$$CH_4+H_2O=CO+3H_2+热$$

部分氧化法是在 950℃ 左右和镍触媒的作用下，使甲烷进行不完全氧化：

$$2CH_4+O_2=2CO+4H_2-热$$

综合法是在制取乙炔的同时，副产合成氨原料气。将天然气和氧气同时导入转化炉中，高温下使部分甲烷进行燃烧，放出的热使剩余的天然气受热后分解而生成乙炔和氢气。分离后可得到氢气。

$$2CH_4 = C_2H_2 + 3H_2 - 热$$

2. 合成氨的催化机理

热力学计算表明，低温、高压对合成氨反应是有利的，但无催化剂时，反应的活化能很高，反应几乎不发生。当采用铁催化剂时，由于改变了反应历程，降低了反应的活化能，使反应以显著的速率进行。目前认为，合成氨反应的一种可能机理，首先是氮分子在铁催化剂表面上进行化学吸附，使氮原子间的化学键减弱，接着是化学吸附的氢原子不断地跟表面上的氮原子作用，在催化剂表面上逐步生成 ═NH，—NH_2 和 NH_3，最后氨分子在表面上脱吸而生成气态的氨。上述反应途径可简单地表示为：

$$x\mathrm{Fe} + \frac{1}{2}N_2 \longrightarrow \mathrm{Fe}_x\mathrm{N}$$

$$\mathrm{Fe}_x\mathrm{N} + [\mathrm{H}]_{吸} \longrightarrow \mathrm{Fe}_x\mathrm{NH}$$

$$\mathrm{Fe}_x\mathrm{NH} + [\mathrm{H}]_{吸} \longrightarrow \mathrm{Fe}_x\mathrm{NH}_2$$

$$\mathrm{Fe}_x\mathrm{NH}_2 + [\mathrm{H}]_{吸} \rightleftharpoons \mathrm{Fe}_x\mathrm{NH}_3 \rightleftharpoons x\mathrm{Fe} + \mathrm{NH}_3$$

在无催化剂时，氨的合成反应的活化能很高，大约 335kJ/mol。加入铁催化剂后，反应以生成氮化物和氮氢化物两个阶段进行。第一阶段的反应活化能为 126～167 kJ/mol，第二阶段的反应活化能为 13kJ/mol。由于反应途径的改变(生成不稳定的中间化合物)，降低了反应的活化能，因而反应速率加快了。

3. 我国合成氨工业的发展情况

解放前我国只有两家规模不大的合成氨厂。解放后合成氨工业有了迅速发展。1949 年全国氮肥产量仅 0.6 万

吨，而 1982 年达到 1021.9 万吨，成为世界上产量最高的国家之一。

近几年来，我国引进了一批年产 30 万吨氮肥的大型化肥厂设备。我国自行设计和建造的上海吴泾化工厂也是年产 30 万吨氮肥的大型化肥厂。这些化肥厂以天然气、石油、炼油气等为原料，生产中能量损耗低、产量高，技术和设备都很先进。

实验一　化学反应速率　化学平衡

实验说明

1. 关于化学反应速率的实验

(1) $Na_2S_2O_3$ 溶液应是新配制的，不能浑浊，浓度为 0.04mol/L～0.2mol/L 为宜。

(2) 注意及时准确地记录时间。计时工具可以用秒表、石英钟或节拍器。

(3) 建议在课文中的两个表格里都加上“结论”一项。

(4) H_2O_2 溶液不要太浓，以 3% 为宜，以免发生危险。催化剂用量要少，试管不可太小，以防反应过分剧烈而使反应物冲出。

2. 关于化学平衡的实验

(1) $FeCl_3$ 溶液和 NH_4SCN 溶液的浓度不宜太大，不宜超过 0.01mol/L。否则由于红色太深，实验过程中颜色变

化不易观察清楚。如果红色太深，可用水稀释至浅红色，再进行实验。

（2）实验步骤(2)也可以用熔封在安瓿里的二氧化氮来做实验。

复习题选解

第 2 题答案：(3)B

第 3 题提示：从固相反应时粒子的接触机会少，而在液相反应中粒子接触机会增加的角度考虑。

第 4 题提示：从反应物的来源、成本以及浓度、温度和催化剂对化学反应速率和化学平衡的影响的角度考虑，还应考虑提高二氧化硫的转化率。

第 5 题提示：先求出反应达到平衡时，体系中氨气和反应后混合气的总的物质的量，然后再求混合气体中氨气的体积分数。计算结果氨气的体积分数是 25%。

第二章　电解质溶液　胶体

本章说明

一、教学目的要求

1. 使学生掌握电解质(强、弱)、电离度、电离平衡等概念，了解水的离子积和溶液的 pH 值的概念和应用，并能进行有关的简单计算。

2. 使学生理解酸碱中和及盐类水解的实质和应用，掌握中和反应的计算，初步学会中和滴定的实验操作技能。

3. 使学生了解原电池和电解的基本原理及其应用，了解金属腐蚀的原因和防护的一般方法。

4. 使学生了解胶体的概念和它的一些重要性质，初步了解胶体的实际应用。

5. 通过本章实验及有关原理的推理、论证等教学，进一步提高学生的观察能力、思维能力以及想象力，并对学生进行对立统一等辩证唯物主义观点的教育。

二、教材分析

本章教材是中学化学的重要基础理论之一。在初中化学里，为了使学生能较确切地认识酸、碱、盐三类物质的本质，从溶液的导电性入手，介绍了酸、碱、盐电离的初步知识。在高一时，为了学习元素及其化合物知识的需要，在“硫

硫酸”一章教材里介绍了离子反应和离子方程式。但在这两部分教材里，只涉及强酸、强碱和一些盐的电离，随着元素和化合物知识的学习，对于弱酸、弱碱的感性知识增多了，有必要深入研究弱酸、弱碱的电离。同时化学反应速率和化学平衡知识的学习也为讲弱酸、弱碱的电离奠定了基础。

本章教材分为四个部分。第一部分包括第一节到第四节，主要讨论电解质（强、弱）的概念和弱电解质的电离平衡。教材从电离平衡引出电离度的概念，简要地说明弱电解质的相对强弱程度；从水的电离平衡引出水的离子积和溶液 pH 值及其简单计算，再在水的电离平衡的基础上学习盐类的水解。因此，弱电解质的电离平衡是这一部分教材的重点。

第二部分包括第五节，主要讨论酸碱中和滴定以及中和反应的有关计算。

第三部分包括第六节和第七节，是电化学的一些基础知识。主要通过电解质溶液中电极上发生的氧化还原反应，来认识化学能和电能间的相互转化，主要介绍了原电池、电解、电镀的化学原理以及金属的腐蚀和防护。

这三部分内容是通过电解质在水溶液中的离子反应而有机地联系在一起的。

第四部分包括第八节，主要是胶体的初步知识。

本章教材的特点是理论性较强，新概念多，有一定的难度。为了便于教学，教材注意从实验入手，安排 9 个演示实验和 3 个学生实验，通过实验进行分析，得出结论。同时教材的安排逻辑关系也较为严密。这些都有利于学生掌握知

识，提高能力。

本章教材的另一个特点是联系实际的内容较多。溶液pH值、盐类的水解、中和滴定、金属的腐蚀和防护、电解食盐水、铝的冶炼和电镀等知识在工农业生产和科学研究上都有重要的用途。掌握这些基础知识和基本技能，对学生将来从事生产劳动或继续深造都是必要的。

本章重点：弱电解质的电离平衡，盐类的水解，原电池和电解的基本原理。

本章难点：盐类的水解，原电池，胶体微粒的带电性质和电泳现象。

三、教法建议

建议在教学中注意以下几点：

1. 注意掌握教材的深度和广度

本章教材中的pH值计算和中和滴定等知识，在中学既不需要也不可能讲得很详细、很全面，中学生也不可能对这些知识理解得很透彻。因此，在教学中应根据教学要求，注意从中学生的实际出发，切实掌握教学内容的深度和广度，以免加重学生的负担。例如，对酸碱中和滴定的教学只限于强酸强碱的滴定，只需讲清滴定的原理和实验操作的方法，而无需讨论滴定过程中的pH值变化；对原电池和电解的教学不必介绍电极电位，等等。

2. 加强教学的直观性

本章教材的理论性较强，不少学生对用微观的、运动的观点来理解有关原理，感到有一定困难，因此在教学中必须加强直观性。首先要做好实验，有条件的学校可以把演示实

验改为边讲边实验，也可以增加一些课堂演示实验，开展课外活动，让学生做一些家庭小实验。例如，鼓励学生用有色植物的花或果实自制酸碱指示剂，测定溶液的 pH 值和研究常见盐类的水解，制作原电池（如瓜果电池），观察外界条件对金属腐蚀的影响，利用干电池电解食盐水等。让学生亲自动手，认真观察，获得丰富的感性知识。此外，还可以组织学生观看与本章教材有关的科技电影和参观工厂等。

3. 改进教法，进行启发式教学，注意培养学生的能力

可以把一堂课的主要内容，根据实验事实分成几个有机联系的部分，逐步启发引导，让学生进行由浅入深、由表及里的思维，然后得出结论。例如，“盐类的水解”一节的教学就可以根据用 pH 试纸检验醋酸钠、氯化铵、氯化钠溶液的实验现象入手，提出：“水电离产生的 OH^- 和 H^+ 的浓度只有 10^{-7}mol/L，其 pH 值为 7，什么情况下溶液中才会出现 pH＞7 或 pH＜7 的情况？”使学生弄清这需要破坏水的电离平衡才行的道理。然后引导学生分析：“醋酸钠、氯化铵电离出的什么离子能使水的电离平衡破坏？”从而明确盐类水解的实质。通过对实验现象的逐步分析，可以提高学生学习的注意力和兴趣，使学生积极思维，达到突出重点，突破难点的目的，还能培养学生的观察能力和思维能力。

在形成新概念时，应注意新旧知识的联系。例如，可利用化学平衡概念去理解电离平衡概念，让学生认识到电离度类似于化学平衡中反应物的转化率。通过新旧知识的联系和对比，有利于学生进行知识的迁移。在教学中还要注意对有关内容进行归纳和对比，使知识系统化。

四、课时分配建议

第一节	强电解质和弱电解质	2
第二节	电离度	1
第三节	水的电离和溶液的 pH 值	2
第四节	盐类的水解	2
第五节	酸碱中和滴定	1
第六节	原电池　金属的腐蚀和防护	2
第七节	电解和电镀	3
第八节	胶体	2
实验二	中和滴定	2
实验三	原电池　金属的电化腐蚀	1
实验四	胶体的性质	1
单元复习		3

第一节　强电解质和弱电解质

一、教学目的要求

使学生掌握电解质(强、弱)的概念以及它们电离的特点，认识弱电解质的电离平衡。

二、教学重点

弱电解质的电离平衡。

三、教学建议

本节教材主要包括电解质(强、弱)的概念、电离过程、水合离子和弱电解质的电离平衡等内容。它是初中化学酸、碱、盐的电离知识的继续，在这些知识的基础上进一步建立

电解质(强、弱)的概念。本节教材是全章的重点之一，正确理解弱电解质的电离平衡对于学习后面各节内容有着重要的作用。

本节教材的安排是由现象到本质步步深入的。教材在根据初中酸、碱、盐溶液能导电的基础上引出电解质概念之后，再从演示 5 种同浓度、同体积的电解质溶液的导电性实验入手，让学生从导电性实验的现象中认识到电解质有强弱之分。然后通过分析电解质溶液导电的本质和它们的电离过程，着重讨论弱电解质电离的可逆过程和动态平衡，最后概括出强电解质和弱电解质的概念。

具体建议如下：

1. 教学开始时，可提出问题让学生复习初中有关酸、碱、盐溶液导电的知识，并指出碱类和盐类的晶体在熔融状态下也能导电，从而导出电解质的概念。

2. 可以通过〔实验 2-1〕让学生认真观察实验现象，提出问题，并引导学生根据电解质导电的本质，展开积极的思维，去分析问题，获得新知识。

可指导学生阅读教材，然后组织他们讨论下面两个问题，最后由教师作出小结。

(1) 电解质溶液为什么能够导电？其导电性的强弱跟电解质的电离程度有什么关系？

明确：电解质溶液之所以能够导电，是由于溶液里有能够自由移动的离子存在。导电性的强弱主要跟单位体积溶液里能自由移动的离子的多少(即自由移动离子的浓度)有关，而溶液里离子的浓度又跟电解质的电离程度有关。

（2）电解质在溶液里的电离程度跟它们的化学键有什么关系？

通过对氯化钠和氯化氢溶于水的电离过程的分析，明确物质的电离程度和它们的化学键有密切的关系。由于电解质的强弱和化学键的关系很复杂，教学时不宜加以绝对化，使学生片面认为强极性键的化合物一定是强电解质，弱极性键的化合物一定是弱电解质。

通过以上的分析，使学生明确：

溶液导电性的不同$\xrightarrow{是由于}$溶液里自由移动的离子的浓度不同$\xrightarrow{是由于}$电解质的电离程度不同$\xrightarrow{是由于}$电解质有强弱之分，这与电解质的化学键有密切关系。

3. 应用化学平衡原理，引导学生认识弱电解质的电离平衡。建议注意以下三点：

（1）溶液中弱电解质的电离和离子的重新结合这两种过程是同时存在的，在一定条件（如浓度、温度等）下，当两者的速率相等时，就达到了平衡状态，这称为电离平衡。

（2）电离平衡是动态平衡。在平衡状态时，溶液中分子和离子的浓度保持不变。

（3）电离平衡是相对的、暂时的，外界条件改变时，平衡就会发生移动。

4. 通过用电离平衡及平衡移动原理解释 $Al(OH)_3$ 的两性，使学生更好地理解弱电解质的电离平衡，同时使学生明确，氢氧化铝具有两性，是由于反应条件的不同突出表现了某一方面的性质。

5. 指导学生归纳总结本节内容，较系统地认识强电解

质和弱电解质的概念，正确书写它们的电离方程式。

（1）让学生填写表 2-1，对强电解质和弱电解质进行比较。

表 2-1　强电解质和弱电解质的比较

电解质	化学键	电离程度	有否电离平衡	电解质在溶液中的存在形式
强电解质	离子键或某些具有极性键的共价化合物	完全电离，为不可逆过程	无电离平衡	水合离子
弱电解质	具有极性键的共价化合物	部分电离，为可逆过程	有电离平衡	分子、水合离子

（2）安排课堂练习，由学生自己书写电离方程式，以巩固所学知识。要把重点放在书写弱电解质的电离方程式上，并启发学生弄清：①强电解质的电离方程式中为什么要用“=”表示，弱电解质的电离方程式中为什么要以“⇌”表示；②为简便起见，书写电离方程式时，通常仍用普通离子符号来表示水合离子。

四、实验

〔实验 2-1〕（1）在各个烧杯中，电极的大小、形状、距离以及浸入溶液的深度应相同，灯泡的功率也应相同。可用废干电池中的炭棒做电极。（2）如果用 220V 电源，可用 15W 的灯泡，溶液的浓度最好是 0.02mol/L，这时实验现

象较明显；也可以用干电池和小电珠来进行这个实验，把4个1.5V的一号干电池两两串联后再并联起来，装在木盒中作为电源，为减少电路电阻，可用铜导线剥去1cm长的绝缘层后制成电极。(3)使用交流电源时，要注意安全，不可用手触及正在通电的装置。线路发生故障时，也应先切断电源后再进行检修。

五、习题

第1题答案：(1)A，(2)D，(3)A。

第5题提示：浓醋酸和浓氨水都是弱电解质，电离出的自由移动离子的浓度很小，所以导电性弱，灯光很暗。当这两种溶液混合后，生成的醋酸铵是强电解质，能安全电离，自由移动的离子浓度增大，所以导电性强，灯光亮。这个反应的离子方程式是：

$$CH_3COOH+NH_3\cdot H_2O=CH_3COO^-+NH_4^++H_2O$$

第6题答案：

从 $H_2O+\underset{\text{(酸式电离)}}{H^++AlO_2^-}\rightleftharpoons Al(OH)_3\rightleftharpoons\underset{\text{(碱式电离)}}{Al^{3+}+3OH^-}$

分析，加酸时，H^+跟溶液中OH^-反应生成难电离的水，使$[OH^-]$减小，电离平衡向碱式电离方向移动，$Al(OH)_3$不断溶解；加强碱时，OH^-跟溶液中H^+反应生成难电离的水，使$[H^+]$减小，电离平衡向酸式电离方向移动，$Al(OH)_3$也不断溶解。

参考题

下列叙述有否错误？为什么？

1. 导电能力强的电解质一定是强电解质，强电解质的

导电能力一定是强的。

2. 无水硫酸铜不能导电，而胆矾中含有结晶水，所以胆矾可以导电。

3. 电解质在溶液里达到电离平衡时，分子的浓度和离子的浓度相等。

4. 电离平衡时，由于分子和离子的浓度不断发生变化，所以说电离平衡是动态平衡。

六、资料

1. 强电解质与弱电解质

在讨论电解质溶液时，常把电解质分为强电解质和弱电解质。通常认为强电解质在水溶液中能全部电离为相应的离子，而弱电解质分子在溶液中部分电离为相应的离子，这些离子在溶液中又能结合成分子，结果弱电解质在水溶液中建立起电离平衡，这是一种动态平衡。强电解质与弱电解质不同，它不服从质量作用定律，如把各种不同浓度(c)的强电解质的电离度(α)值代入方程式：

$$\frac{c\alpha^2}{1-\alpha}=K$$

则所得的 K 值不是常数，而是随浓度不同而改变的数值。

由表 2-2 可见，随着浓度的改变，弱电解质醋酸的 K 值没有显著的改变，而氯化钠和氯化钾的 K 值有很大的改变。所以，对于强电解质来说，电离常数已无意义了。

必须指出的是，上述强电解质和弱电解质都是指在水溶液中，因为对于同一种电解质，在水溶液中可能是强电解质，在其它溶剂中则可能表现为弱电解质。例如，氯化锂和

氯化钾都是离子晶体，它们在水溶液中表现为强电解质的性质，而当溶于醋酸或丙酮时，则表现为弱电解质的性质，服从质量作用定律。可见，强电解质与弱电解质的区分不能作为物质的类别，而仅是电解质状态的分类。

表 2-2　强电解质与弱电解质的 K①值

物质的量浓度	电　解　质		
	NaCl	KCl	CH_3COOH
0.0001	0.0123	0.0128	1.31×10^{-5}
0.001	0.0419	0.0456	1.50×10^{-5}
0.01	0.1358	0.1510	1.83×10^{-5}
0.1	0.4584	0.5349	1.85×10^{-5}

2. 盐类是否都是强电解质

大多数盐类是强电解质，少数的盐有形成共价键的倾向，电离度很小，属于弱电解质。

例如，氯化汞、碘化镉等虽然也是由离子组成的，但是 Hg^{2+} 和 Cd^{2+} 容易被阴离子所极化，而 Cl^-、I^- 等又是容易极化的阴离子，由于阳、阴离子间的相互极化作用，电子云产生较大的变形，引起了键的性质的改变，它们的熔点和沸点不如离子晶体那样高。

	$HgCl_2$	CdI_2
熔点/℃	276	388

① 强电解质的 K 值是根据 $K=\frac{c\alpha^2}{1-\alpha}$ 计算而得的。式中的 α 是该电解质的表观电离度。

沸点/℃	302	713

实验证明，$HgCl_2$ 的水溶液几乎不导电，即使在很稀的溶液中，它的电离度也不超过 0.5%。这说明 $HgCl_2$ 在溶液里主要是以分子形式存在的，只有少量的 $HgCl^+$、Hg^{2+} 和 Cl^- 离子。

过渡金属的盐在水溶液中常出现类似于上述的情况。

第二节　电　离　度

一、教学目的要求

1. 掌握电离度的概念。

2. 学会有关电离度的简单计算。

二、教学重点

电离度概念及其简单计算。

三、教学建议

本节主要包括电离度的概念及其影响因素，以及有关电离度的简单计算。

上一节教材介绍了弱电解质的电离平衡，为了使学生进一步理解弱电解质的电离平衡和弱电解质的相对强弱等知识，本节引出了电离度的概念及其简单的计算。这可以加深对弱电解质电离的认识，也为以后学习水的离子积、溶液的 pH 值以及盐类的水解等有关内容打下基础。

具体建议如下：

建议从复习弱电解质的电离平衡入手，指导学生阅读

课文，从下列三个方面理解电离度概念。

1. 电离度的概念只适用于处于电离平衡状态的弱电解质。

2. 电离度的表示式中，原有分子总数是指已电离的和未电离的分子数的总和。启发学生认识，电离度 1.32%是指每 10000 个分子里有 132 个分子电离成离子。为了今后使用方便，教师也可以引导学生了解在电离度表示式中，分子和分母也可以用物质的量或物质的量浓度来表示。

3. 正确认识影响电离度的因素

(1) 结合教材里表 2-1，使学生认识到不同的弱电解质的电离度有很大的区别。

(2) 通过实验，使学生认识溶液的浓度对电离度的影响。建议在这里补充演示冰醋酸的稀释对溶液导电性的影响实验，要求学生观察：开始稀释冰醋酸时，溶液的导电性逐渐增强，而当稀释到一定程度时，导电性反而逐渐减弱。通过启发，引导学生得出：溶液浓度减小时，电离度增大，但导电性却不一定增强。溶液的导电性强弱是跟溶液中自由移动离子的浓度成正比的。对某弱电解质来说，在某一浓度界限里，稀释时弱电解质电离度增大的倍数大于溶液体积增大的倍数，离子浓度增大；继续稀释时，离子浓度反而减小。

(3) 根据弱电解质电离时的特点来分析浓度、温度对电离度的影响。例如，从离子互相碰撞而结合成分子的机会与溶液浓度的关系来认识浓度对电离度的影响；从弱电解质电离时一般需要吸收热量来认识温度对电离度的影响。

通过以上分析，使学生明确：电离度的大小，可以表示弱电解质的相对强弱；讨论某一种弱电解质的电离度时，应同时指出该弱电解质溶液的浓度和温度，如不注明温度，通常指 25℃。

四、习题

第 3 题答案：10%

第 4 题答案：10%

第 5 题提示：0.1mol/L 的醋酸溶液和 0.01mol/L 的醋酸溶液的电离度是同一数量级，根据溶液的物质的量浓度和电离度进行判断。结果是 0.1mol/L 的醋酸溶液中 H^+ 的浓度比 0.01mol/L 醋酸溶液中 H^+ 的浓度大。

参考题

1. 下列各种说法是否正确？为什么？

（1）在氢硫酸溶液中，$[H^+]=2[S^{2-}]$。

（2）0.3mol/L 醋酸溶液中的 $[H^+]$，是同温度下 0.1mol/L 醋酸溶液中 $[H^+]$ 的 3 倍。

2. 一元弱酸 HA 的电离度是 α，含有 1molHA 的溶液里，平衡时 H^+、A^- 和未电离的 HA 总个数是阿伏加德罗常数的（　）倍。

3. 求下列两种溶液里的 $[OH^-]$。

(1)25℃ 时 0.1mol/L $NH_3 \cdot H_2O$($\alpha=1.33\%$)

(2)4%NaOH 溶液(密度 1.04g/cm³)

〔答：(1)1.33×10^{-3}mol/L，(2)0.96mol/L〕

4. 经实验测得室温时每 5.56×10^8 个水分子中有 1 个水分子发生电离，试计算水的电离度。（答：$1.8\times10^{-7}\%$）

第三节　水的电离和溶液的 pH 值

一、教学目的要求

1. 了解水的离子积 K_w 和溶液 pH 值的涵义，掌握 pH 值跟[H^+]和溶液酸碱性的关系；初步学会有关 pH 值的简单计算。

2. 初步了解三种常用指示剂的变色范围，学会用 pH 试纸测定溶液酸碱性的方法。

3. 通过水的离子积和溶液酸碱性等内容的教学，对学生进行矛盾的对立统一、事物间的相互联系和相互制约等辩证唯物主义观点的教育。

二、教学重点

溶液酸碱性跟 pH 值的关系。

三、教学建议

本节教材是在学习了弱电解质的电离平衡等基础上，着重分析水这个普遍存在而又有特殊性质的弱电解质，从实验导出水的离子积常数，又从水的离子积引出溶液的酸碱性和 pH 值。最后简单介绍几种常见的酸碱指示剂。

由于许多无机反应都是在水溶液里进行的，水的离子积和溶液酸碱性的知识，对这些化学反应的研究具有重要的作用。学习本节知识，可以使学生更全面地了解溶液酸碱性的本质，并为下面学习盐类的水解、电解食盐水等知识奠定基础。

具体建议如下：

1. 讲清水的离子积的涵义是完成本节教学任务的关键。

(1) 水的电离平衡和水的离子积内容是全节的基础，只有通过对水的电离特点的分析，才能认识在中性、碱性或酸性的稀溶液里，水的离子积在一定温度下是个常数，才能对溶液酸碱性有本质的认识，并为认识溶液 pH 值打下基础。

由于很难得到纯净的水，加上仪器等条件的限制，课堂内无法演示水的导电性实验。因此教师应明确告诉学生："根据精确的实验证明，水是一种极弱的电解质，它能微弱地电离，生成 H_3O^+ 和 OH^-。"在一定温度下，氢离子物质的量浓度与氢氧根离子物质的量浓度的乘积 K_w 是一个常数，叫做水的离子积常数。

(2) 让学生根据"从纯水的导电性实验测得，在 25℃ 时，纯水中 H^+ 和 OH^- 的浓度各等于 10^{-7}mol/L"的实验数

溶液酸碱性	$[H^+]$	$[OH^-]$	$[H^+]$和$[OH^-]$比较	$[H^+][OH^-]$值 (25℃)
酸性	$>10^{-7}$ mol/L	$<10^{-7}$ mol/L	$[H^+]>[OH^-]$	1×10^{-14}
中性	$=10^{-7}$ mol/L	$=10^{-7}$ mol/L	$[H^+]=[OH^-]$	
碱性	$<10^{-7}$ mol/L	$>10^{-7}$ mol/L	$[H^+]<[OH^-]$	

据(见上表),推出 25℃ 时 $K_w=1\times10^{-14}$。并且,通过实验也证实,在一定温度时,在酸性或碱性的稀溶液中$[H^+]$和$[OH^-]$的乘积也是一个常数,在常温下也是 1×10^{-14}。

2. 有关 pH 值计算是本节的难点之一,教学时可先提出下面几个问题,让学生通过阅读课文,然后再相互讨论来解决。

(1) 为什么要引进 pH 值的概念?

明确:当$[H^+]$很小时,用物质的量浓度来表示溶液酸碱性的强弱很不方便。

(2) 什么叫做溶液的 pH 值?

明确:采用 H^+ 物质的量浓度的负对数来表示溶液酸碱性的强弱,叫做溶液的 pH 值。

$$pH=-\lg[H^+]\text{即}[H^+]=10^{-pH}$$

(3) 溶液的酸碱性和 pH 值有什么关系?

明确:在中性溶液里 pH 值等于 7;在酸性溶液里 pH 值小于 7;在碱性溶液里 pH 值大于 7。溶液的酸性越强,pH 值越小;溶液的碱性越强,pH 值越大。建议将课本中图 2-3 放大成大幅挂图进行讲解。

(4) 是不是对于任意浓度的$[H^+]$或$[OH^-]$,用 pH 值表示溶液酸碱性都很方便?

明确:在$[H^+]$或$[OH^-]$大于 1 mol/L 时,一般不用 pH 值表示溶液的酸碱性,而是直接用 H^+ 或 OH^- 的浓度表示。所以常用的 pH 值的范围是 0～14。

(5) 测定溶液 pH 值的方法有哪些?

明确:测定溶液 pH 值的方法很多,大体上可分为指示

剂法和 pH 计法。对于酸碱指示剂要了解石蕊、酚酞和甲基橙等的变色范围，学会 pH 试纸的使用方法。

四、习题

第 2 题答案：(1)C，(2)A，(3)A，(4)B

第 3 题答案：pH＝2

第 4 题答案：(1)2 (2)11 (3)6 (4)5

第 5 题答案：$[OH^-]=1\times10^{-10}mol/L$，pH＝4

第 6 题答案：C 溶液酸性最强。

第 7 题答案：pH 值等于 13。

第 9 题：根据$[H^+]=10^{-pH}$，有

$$\frac{[H^+]_2}{[H^+]_1}=\frac{10^{-pH_2}}{10^{-pH_1}}=10^{pH_1-pH_2}$$

以 $pH_2=5.9$、$pH_1=7.35$ 代入

$$\frac{[H^+]_2}{[H^+]_1}=10^{7.35-5.9}=10^{1.45}=28.2$$

以 $pH_2=5.9$、$pH_1=7.45$ 代入

$$\frac{[H^+]_2}{[H^+]_1}=10^{7.45-5.9}=10^{1.55}=35.5$$

这时血液中氢离子浓度为正常状态的 28.2～35.5 倍。

参考题

1. 当溶液的 pH 值是下列各值时，溶液中的$[H^+]$分别是多少？

(1) 0.5(答：0.32mol/L)

(2) 10.5(答：$3.2\times10^{-11}mol/L$)

2. 下列说法是否正确？为什么？

(1) pH＝0 时，溶液显中性。

(2) pH＝2 和 pH＝4 的两种盐酸等体积混合后，溶液的 pH＝3。

五、资料

1. K_w 与温度的关系

在稀溶液中，K_w 不随离子浓度的变化而改变，不论溶液是酸性、碱性或中性，溶液中的$[H^+]$和$[OH^-]$的乘积在一定温度下为一常数。

K_w 随温度的变化而改变，温度升高，K_w 值明显地增大，见表 2-3。

表 2-3　K_w 跟温度变化的关系

温度/℃	K_w	温度/℃	K_w
0	1.138×10^{-15}	40	2.917×10^{-14}
10	2.917×10^{-15}	50	5.470×10^{-14}
20	6.808×10^{-15}	90	3.802×10^{-13}
25	1.009×10^{-14}	100	5.495×10^{-13}

在常温下，水的离子积一般都可看作为 1×10^{-14}。

2. pH 值的应用

pH 值的测定和控制在工农业生产、科学实验和医疗等方面都很重要。在工业上，例如，氯碱工业生产中所用食盐水的 pH 值要控制在 12 左右，以除去其中的 Ca^{2+} 和 Mg^{2+} 等杂质。在无机盐的生产中，为了分离所含的杂质 Fe^{3+}，常把无机盐溶液的 pH 值调到 5 左右，此时 Fe^{3+} 形成

$Fe(OH)_3$ 沉淀而分离析出，其它阳离子却留在溶液中。在农业上，土壤的 pH 值关系到农作物的生长，有的作物如芝麻、油菜、萝卜等可以生长在较大的 pH 值范围内，有的却对土壤的 pH 值反应非常敏感，如茶树适宜在 pH 值约为 4.0～5.5 的土壤中生长。在医疗上，测定血液等的 pH 值可以帮助诊断疾病。例如，人体内血液的 pH 值一般在 7.35～7.45 范围内，如果超过这个范围，便属于病理现象。在科学实验中，pH 值是影响某些反应过程的重要因素，因此测定和控制溶液的 pH 值，就如控制温度和浓度等同样重要。

第四节　盐类的水解

一、教学目的要求

1. 使学生理解盐类水解的实质，能初步根据盐的组成判断盐溶液的酸碱性，了解盐类水解在工农业生产和日常生活中的应用。

2. 学会正确书写盐类水解的离子方程式。

二、教学重点

盐类水解的实质和离子方程式的书写。

三、教学建议

本节教材主要包括盐类水解的概念和强碱弱酸盐、强酸弱碱盐的水解，以及盐类水解的应用。

本节教材跟前面所学的内容有很紧密的联系。电解质的电离、水的电离平衡和水的离子积，以及化学平衡原理等，都是学习盐类水解的知识基础。盐类水解涉及的知识面

较广，综合性较强，学习后，既可以加深理解和巩固前面所学的知识，又能为学习酸碱中和滴定和许多金属化合物知识奠定基础。盐类的水解反应原理在工农业生产和科学研究中有很多实际的应用，在教学中要注意引导学生把所学到的理论知识与生产、生活实际结合起来。本节教材是全章的一个重点，也是一个难点。

本节教材从演示醋酸钠、氯化铵和氯化钠三种盐溶液的酸碱性实验入手，应用弱电解质的电离平衡和水的离子积等知识，以醋酸钠为例进行分析、推理、综合，导出盐类水解的实质。然后，根据盐类水解的实质详细地研究了强碱弱酸盐、强酸弱碱盐的水解情况。最后结合外界条件对盐类水解的影响，简单介绍了盐类水解的应用。教材内容的安排具有较强的逻辑性，符合学生的认识过程。教学时应采用启发引导的方法，注意培养学生的逻辑推理能力。

具体建议如下：

1. 正确认识盐类水解的实质是学习盐类水解的关键。在教学中，建议分三步导出盐类水解的实质。

(1) 从〔实验 2-2〕入手，使学生知道盐类的水溶液不一定都是中性的，从而激发学生的学习兴趣，提高他们探究其原因的积极性。

(2) 以醋酸钠为例，进行分析推理，探索原因。建议在教师指导下，设置知识台阶，由学生进行推理。例如：

① 醋酸钠溶液呈碱性，说明溶液中$[H^+]$和$[OH^-]$有什么关系？

明确：在醋酸钠溶液中，$[OH^-]>[H^+]$。

② 水所电离的$[H^+]=[OH^-]$，为什么醋酸钠溶液中$[OH^-]>[H^+]$？

明确：醋酸钠所电离的离子跟水发生了作用。

③ 醋酸钠电离出的哪一种离子能使水所电离的H^+或OH^-的浓度发生变化？为什么？

明确：CH_3COO^-能跟H^+结合成难电离的弱酸，引起溶液中H^+浓度的减小。

④ CH_3COO^-怎样引起溶液呈碱性？

明确：CH_3COO^-与H^+结合成难电离的醋酸分子，破坏了水的电离平衡，使水继续电离。在建立新平衡时，$[OH^-]>[H^+]$。

(3)小结。着重指出：

① 盐类水解的实质是水的电离平衡发生移动。

② 只有能与H^+或OH^-结合生成难电离物质的离子，如弱酸阴离子和弱碱阳离子，才能使水的电离平衡发生移动。

③ 在溶液中盐的离子跟水所电离出来的H^+或OH^-生成弱电解质的反应，叫做盐类的水解。

④ 盐类的水解反应可以看作是酸碱中和反应的逆反应。

在小结阶段，教师要指导学生精读课本的内容。

2. 关于强碱弱酸盐、强酸弱碱盐水解原理的教学，建议采取让学生自己思考分析——阅读课文——动手做实验——得出结论的方法。在这个过程中，要求学生边想边实验边填写表 2-4。

表 2-4　各种类型盐的水解情况比较

盐　类	实　例	能否水解	能引起水解的离子	溶液酸碱性
强酸弱碱盐	$Al_2(SO_4)_3$			
强碱弱酸盐	$NaHCO_3$			
强碱强酸盐	$NaNO_3$			

3. 讲清道理，加强练习，正确书写盐类水解的离子方程式。

（1）讲清书写盐类水解的离子方程式的注意事项：

① 找出盐类组成中会发生水解的离子（弱酸阴离子或弱碱阳离子），直接写出盐类水解的离子方程式。

② 一般盐类水解的程度很小，水解产物也很少，通常不生成沉淀或气体，也不发生分解。在书写盐类水解的离子方程式时一般不标“↓”或“↑”，也不把生成物（如 $NH_3 \cdot H_2O$、H_2CO_3）写成其分解产物的形式。为了使学生明确这一点，可让学生仔细观察 Na_2CO_3、$Al_2(SO_4)_3$、Na_2S 溶于水时无气体放出或沉淀生成的实验现象。

③ 盐类的水解是可逆反应，盐类水解的离子方程式中一般不写等号而写可逆符号。

④ 多元弱酸的盐分步水解，第一步比较容易发生，第二步比第一步难。水解时以第一步为主。

（2）课内安排一定的时间进行练习，建议另外安排一节练习讨论课，提出问题，由学生独立思考或互相讨论，并进行书面和口头的表达练习。教师注意讲评引导，使学生能

较好地理解盐类水解的实质，较熟练地书写盐类水解的离子方程式，并能应用水解原理来解释工农业生产和日常生活中的一些实际问题。例如：

① 用纯碱水溶液洗涤油污物品时，为什么热的碱液的去污效果比冷的好？

② 为什么在实验室配制氯化铁溶液时，要向溶液里加入一定量的盐酸？

③ 为什么长期施用铵态氮肥（如硫酸铵）的土壤，它的酸性会增强？

4. 为了加深学生对盐类水解实质的认识，使他们能正确书写盐类水解的离子方程式。建议介绍以下口诀："有弱才水解，无弱不水解，越弱越水解。"这里"弱"表示弱酸阴离子或弱碱阳离子。

四、实验

〔实验 2-2〕 (1)首先应检查所用蒸馏水的 pH 值是否等于 7，否则氯化钠溶液将不显中性。市售的广泛 pH 试纸本身颜色较黄，用蒸馏水润湿后必须稍等片刻才会显出浅草绿色。(2)应选用新开封的或保存较好的 pH 试纸。长期敞开放在实验室里的 pH 试纸，由于长期接触空气中的二氧化碳等酸性气体，显色往往不准确。

五、习题

第 2 题答案：(1)D，(2)D

第 3 题提示：从温度、浓度及溶液的酸碱性三方面来分析。

第 4 题提示：K_2CO_3 水解生成 OH^-，NH_4^+ 水解生成

H^+，这时 H^+ 和 OH^- 结合，NH_4^+ 和 OH^- 结合，都会促进这两种盐的水解，生成大量的 $NH_3 \cdot H_2O$，$NH_3 \cdot H_2O$ 进一步分解成氨逸散，使氮肥肥效降低。

六、资料

盐类水解的一般规律（根据酸碱强度和化合价分类）

（1）强碱弱酸盐：溶液呈碱性。

① 阳离子和阴离子都是一价的。例如：

$$NaCN+H_2O \rightleftharpoons NaOH+HCN$$

或 $$CN^-+H_2O \rightleftharpoons HCN+OH^-$$

② 阳离子是一价的，阴离子是多价的，生成酸式盐。例如：

$$Na_3PO_4+H_2O \rightleftharpoons Na_2HPO_4+NaOH$$

或 $$PO_4^{3-}+H_2O \rightleftharpoons HPO_4^{2-}+OH^-$$

③ 阳离子是多价的，阴离子是一价的（比较少见），水解时生成碱式盐。例如：

$$Ba(CN)_2+H_2O \rightleftharpoons Ba(OH)CN+HCN$$

或 $$CN^-+H_2O \rightleftharpoons HCN+OH^-$$

由于 $Ba(OH)CN$ 电离出的 OH^- 比 HCN 电离出的 H^+ 多，溶液呈碱性。

④ 阳离子和阴离子都是多价的，一般很难溶于水，如 $Ba_3(PO_4)_2$。

（2）强酸弱碱盐：溶液呈酸性。

① 阳离子和阴离子都是一价的。例如：

$$NH_4NO_3+H_2O \rightleftharpoons NH_3 \cdot H_2O+HNO_3$$

或 $$NH_4^++H_2O \rightleftharpoons NH_3 \cdot H_2O+H^+$$

② 阳离子是多价的，阴离子是一价的，生成碱式盐。例如：

$$AlCl_3+H_2O \rightleftharpoons Al(OH)Cl_2+HCl$$

或 $$Al^{3+}+H_2O \rightleftharpoons Al(OH)^{2+}+H^+$$

$$Al(OH)Cl_2+H_2O \rightleftharpoons Al(OH)_2Cl+HCl$$

或 $$Al(OH)^{2+}+H_2O \rightleftharpoons Al(OH)_2^+ +H^+$$

③ 阳离子是一价的，阴离子是多价的，生成酸式盐。酸式盐在溶液中的 H^+ 比弱碱的 OH^- 多一些。例如：

$$(NH_4)_2SO_4+H_2O \rightleftharpoons NH_4HSO_4+NH_3\cdot H_2O$$

或 $$NH_4^+ +H_2O \rightleftharpoons NH_3\cdot H_2O+H^+$$

④ 阳离子和阴离子都是多价的，生成碱式盐。例如：

$$Fe_2(SO_4)_3+2H_2O \rightleftharpoons 2Fe(OH)SO_4+H_2SO_4$$

或 $$Fe^{3+}+H_2O \rightleftharpoons Fe(OH)^{2+}+H^+$$

(3) 弱酸弱碱盐：取决于酸和碱的相对强度。例如：

$$Al(CH_3COO)_3+H_2O \rightleftharpoons Al(OH)(CH_3COO)_2+CH_3COOH$$

$$Al(OH)(CH_3COO)_2+H_2O \rightleftharpoons Al(OH)_2(CH_3COO)+CH_3COOH$$

也有的能全部水解。例如：

$$Al_2S_3+6H_2O \rightleftharpoons 2Al(OH)_3\downarrow +3H_2S\uparrow$$

(4) 强酸强碱盐：中性，实际上不发生水解，如 KCl、NaCl、$NaNO_3$、Na_2SO_4、$BaCl_2$ 等。

第五节　酸碱中和滴定

一、教学目的要求

1. 使学生掌握酸碱中和的有关计算。

2. 认识酸碱中和滴定的意义和初步掌握中和滴定的实验操作方法。

二、教学重点

中和滴定的方法。

三、教学建议

本节教材主要包括酸碱中和的有关计算以及中和滴定的操作方法。

学生在初中学习了根据化学方程式的简单计算，在高一学习了物质的量浓度。在此基础上，现在继续讨论酸碱溶液发生中和反应时它们之间的定量关系。这样安排可以分散难点，使学生对化学方程式的计算和溶液浓度知识的认识比较完整，并能运用这些知识计算中和滴定中未知溶液的物质的量浓度。

中和滴定是化学分析的一种重要方法。学习中和滴定的原理和基本操作技能，对于学生升学和参加工农业生产劳动都是很有必要的。中和滴定的原理比较复杂，操作的技术要求也比较严格，在高中阶段只要求学生初步学会，不宜要求过高。

具体建议如下：

1. 中和反应中酸碱之间的定量关系，建议从以下几个方面进行教学。

(1)复习物质的量、摩尔质量、物质的量浓度等概念以及中和反应的实质($H^+ + OH^- = H_2O$)。

(2)以教材中的 3 个中和反应为例，结合中和反应的实

质，引导学生分析：当 NaOH 分别同 1molHCl、1molH_2SO_4 和 1molH_3PO_4 完全中和时所需的物质的量是不相同的，进而由物质的量概念和化学方程式引出中和反应中酸碱之间的定量关系。

2. 关于中和滴定的教学

（1）建议举一些实例说明中和滴定在工农业生产和科研中的作用，以激发学生的学习兴趣。

（2）滴定方法是本节的重点，为使学生顺利地做“实验二　中和滴定”，建议本节课采用边讲边演示的方法进行，教师起示范作用。教学中，必须注意以下几点：

① 对于滴定管，除了介绍名称、构造和用途之外，还应着重说明如何装液体和怎样观察刻度。

② 说明操作滴定管活塞时手的姿势，及如何控制活塞使液体逐滴滴下。

③ 说明锥形瓶的振荡方法。

④ 说明怎样判断滴定终点。

为了使学生能较熟练地进行滴定操作，可在课外组织学生动手练习。

四、习题

第 2 题答案：(1)D，(2)D

第 3 题答案：0.14mol/L

第 4 题答案：0.22mol/L，0.49g

第 5 题提示：先求出 40mL 0.50mol/L NaOH 溶液中 NaOH 的物质的量和 0.50mol/L H_2SO_4 溶液中 H_2SO_4 的物质的量，然后利用化学方程式求出锌粒的质量。计算结果

是锌粒的质量为 2.6g。

参考题

1. 某酸的分子式是 HnA，分子量是 M。如果这种酸的物质的量浓度是 c mol/L，溶液的密度是 d g/cm^3，这种溶液中溶质的质量分数是多少？

2. 将 50mL 2mol/L H_2SO_4 溶液与 80mL 6mol/L H_2SO_4 溶液混合后，混合液的物质的量浓度是多少（设混合液的体积是两种溶液的体积之和）？（答案：4.46mol/L）

3. 如何用 98%的浓硫酸（密度为 1.84g/cm^3）配制 500mL 1mol/L 的稀硫酸？写出配制过程和所用的仪器名称。

五、资料

滴定操作

（1）使用酸式滴定管时，用左手控制活塞，拇指在管前，食、中指在管后，三指平行轻拿活塞柄，无名指及小指弯向手心（图 2-1）。转动活塞时，不要把食指或中指伸直，防止产生使活塞拉出的力。操作动作要轻缓，手势要自然。使用碱式滴定管时，左手拇指在前，食指在后，拿住橡皮管中玻璃珠稍上的部位。挤压时，不要用力按玻璃珠，更不能按玻璃珠以下部位，否则，放开手时，空气将进入出口管形成气泡。

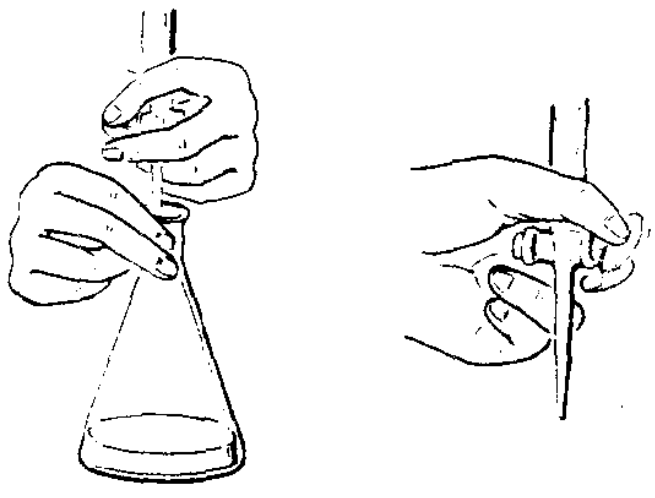


图 2-1　酸式滴定管使用方法

(2) 拿锥形瓶时，右手前三指拿住瓶颈，边滴边摇动，以顺时针方向作圆周运动。瓶口不能碰滴定管口，瓶底不能碰锥形瓶下的白纸或白瓷板。滴定过程中绝对禁止左手离开活塞、眼睛看别的地方或看滴定管的液面，要始终注视溶液颜色的变化。

第六节　原电池　金属的腐蚀和防护

一、教学目的要求

1. 使学生了解原电池的化学原理。

2. 了解金属腐蚀，特别是电化腐蚀的原因和金属防护的一般方法。

二、教学重点

原电池的化学原理和金属的电化腐蚀。

三、教学建议

本节教材主要包括原电池的组成和化学原理、金属腐蚀(化学腐蚀和电化腐蚀)的原因和金属防护的一般方法。

原电池是把化学能转变为电能的一种装置。利用它的原理制成的多种电池在工农业生产、科学研究以及日常生活等方面，都有广泛的用途。研究原电池原理的另一重要作用就是从本质上弄清金属腐蚀，特别是电化腐蚀的原因，找到金属防护的方法。

本节教材从实验事实入手来揭示原电池的化学原理，然后应用这个原理来探讨金属腐蚀的原因，并根据这些原因寻找金属防护的方法。这样，由实践到理论，再用理论指

导实践，是符合人类的认识规律的。为此，教学时应充分利用教材的这种编排顺序，启发学生进行探索式的思维，培养自学能力。

具体建议如下：

1. 运用实验手段，启发学生通过观察、思维，探索原电池的化学原理。

(1) 为了利于学生观察和思考，建议将〔实验 2-3〕分解为下列步骤。

① 把一块锌片和一块铜片平行地浸入盛有稀硫酸的烧杯里，让学生观察锌片上有气体放出，而铜片上没有气体放出。要求学生解释产生这些现象的原因。

② 提出“如果用一根导线把锌片和铜片连接后再共同浸入稀硫酸里，现象将有什么不同”的问题，激发学生的兴趣。然后演示，让学生看到铜片上有气体生成。

③ 在导线中间接入一个电流计，电流计的指针偏转，说明电路里有电流通过。这时可以进一步追问，为什么有电流产生？

④ 先用一个干电池来确定电流计指针偏转方向和电流方向的关系，再与原电池比较，使学生明确原电池的外电路上电流是从铜片经过导线流向锌片，即电子从锌片流向铜片。

把实验分成这样几个步骤进行教学，使学生看到有气泡产生和电流的流向，并从宏观现象引导到电子流向的微观分析，由表及里逐步分析推理，有利于探索原电池的化学原理。

条件允许的话，可发给每个学生一套原电池的仪器和药品，让学生自己动手进行实验，教学效果更好。

(2) 在分析和推导阶段，建议采用“教师提出问题——引导学生思考讨论——汇报小结”的方式进行。例如，可以提出下列问题：

① 锌片的电子为什么会流向铜片？

明确：锌比铜活泼，容易失去电子。

② 铜片上为什么有气体产生？

明确：H^+从铜片上获得电子，被还原成氢气。

③ 锌片的质量将有什么变化？

明确：锌失去电子被氧化成 Zn^{2+} 而进入溶液，锌片溶解，质量减小。

④ 从氧化还原反应的角度来分析两极各发生了什么反应？

明确：锌片上发生氧化反应，铜片上发生还原反应。

⑤ 从能量转变的观点来分析，原电池是一种什么装置？

明确：把化学能转变为电能的装置叫做原电池。

(3) 组织学生精读有关原电池的课文。

(4) 师生共同小结出以下三点：

① 原电池组成：两块相连接的活动性不同的金属（较活泼的金属是负极，较不活泼的金属是正极）；电解质溶液。

② 原电池原理：较活泼的金属发生氧化反应，电子从较活泼的金属（负极）流向较不活泼的金属（正极）。

③ 原电池的能量变化。

2. 关于金属腐蚀和防护的教学，可让学生通过阅读、讨论，认识金属腐蚀的危害性、本质和钢铁电化腐蚀的原因，并根据原电池原理，联系日常生活实际提出金属的防护方法。

为了使学生更好地理解教材，可以结合下面几个问题进行讨论。

① 金属腐蚀的本质是什么？

② 在潮湿的空气里，钢铁制品的表面为什么会形成无数微小的原电池？

③ 在什么情况下，金属会发生化学腐蚀？为什么说在一般情况下，电化腐蚀比化学腐蚀要普遍得多？

④ 在什么情况下钢铁的腐蚀是析氢腐蚀，在什么情况下是吸氧腐蚀？为什么说钢铁等金属的腐蚀主要是吸氧腐蚀？

钢铁电化腐蚀的电极反应式是本节的难点之一，应加强学生的书写练习。

在小结时，可对金属的化学腐蚀和电化腐蚀、析氢腐蚀和吸氧腐蚀等内容进行比较。

表 2-5　化学腐蚀和电化腐蚀的比较

	化学腐蚀	电化腐蚀
条件	金属跟 Cl_2、O_2 等直接接触	不纯金属或合金跟电解质溶液接触
现象	无电流产生	有微弱的电流产生
本质	金属被氧化的过程	较活泼的金属被氧化的过程
相互关系	化学腐蚀与电化腐蚀往往同时发生	

表 2-6　钢铁的析氢腐蚀和吸氧腐蚀的比较

	析氢腐蚀	吸氧腐蚀
条件	水膜酸性较强	水膜酸性很弱或者呈中性
正极反应	$2H^+ + 2e = H_2\uparrow$	$2H_2O + O_2 + 4e = 4OH^-$
负极反应	$Fe - 2e = Fe^{2+}$	

3. 建议在课外组织学生进行调查研究，了解日常生活或工厂里金属腐蚀的情况，要求学生写出调查报告或小论文。

四、实验

1.〔实验 2-3〕　本实验如用物理示教电流计，应选择好所附的电阻，使指针偏转较大而又不至于烧毁电流计。为了让学生清晰地看到铜极有气泡产生，可用投影仪把实验现象放大，具体做法如下：把锌条弯曲成“Zn”字，把铜线弯曲成“Cu”字，用导线把它们连接后一起浸在盛有稀硫酸的培养皿里。然后把整套装置放在投影仪上，反射在幕布上（详见《中学理科教学》1978.4）。

2. 钢铁的吸氧腐蚀的实验　把一块铁片磨去铁锈，滴上 2～3 滴琼脂溶液（0.4g 琼脂溶于 10mL 水中，也可以用 0.4g 骨胶溶于 10mL 沸水中）、2 滴饱和食盐水、4～5 滴酚酞试剂、4 滴铁氰化钾溶液，使之混合均匀。10min 或更长的时间后，可以看到有蓝色沉淀出现，且溶液变红。详细的实验方法和反应机理，可参考《化学教育》1981.5 和 1983.3。

五、习题

第 3 题提示：镀层破损后，在镀锌铁板的表面形成锌-铁原电池；在镀锡铁板的表面形成锡-铁原电池。锌比铁活泼，反应的结果是锌溶解；铁比锡活泼，反应的结果是铁溶解。所以，镀锌铁板比镀锡铁板耐腐蚀。

第 4 题提示：锌、粗锌中的杂质和硫酸形成了原电池，使锌（负极）失去电子、H^+得到电子的反应加快。如果往硫酸中加入少量的硫酸铜溶液，首先锌置换出铜，铜附在锌的表面，这时锌、铜和硫酸也形成了原电池，加速了反应的进行。

六、资料

1. 原电池

课文里所讲的原电池，是为了便于说明原电池化学原理的一种最简单的装置。它作为一个电源，不但效率低，而且时间稍长，电流就不断减弱，不适合于实际应用。这是什么原因呢？主要是由于在铜极上很快就聚集了许多氢气泡，把铜极跟稀硫酸逐渐隔开，这样就增加了电池的内阻，使电流不能畅通。这种作用称为极化作用。为了避免发生这种现象，设计了如图 2-2 的原电池装置。

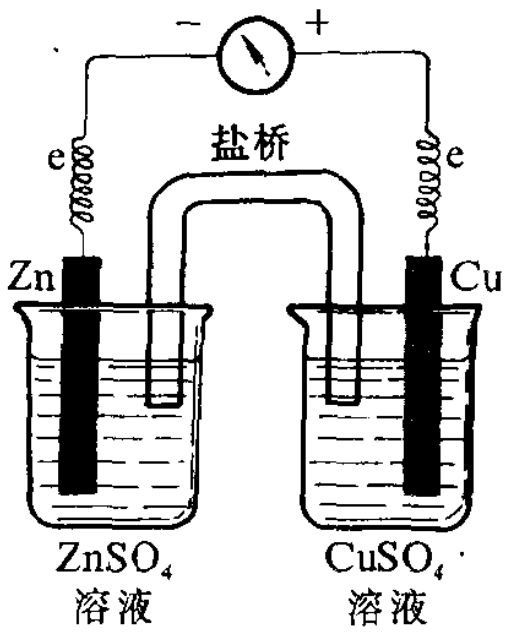


图 2-2　铜锌原电池

在两个烧杯中分别放入锌片和锌盐溶液、铜片和铜盐溶液，将两个烧杯中的溶液用一个装满电解质溶液的盐桥

(如充满 KCl 饱和溶液和琼脂制成的胶冻)连接起来,再用导线将锌片和铜片联接,并在导线中串联一个电流计,就可以观察到下面的现象:

(1) 电流计指针发生偏转,根据指针偏转方向,可以判断出锌片为负极、铜片为正极。

(2) 铜片上有铜析出,锌片则被溶解。

(3) 取出盐桥,指针回到零点,说明盐桥起了沟通电路的作用。

发生上述现象的原因是由于锌比铜活泼,容易失去电子变成 Zn^{2+} 进入溶液,电子通过导线流向铜片,硫酸铜溶液中的 Cu^{2+} 从铜片上获得电子变成铜原子沉积在铜片上。

由于电子从锌片流到铜片,所以锌片上发生氧化反应,铜片上发生还原反应。

$$Zn-2e=Zn^{2+}$$

$$Cu^{2+}+2e=Cu$$

总反应式 $Cu^{2+}+Zn=Cu+Zn^{2+}$

一定时间后,溶液会因带电离子的积累($ZnSO_4$ 溶液中的 Zn^{2+} 离子过多,$CuSO_4$ 溶液中的 SO_4^{2-} 离子过多)而阻碍电子的转移。但有盐桥存在,允许溶液和盐桥中离子迁移,以保持电荷平衡,起了沟通电路的作用,使传递电子的反应能继续进行。于是,锌和 $CuSO_4$ 的氧化还原反应的化学能转变成外电路上电子流动的电能。

从分析铜锌原电池的组成可以看出,原电池是由两个半电池组成的。锌和锌盐溶液组成一个半电池,铜和铜盐溶液组成另一个半电池。组成半电池的导体叫电极,失去电子

的电极为负极，得到电子的电极为正极。不参加电极反应的电极叫惰性电极，如铜电极。

上述原电池的装置可用符号来表示：

$$Zn|ZnSO_4 \| CuSO_4|Cu$$

负极　　盐桥　　正极

每个半电池都由两类物质组成，一类是可作还原剂的物质，如锌和铜，称为还原型物质。另一类是可作氧化剂的物质，如 $ZnSO_4$ 和 $CuSO_4$，称为氧化型物质。

相对应的氧化型物质和还原型物质组成氧化还原电对，常用如下符号表示：Zn^{2+}/Zn，Cu^{2+}/Cu。不同氧化态的同一元素的离子或单质等也可构成氧化还原电对，如 Fe^{3+}/Fe^{2+}、Cl_2/Cl^-、O_2/OH^- 等。

2. 标准电极电位

（1）电极电位的产生　用导线连接原电池的两极，就有电流通过，可见两个电极之间存在着电位差，或者说，构成原电池两个电极的电位是不相等的。

当金属片放入盐溶液中时，如果金属离子在金属晶体中所具有的能量比它在溶液中成为水合离子的能量高，那么金属离子就有成为水合离子而进入溶液的倾向。相反，如果金属离子在晶体中比它在水溶液中成为水合离子所具有的能量低，那么溶液中的金属离子有沉积到金属晶体上去的倾向。当金属离子由晶体进入溶液时，就使金属晶体上有过多的电子而带负电荷。随着由晶体进入溶液的金属离子数的增加，金属上所带的负电荷数也就增加，由于静电作用，晶体上的离子进入溶液的速度逐渐减小。另一方面，盐

溶液中的金属离子也可能再从溶液中沉积到晶体上去，盐溶液浓度越大，那么金属离子沉积到晶体上去的速度越大。最后，金属和它一定浓度的盐溶液必然会达到平衡，金属带一定量的负电荷，盐溶液则带同量的正电荷。金属越活泼，愈容易失去电子，它的离子进入溶液的倾向越大。进入溶液的金属离子受晶体负电荷的吸引，聚集到金属表面附近，成为一个正电荷层，跟晶体上的负电荷层形成所谓的双电层，在正负电层之间，也就是金属和盐溶液之间，产生了一定的电位差，如图 2-3*A*。相反的，如果把另一种金属放入盐溶液中时，溶液中的金属离子沉积到金属晶体上去，当达到平衡时，金属带正电荷，而溶液则由于有过多的负离子而带负电荷，金属跟盐溶液之间也产生了相反的电位差，也形成了双电层，如图 2-3*B*。

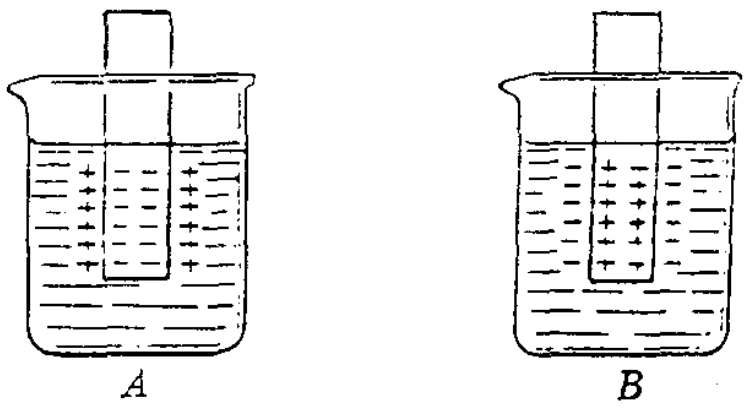


图 2-3　双电层

（2）电极电位的测定　我们现在还无法测定金属和盐溶液之间电极电位的绝对值，只能选用某种电极作为标准，其它电极与之比较，求得电极电位的相对值。通常采用的是标准氢电极。

标准氢电极是这样构成的：在铂片上镀一层蓬松的铂黑，并把它放入氢离子浓度为 1mol/kg 的硫酸溶液中，在 25℃ 时，不断地通入压强为 1.01×10^5Pa 的纯氢气，这时氢被铂黑吸收，而被吸收的氢又力图把自己的离子投入溶液。因此，这个电极像是由氢气构成的，被氢气饱和的铂片跟 1mol/kg 硫酸溶液之间所产生的电位差叫做标准氢电极的电极电位，规定它为零。

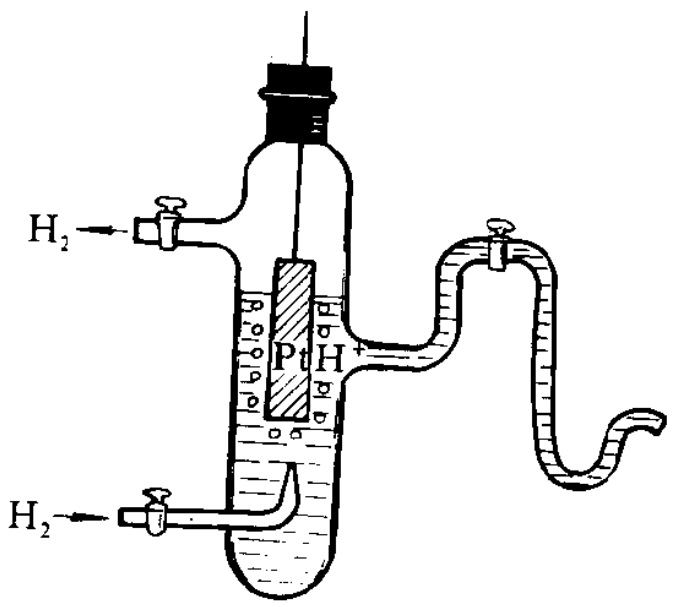


图 2-4　氢电极

为了测定金属的标准电极电位，可以把某种金属放入它的离子浓度为 1mol/kg 的盐溶液中，并跟标准氢电极构成原电池。测定这个原电池的电动势，就可以求得这种金属的标准电极电位。

(3) 标准电极电位表

现将几种常见电极的标准电极电位列于表 2-7 中。

表 2-7　常见电极的标准电极电位(25℃)

电极 (氧化型/还原型)	电极过程	电极电位 E° V
Li^+/Li	$Li^+ + e \rightleftharpoons Li$	−3.045
K^+/K	$K^+ + e \rightleftharpoons K$	−2.924
Ca^{2+}/Ca	$Ca^{2+} + 2e \rightleftharpoons Ca$	−2.76
Na^+/Na	$Na^+ + e \rightleftharpoons Na$	−2.7109
Mg^{2+}/Mg	$Mg^{2+} + 2e \rightleftharpoons Mg$	−2.375
Al^{3+}/Al	$Al^{3+} + 3e \rightleftharpoons Al$	−1.706
Zn^{2+}/Zn	$Zn^{2+} + 2e \rightleftharpoons Zn$	−0.7628
Fe^{2+}/Fe	$Fe^{2+} + 2e \rightleftharpoons Fe$	−0.409
Ni^{2+}/Ni	$Ni^{2+} + 2e \rightleftharpoons Ni$	−0.23
Sn^{2+}/Sn	$Sn^{2+} + 2e \rightleftharpoons Sn$	−0.1364
Pb^{2+}/Pb	$Pb^{2+} + 2e \rightleftharpoons Pb$	−0.1263
H^+/H_2	$2H^+ + 2e \rightleftharpoons H_2$	0.00
Sn^{4+}/Sn^{2+}	$Sn^{4+} + 2e \rightleftharpoons Sn^{2+}$	+0.15
Cu^{2+}/Cu	$Cu^{2+} + 2e \rightleftharpoons Cu$	+0.3402
O_2/OH^-	$H_2O + \frac{1}{2}O_2 + 2e \rightleftharpoons 2OH^-$	+0.401
Cu^+/Cu	$Cu^+ + e \rightleftharpoons Cu$	+0.522
I_2/I^-	$I_2 + 2e \rightleftharpoons 2I^-$	+0.535
O_2/O_2^{2-}	$O_2 + 2H^+ + 2e \rightleftharpoons H_2O_2$	+0.682
Fe^{3+}/Fe^{2+}	$Fe^{3+} + e \rightleftharpoons Fe^{2+}$	+0.770
Ag^+/Ag	$Ag^+ + e \rightleftharpoons Ag$	+0.7996
Br_2/Br^-	$Br_2 + 2e \rightleftharpoons 2Br^-$	+1.087
Cl_2/Cl^-	$Cl_2 + 2e \rightleftharpoons 2Cl^-$	+1.3583
$S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-}$	$S_2O_8^{2-} + 2e \rightleftharpoons 2SO_4^{2-}$	+2.0(+2.05)
F_2/F^-	$F_2 + 2e \rightleftharpoons 2F^-$	+2.87

E°值的大小标志着还原型物质在溶液中失去电子转变为氧化型物质的难易程度。E°值越负，说明该电对中还原型物质失电子的能力越强，是强还原剂，其对应的氧化型物质氧化能力越弱；E°值越正，说明该电对中氧化型物质得电子的能力越强，是强氧化剂，其对应的还原型物质还原能力越弱。

(4) 影响电极电位的因素　电对的电极电位不仅决定于电对的本性，而且还取决于溶液的浓度和温度。在常温下，电极电位跟浓度的关系可用奈恩斯特(Nernst)方程式表示。

$$E = E^\circ + \frac{0.059}{n} \lg \frac{[\text{氧化型}]}{[\text{还原型}]}$$

式中 E 是电对在某一定浓度时的电极电位，[氧化型]是氧化型物质的浓度，[还原型]是还原型物质的浓度，n 是电极反应中氧化型物质得到的电子数(或还原型物质失去的电子数)。E°是该电对的标准电极电位。

(5) 电极电位的应用

① 判断氧化剂和还原剂的强弱。

表 2-8　氧化剂和还原剂跟标准电极电位的关系

电　对	氧化型 $+ne \rightleftharpoons$ 还原型	E°/V
Li^+/Li Zn^{2+}/Zn H^+/H_2 Cu^{2+}/Cu F_2/F^-	最强的还原剂 ↑ ↓ 最强的氧化剂	代数值增大 ↓

② 判断氧化还原反应进行的方向　氧化还原反应总是在夺电子本领强的氧化剂和失电子本领强的还原剂间发生，换言之，较强的氧化剂和较强的还原剂相互反应而生成较弱的还原剂和较弱的氧化剂。

从标准电极电位表上的位置来看，右上方的还原剂跟左下方的氧化剂能自发地发生氧化还原反应。例如，判断$Sn^{2+}+2Fe^{3+}=Sn^{4+}+2Fe^{2+}$的反应能否自发地向右进行，$Sn^{2+}$是还原剂，$Fe^{3+}$是氧化剂，查表得：

$$Sn^{4+}+2e \rightleftharpoons Sn^{2+} \qquad E^{\circ}=+0.15V$$

$$Fe^{3+}+e \rightleftharpoons Fe^{2+} \qquad E^{\circ}=+0.770V$$

电极电位代数值小的电对中的还原型物质是较强的还原剂，而电极电位代数值大的电对中的氧化型物质是较强的氧化剂，所以反应可以进行。反之，以Sn^{4+}为氧化剂，Fe^{2+}为还原剂，反应就不能进行。

必须注意，电极电位可以说明氧化还原反应能否进行，但它却丝毫不能说明反应的速率。例如，用氧气氧化氢气的电对的电位差(1.23V)是足够大的，反应能够进行。但在室温下，这个反应的速率小得不能量度，只有在升高温度或加入催化剂时才能使反应速率增大。

3. 新型化学电源

随着工农业生产和国防建设的迅速发展，人们对化学电源的要求也越来越高，需要制造具有体积小、电容量大、质量小和功率大等特点的新型化学电源。下面着重介绍两种常用的新型化学电源。

(1) 燃料电池　燃料电池能使燃料跟氧气起化学反应

时所产生的化学能转变为电能。正极和负极都用多孔碳或多孔镍、铁等制成。从负极连续通入煤气、发生炉煤气、水煤气、氢气、甲烷等可燃性气体物质；从正极连续通入空气或氧气。用碱(如 KOH)的水溶液或熔融的碳酸盐、金属氧化物(如 K_2CO_3、MgO 等)做电解液。化学反应的最终产物和燃烧时的产物相同。

H_2-O_2 电池是常用的一种燃料电池，构造如图 2-5 所示。

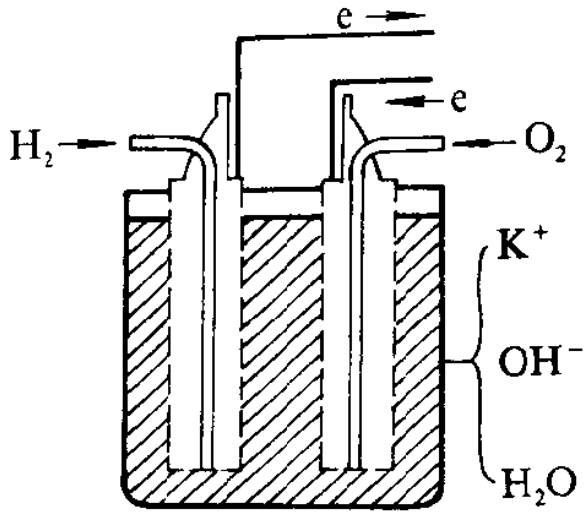


图 2-5　H_2-O_2 燃料电池

H_2 和 O_2 分别从电池的负极和正极通入，穿过浸入 20%～40%的 KOH 溶液的多孔碳电极，电极反应是：

负极　$H_2+2OH^- -2e=2H_2O$(氧化反应)

正极　$\frac{1}{2}O_2+H_2O+2e=2OH^-$(还原反应)

这个氧化还原反应过程中由于有电子转移而产生电流，最终产物是水。

$$H_2+\frac{1}{2}O_2=H_2O$$

这种电池的特点是：能量的利用率大，设备轻便。

(2) 银锌蓄电池　银锌蓄电池是一种高能电池。它的质量小、体积小，是人造地球卫星、宇宙火箭、空间电视转播站等的电源。

银锌蓄电池的负极是锌，正极是氧化银，用锌酸盐溶液

(如 H_2ZnO_2 加 KOH 溶液)作电解液。放电时,在电极上发生如下反应:

负极(锌片) $Zn+2OH^- -2e=Zn(OH)_2$(氧化反应)

正极(氧化银) $Ag_2O+H_2O+2e=2Ag+2OH^-$(还原反应)

放电的反应过程中有电子转移而产生电流。

$$Zn+Ag_2O+H_2O \overset{放电}{=\!=\!=} Zn(OH)_2+2Ag$$

总之,改进化学电源的一个重要任务就是使电源的质量小、体积小和提高能量的转化率。

4. 学生课外活动资料

(1)瓜果电池 把一块锌片(或铅片)和一块铜片分别插入瓜果的不同部位,用万用表(或毫伏表、毫安表)测定两极的电压和电流。也可以联上 8Ω 耳机,当导线触及电极时,可听到耳机中有响声。如果瓜果的酸度较大,如柑桔、柠檬等,或盐分含量较大,瓜果电池的电压甚至可达到 1V。

(2)研究不同条件对铁制品腐蚀的影响 取三支试管,第一支试管装半管水,再浸入一根擦亮的铁丝;第二支试管里放一些干燥剂(如无水 $CaCl_2$),干燥剂上放一团疏松的棉花,棉花上放一根擦亮的铁丝;第三支试管里放三分之一试管的水,在水面上用线挂一根擦亮的铁丝,注意使铁丝不浸入水中。这三支试管的管口都用橡皮塞(涂有凡士林)密封,共同悬挂在家里或教室里。每天观察它们的腐蚀情况,并记录下来。

第七节　电解和电镀

一、教学目的要求

使学生了解电解的基本原理及其应用——电解食盐水、铝的冶炼和电镀。

二、教学重点

电解的基本原理。

三、教学建议

本节教材主要包括两部分：一是通过氯化铜溶液在直流电的作用下两极所发生的反应，来阐明电解的基本原理；二是电解原理的应用，介绍了电解食盐水、铝的冶炼和电镀。

上一节原电池研究的是化学能转化为电能的原理，本节电解和电镀研究的是电能转化为化学能的原理。它们都是电化学的重要组成部分，在工农业生产和科学实验中有着广泛的应用。本节教材是理论联系实际的重要内容。

具体建议如下：

1. 做好氯化铜溶液的电解实验，引导学生得出电解的基本原理。

(1) 将〔实验 2-4〕分解为三步进行，以便于学生观察和思考。

① 将两根碳棒分别插进 U 形管中，浸一会儿取出观察，碳棒表面上没有新物质生成。

② 用导线连接两根碳棒后再浸入 $CuCl_2$ 溶液一段时间，取出观察，碳棒表面也没有新物质生成。

③ 浸入 $CuCl_2$ 溶液的两根碳棒分别跟直流电源的正极和负极相连接，过一段时间后，让学生观察两极的现象：阴极碳棒覆盖有一层紫红色物质（铜），阳极碳棒表面有气体生成，经用湿润的碘化钾淀粉试纸检验是氯气。

通过以上三步实验使学生明确：$CuCl_2$ 溶液通电时发生了化学变化，电流的作用是这种化学变化的直接原因和动力。

（2）围绕着通电时为什么会引起氯化铜分解，进行启发引导。建议提出以下问题让学生思考和讨论。

① 通电前，氯化铜溶液里主要存在哪些离子？这些离子的运动情况怎样？

② 通电后，这些离子的运动情况有什么改变？

③ 当离子定向运动到电极表面上时，发生了什么变化？

④ 电解时，外电路上的电流方向怎样？

（3）指导学生精读课文的内容。

（4）为了使学生更好地理解电解的基本原理，建议就下列四个问题组织学生讨论并填写表格，弄清金属导电和电解质溶液导电、电解和电离以及电解池和原电池的区别。

① 从作定向运动的微粒有什么不同和有没有化学变化来比较金属导电和电解质溶液导电。

② 让学生通过讨论分析，比较电解和电离，并填写表2-9。

表 2-9　电离和电解的比较

	电　　离	电　　解
条件	电解质溶于水或熔化状态下	电解质电离后，再通直流电
过程	电解质电离成为自由移动的离子，如 $CuCl_2=Cu^{2+}+2Cl^-$	阴、阳离子定向移动，在两极上失、得电子成为原子或分子，如 $CuCl_2 \xlongequal{\text{通电}} \underset{\text{(阴极)}}{Cu}+\underset{\text{(阳极)}}{Cl_2}\uparrow$
特点	只产生自由移动的离子	发生氧化还原反应，生成新物质
联系	电解必须建立在电离的基础上	

③ 提出“为什么说电解质溶液的导电过程就是电解过程”的问题，让学生以氯化铜溶液的电解过程为例来分析。

④ 为了比较原电池和电解池，可以让学生以锌铜原电池和氯化铜溶液的电解为例，从电极名称、电流方向、电极反应和能量转变四个方面来加以区别。并告诉学生：判断一个装置是原电池还是电解池，关键要看是否外接直流电源。

2. 关于电解食盐水制取氯气和烧碱的教学，重点在于讲清它的原理。其关键是：

(1) 做好〔实验 2-5〕。为使学生看清现象，最好将 U 形管改为方形容器，以便将现象用投影仪放大在幕布上。

(2) 弄清在电极上阴、阳离子得失电子的顺序。由于阴、阳离子在两极上的放电情况比较复杂，与离子性质、溶液浓度、电流密度和电极材料等都有关系，教学时不宜把阴、阳离子得失电子的顺序加以绝对化。为了帮助学生学习

电解食盐水的原理和解答教材里的习题，可以告诉学生一个粗略的阴、阳离子得失电子的顺序：

阳离子得电子顺序：按金属活动性顺序，越不活泼的金属离子越容易得到电子。

阴离子失电子顺序：只要求掌握 $Cl^- > OH^- > SO_4^{2-}$。

学生在学习电解食盐水的化学原理时，往往不容易理解碱为什么在阴极区生成。教师应引导学生从 H^+ 在阴极上大量被还原，从而引起水的电离平衡被破坏，来分析在阴极区积累大量 OH^- 的理由。

3. 关于铝的冶炼的教学

可从铝的活动性讲起，启发学生从氧化还原反应的角度来认识：用通常还原方法不容易使铝从它的化合物中还原出来，现在工业上用电解法来冶炼铝。可让学生着重了解下面几个问题：

（1）原料：纯净氧化铝是从铝土矿中提炼的。不要求学生了解氧化铝的提纯方法。

对冰晶石只要求认识它起着“熔剂”的作用，氧化铝在1000℃左右溶解在液态的冰晶石里，成为冰晶石和氧化铝的熔融体，然后进行电解。

（2）电解铝的化学反应：要求学生懂得两极的反应，熟悉总的化学反应方程式。

（3）了解电解槽的简单结构，可应用模型或挂图讲解电极材料，从两极发生的化学反应，明确碳块要定期补充的理由。

（4）介绍我国炼铝工业发展情况。建议根据各地实际

情况，组织学生参观炼铝厂。也可布置一些课外活动或家庭小实验，如做食醋、纯碱对铝器的腐蚀作用的实验等，培养学生学习化学的兴趣，调动学习积极性。

4. 讲解电镀时，应指出它是电解原理的又一应用。教学时，可以让学生通过“观察实验现象——分析讨论——阅读课文——比较电解池和电镀装置”等几个步骤来学习这部分内容。注意以下几点：

(1) 做好〔实验 2-6〕的关键是铁片表面要处理干净，要选择适当的电压和电镀液。

(2) 电镀时，镀层金属作阳极，阳极本身参加了电极反应，它失去电子成为阳离子而进入溶液，使电镀液的成分不随时间的变化而变化，保证电镀层美观均匀。

(3) 待镀物件作阴极，在阴极上被还原的是 Zn^{2+} 而不是 H^+，这是教学的难点。这里只要强调“在电镀所控制的条件下”，Zn^{2+} 较 H^+ 容易获得电子就可以了，不宜涉及其它原因。

四、实验

1.〔实验 2-4〕

(1) 氯化铜溶液以呈亮绿色为宜(约为 25%)。如果浓度太大，通电后阴极区溶液往往出现黑色，这是由于被还原出来的微小铜粒没有沉积在碳棒上而是悬浮在溶液里的缘故。

(2) 建议用小烧杯代替 U 形管作实验，这样演示时间可以缩短，而且两极的现象明显。将两根石墨棒平行插入盛氯化铜溶液的小烧杯里，相距 2～3cm，通电 1min 后，阳极就有气泡逸出。3min 后取出阴极，便可看到阴极上覆盖着

的红色的铜。如果用U形管，铜往往只沉积在阴极碳棒末端一小部分面积里。

（3）阳极碳棒的下端磨得稍尖一点，便于气体逸出。

（4）湿润的碘化钾淀粉试纸显蓝色后就应拿开，不宜通气太久，否则由于Cl_2继续与碘作用，反而使蓝色消失（$5Cl_2+I_2+6H_2O=2HIO_3+10HCl$）。

（5）用6～12V低压直流电源或四个铅蓄电池串联起来使用。如果实验在U形管中进行，一般通电5min后就有明显的现象产生。

2.〔实验2-5〕

（1）饱和食盐水在实验前最好进行精制，以除去其中的Ca^{2+}和Mg^{2+}，否则通电后阴极区将出现不应有的白色浑浊现象[由于产生$Mg(OH)_2$等沉淀]。精制时，可将36g粗食盐加入100mL蒸馏水里，加热搅拌使之完全溶解，滴入2滴酚酞指示剂，继续加入NaOH和Na_2CO_3的混合溶液，边加边搅拌，加至酚酞呈稳定的红色为止。静置几小时，待$CaCO_3$和$Mg(OH)_2$析出后，过滤上层清液。然后，把溶液煮沸，冷却后滴加盐酸至溶液变成无色即可。

（2）这个实验的快慢取决于电源电压及电流，电压高些，电流大些，反应就快。电源的电压最好用6～12V，或把四个新充电的铅蓄电池串联起来使用。

3.〔实验2-6〕

（1）电镀液的配制是实验的关键，最简单的配方是在20%～30%的氯化锌溶液里加几滴盐酸（防止氯化锌水解）。常用的无氰电镀锌液配方见本书“资料”部分，这些溶

液的配制虽然较麻烦，但配好后贮存于试剂瓶内，可以长时间使用，而且电镀效果较好。

（2）为了能调节电镀过程的电压和电流密度，建议在电路上串联一个可变电阻器和一个电流表。电压一般使用6V，并通过调节可变电阻器使阴极单位面积上的电流密度在1～2A/dm^2。电流密度不要太大，否则由于金属沉积速度太快，镀层会不牢固也不光滑。

（3）电镀前应对镀件的表面进行认真处理。首先应对镀件表面进行打磨抛光处理，用细砂纸磨擦镀件以使粗糙的表面光滑，然后用清水洗去镀件表面的杂物；接着是除油，把镀件浸在60～70℃的1mol/LNaOH溶液里数分钟，直到取出后镀件表面不挂水珠，并用清水淋洗干净；最后是除锈，把镀件放在20%盐酸或硫酸里浸几分钟，必要时可加热，以除去表面的锈层或氧化膜，使表面无黑斑、无污迹。经过上述方法处理过的镀件用清水洗后立即放入电镀液进行电镀。

（4）电镀时温度以10～35℃为宜，pH值应控制在5～6。应估计镀件表面积，使电流密度不超过1～2A/dm^2。例如，用包装箱上的铁片为镀件（剪成8cm长），表面积（两面都应计算在内）约为15cm^2左右，这时可通过可变电阻器使电流计中电流读数为200mA左右，通电10min，一般就能得到很好的镀层。此时取出镀件，如镀层显浅灰色是正常的，显米黄色是较次的，显深灰色或黑色是差的（不过有时经冲洗抹干后，用洁净布擦试，能擦掉表面黑色，显示出光洁白亮的颜色）。

(5) 建议在演示实验中补充作电镀后的镀件处理。从电镀槽中取出镀件，用清水冲洗干净，浸入钝化液中 10～30s，取出，在空气中暴露 1min，用清水洗净。最后用电吹风机把镀件吹干或在酒精灯火焰上方烘干，再用布擦拭，镀件即显示出彩色花纹的金属光泽。

五、习题

第 1 题答案：(1)A，(2)A，(3)A，(4)A、D；B、C

第 2 题答案：用铁作阴极，铜作阳极，电镀液中必须包含铜盐。

六、资料

1. 分解电压

电解时，电解池两极上的外加电压从零开始逐渐增加。当外加电压很小时，几乎没有电流通过电路，也看不到任何电解现象。直到电压增加到一定数值以后，电流才显著增大，电解才能顺利进行。我们把电解顺利进行时所必需的最小电压，叫做分解电压。

现在以铂电极电解 0.1mol/LNaOH 溶液为例，说明分解电压产生的原因。

电解时，在阴极放电的不是 Na^+，而是 H^+。

$$2H^+ + 2e = H_2 \uparrow$$

在阳极放电的是 OH^-。

$$4OH^- - 4e = O_2 \uparrow + 2H_2O$$

生成的氢和氧吸附在铂电极上而成为氢电极和氧电极，构成了化学电池。其中氢电极为负极，电极反应是：

$$H_2 \rightleftharpoons 2H^+ + 2e$$

氧电极为正极，电极反应是：

$$O_2+2H_2O+4e \rightleftharpoons 4OH^-$$

上述反应表明，氢电极的形成使阴极有电子的聚积，而氧电极则使阳极缺少电子，它们之间的电位差恰恰跟外加电压方向相反。要使电解顺利进行，外加电压必须克服这一电位差，这就是分解电压存在的原因。从这个意义来说，分解电压就是由电解产物构成的原电池所产生的电位差。它的大小可以这样来计算：在 0.1mol/LNaOH 溶液中，

$$[H^+]=\frac{1\times10^{-14}(mol/L)^2}{[OH^-]}=\frac{1\times10^{-14}(mol/L)^2}{0.1mol/L}$$

$$=1\times10^{-13}mol/L$$

$$[OH^-]=0.1mol/L$$

在阴极上的反应是：$2H^++2e=H_2\uparrow$　　$E^\circ_{H^+/H_2}=0$

$$E_{H^+/H_2}=E^\circ_{H^+/H_2}+\frac{0.059}{2}\lg[H^+]^2$$

$$=0+0.059\lg10^{-13}=-0.767(V)$$

在阳极上的反应是：$4OH^--4e=2H_2O+O_2$

$$E^\circ_{O_2/OH^-}=0.401V$$

$$E_{O_2/OH^-}=E^\circ_{O_2/OH^-}+\frac{0.059}{4}\lg\frac{1}{[OH^-]^4}$$

$$=+0.401-0.059\lg0.1=0.46(V)$$

理论分解电压$=+0.46-(-0.767)=1.227(V)$

实际测定的分解电压为 1.70V 左右，这个差值的存在是由于极化现象引起的（在电解过程中，由于电流的通过，两极的电极电位发生了某种改变，这种现象叫做极化）。极化的主要原因是产物在电极上析出时，其中某一过程，如离

子放电、原子结合成分子、气泡的形成等受到阻碍，引起了迟缓放电，从而使阳极和阴极产生了超电压。超电压跟电极材料、电流密度、温度以及析出物质的性质、状态等多种因素有关，超电压在电解过程中有着重要的实际意义。

2. 电解产物

电解的产物首先决定于在阳、阴两极放电的离子。当电解水溶液时，电解液中除了电解质的阳、阴离子外，还有水电离出来的 H^+ 和 OH^-，它们也分别移向阴、阳两极。这样，在阴极或阳极上就有几种离子可能放电。究竟哪一种离子放电，不仅决定于它们的电极电位，还决定于离子浓度的大小。此外，如果电解时用的不是惰性电极而用 Cu、Zn、Fe 等金属电极，那么电极也可以参加反应。再有，当电解产物为气体时，电极材料的不同也会对放电有不同的影响，这就增加了电极反应的复杂性。尽管如此，因为阳极上进行的是氧化反应，放电的必然是容易给出电子的物质，也就是把各种因素考虑在内以后，放电的是电极电位代数值较小的物质。在阴极上进行的是还原反应，放电的必定是容易获得电子的物质，即电极电位代数值较大的物质。

现在以石墨为电极，以电解 Na_2SO_4 溶液为例。电解液中存在的离子有 Na^+、H^+、OH^- 和 SO_4^{2-}。通电后，Na^+、H^+ 移向阴极，虽然[H^+]很小，它的电极电位代数值比其标准电极电位为小，但仍不可能小于钠的电极电位，所以在阴极上放电的是 H^+：

$$2H^+ + 2e = H_2 \uparrow$$

在阳极上，OH^- 和 SO_4^{2-} 的反应分别为：

$2SO_4^{2-} - 2e \rightleftharpoons S_2O_8^{2-}$　　$E^\circ_{S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-}} = +2.05V$

$4OH^- - 4e = O_2\uparrow + 2H_2O$　　$E^\circ_{O_2/OH^-} = +0.401V$

考虑到离子浓度的影响，

$$E_{O_2/OH^-} = E^\circ_{O_2/OH^-} + \frac{0.059}{4}\lg\frac{1}{[OH^-]^4}$$

在 Na_2SO_4 溶液中，$[OH^-]$可以认为是 $10^{-7}mol/L$，此时，氧的电极电位应为

$$E_{O_2/OH^-} = 0.401 - 0.059\lg 10^{-7} = +0.814(V)$$

即使把放电受阻的因素考虑进去，总的结果仍然是 $E^\circ_{O_2/OH^-} < E^\circ_{S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-}}$，所以阳极产物是 O_2(OH^-放电的产物)。由此可知，受电流作用进行分解的不是 Na_2SO_4，而是 H_2O。

$$2H_2O \xrightarrow{\text{通电}} 2H_2\uparrow + O_2\uparrow$$

（阴极）　（阳极）

再以电解食盐水为例。精制的饱和食盐水有 Na^+、Cl^-和水电离的 H^+、OH^-。电解时，Na^+、H^+移向阴极，Cl^-、OH^-移向阳极。在阴极区，

Na^+　　$E^\circ_{Na^+/Na} = -2.71V$

H^+　　$E^\circ_{H^+/H_2} = 0.00V$

尽管溶液中$[Na^+]$大于$[H^+]$，由于 H^+/H_2 的 E°值远大于 Na^+/Na 的 E°值，所以是 H^+放电：

$$2H^+ + 2e = H_2\uparrow$$

在阳极区，如果是 OH^-放电：

$4OH^- - 4e = O_2\uparrow + 2H_2O$　　$E^\circ_{O_2/OH^-} = 0.401V$

如果是 Cl^-放电：

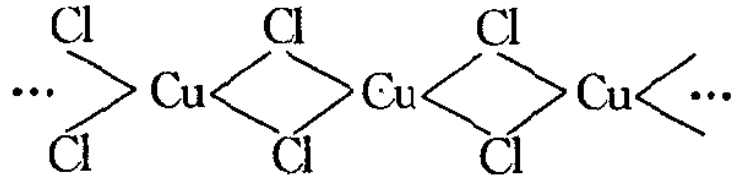
$$2Cl^- - 2e = Cl_2 \qquad E^\circ_{Cl_2/Cl^-} = 1.36V$$

按理，在阳极上放电的是电极电位数值较小的 OH^-，但在石墨阳极上，析出氯的超电压仅为 0.2V，而析出 O_2 的超电压达到 1.09V，O_2 析出受阻碍，所以实际上放电的是 Cl^-，产生的是氯气。

总的电解反应为：

$$2NaCl + 2H_2O \xlongequal{\text{电解}} \underbrace{2NaOH + H_2\uparrow}_{\text{(阴极)}} + \underbrace{Cl_2\uparrow}_{\text{(阳极)}}$$

3. 晶体 $CuCl_2$ 的结构具有明显的共价性。晶格能的实验值比按照离子模型的计算值要大得多。根据 X-射线测定表明，晶体 $CuCl_2$ 为平面链状结构：



4. 氯化铵-氨三乙酸型镀锌液

表 2-10 是目前生产上应用较广的氯化铵-氨三乙酸型镀锌溶液的实例，并注明溶液中每一组分所起的主要作用。

表 2-10　氯化铵-氨三乙酸镀锌溶液的典型配方及工艺条件

组　分	配方 I (g/L)	配方 II (g/L)	基本作用
氯化锌	18～20	40～60	提供电沉积所需的 Zn^{2+}
氧化锌	18～20	—	
氯化铵	220～270	200～240	导电盐，其它作用待研究
氨三乙酸	40～50	15～25	络合剂，改善镀层质量

续表

组　分	配方Ⅰ(g/L)	配方Ⅱ(g/L)	基本作用
醋酸钠	100～200	—	缓冲剂，稳定镀层酸度
聚乙二醇	1～1.5	2～3	增光剂，提高镀层的光亮性
硫脲	1～2	1.5～2	
海鸥洗涤剂	0.2～0.4	少量	润湿剂，增强结合力
pH 值	5.8～6.2	5.8～6.2	
温度/℃	5～45	5～45	
阴极电流密度 $\frac{}{A \cdot dm^{-2}}$	1～2.5	1.2	

在两种配方中都不用剧毒的氰化钠为络合剂，而是采用氯化铵、氨三乙酸作为络合剂。采用这种不含 CN^- 的电镀液的电镀叫做无氰电镀。

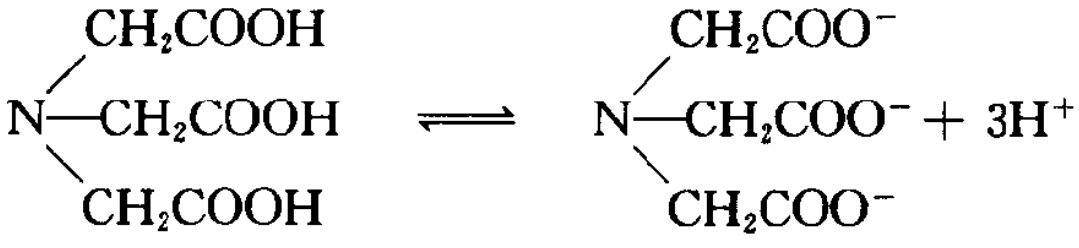
下面分析氯化铵、氨三乙酸的络合作用：

氯化铵、氨三乙酸可以跟 Zn^{2+} 形成锌氨络离子和氨羧合锌(Ⅱ)离子，反应的化学方程式是：

$$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 \cdot H_2O + H^+$$

$$Zn^{2+} + 4NH_3 = [Zn(NH_3)_4]^{2+}$$

锌氨络离子



氨三乙酸　　氨三乙酸根离子

$$Zn^{2+} + N\begin{cases}CH_2COO^- \\ CH_2COO^- \\ CH_2COO^-\end{cases} = [ZnNTA]^-$$

氨羧合锌(Ⅱ)离子

NTA 是氨三乙酸的简写，NTA^{3-} 表示

$$N\begin{cases}CH_2COO^- \\ CH_2COO^- \\ CH_2COO^-\end{cases}$$

电镀时，在此镀液中，锌可能是通过下列步骤在镀件上析出的：

$$[Zn(NTA)]^- \rightleftharpoons Zn^{2+} + (NTA)^{3-}$$

$$Zn^{2+} + 2e = Zn$$

选择适当的添加剂，能提高阴极极化，改善镀层的分散能力和深镀能力，使镀层细致、密实、光泽，因此，添加剂也是直接关系到镀层质量的一个关键。不同的镀液采用的添加剂不同，例如无氰镀锌常采用聚乙二醇、硫脲、醋酸钠、海鸥洗涤剂为添加剂。

5. 铝的冶炼

铝是地壳里存在最多的金属元素，约占地壳总质量的 7.5%。铝主要以化合态存在，地壳中的含铝矿物约有 250 余种，其中各种铝硅酸盐约占 40%左右。例如：

高岭土：$Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$

长　石：$K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$

云　母：$K_2O \cdot 3Al_2O_3 \cdot 6SiO_2 \cdot 2H_2O$

铝的最重要矿石有：

铝土矿：$Al_2O_3 \cdot xH_2O$

明矾石：$KAl(SO_4)_2 \cdot Al_2O_3 \cdot 3H_2O$

霞　石：$Na_2O \cdot K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$

其中铝土矿是目前炼铝的主要原料。

由于铝的化学性质很活泼，它极易氧化，而很难还原，即不能用碳还原氧化铝，或用电解铝盐水溶液的方法来获得纯的金属铝。1886 年在冰晶石熔体中电解氧化铝的方法试验成功。氧化铝的熔点很高(2045℃)，很难熔化，而熔融的冰晶石能溶解氧化铝。冰晶石-氧化铝熔盐的熔点相对说来不高(930～1000℃)，而且冰晶石在电解温度时不发生水解，并有足够的流动性，挥发又较少，这样就有利于电解的进行。因此，在近代工业中，制备金属铝都是采用电解冰晶石-氧化铝熔盐的方法。

工业上炼铝主要分两个阶段，即从铝土矿制取纯净的氧化铝和电解熔融的冰晶石-氧化铝而获得金属铝。

(1) 从铝土矿制取纯净的氧化铝

天然铝土矿里常混有铁和硅的氧化物，电解时，它们将首先在阴极析出而使铝的质量降低。因此，必须先从铝土矿制取纯净的氧化铝。

在制取 Al_2O_3 的工业中，首先把铝土矿通过高温烧结，研碎后用浓碱液处理，生成可溶的铝酸盐。

$$Al_2O_3 + 2NaOH + 3H_2O = 2NaAl(OH)_4$$

过滤除去不溶性杂质后，向碱溶液中通入 CO_2，使氢氧化铝析出。

$$2NaAl(OH)_4 + CO_2 = Na_2CO_3 + 2Al(OH)_3\downarrow + H_2O$$

或通过控制温度、碱浓度使铝酸盐溶液自发分解，使氢氧化铝析出。

$$NaAl(OH)_4 \rightleftharpoons Al(OH)_3 + NaOH$$

再把 $Al(OH)_3$ 过滤分离，干燥后煅烧，便得到符合电解要求的氧化铝。

$$2Al(OH)_3 \xrightleftharpoons{煅烧} Al_2O_3 + 3H_2O$$

(2) 电解氧化铝

电解氧化铝的反应是在电解槽中进行的，以冰晶石-氧化铝熔体为电解质，以炭素材料为两极。直流电经阳极导入电解液与铝液层，而后从阴极导出。电解的产物，在阳极上为 CO_2 与 CO 气体，而在阴极上为液态铝。

电解熔融冰晶石-氧化铝的过程极其复杂，反应机理众说纷纭，也就是说，关于电解机理问题至今尚未十分明瞭。多数人认为，冰晶石在电解液中以这样方式进行解离。

$$Na_3AlF_6 \rightleftharpoons 3Na^+ + AlF_6^{3-}$$

AlF_6^{3-} 进一步解离

$$AlF_6^{3-} \rightleftharpoons Al^{3+} + 6F^-$$

氧化铝在熔融冰晶石中也按下式进行解离，

$$Al_2O_3 \rightleftharpoons 2Al^{3+} + 3O^{2-}$$

在阴极：$Al^{3+} + 3e = Al$

在阳极：$12F^- + 2Al_2O_3 - 12e = 4AlF_3 + 3O_2\uparrow$

$$AlF_3 + 3F^- = AlF_6^{3-}$$

在熔体中：$AlF_6^{3-} + 3Na^+ \rightleftharpoons Na_3AlF_6$

即：
$$2Al_2O_3 \xrightleftharpoons{电解} 4Al + 3O_2\uparrow$$

为了降低电解质的熔度(几种盐混合在一起,熔化时的熔化温度范围),在冰晶石-氧化铝熔体中常加入少量氟化钙、氟化镁、氟化锂等添加盐,但总量不超过10%。

阳极的原材料是炭素。在电解过程中,由于炭素阳极要参与电极反应,不断地被氧化变成气体,因此它必须定期轮流更换。炭素阳极是由石油焦、沥青焦及沥青烧结制成。

一次电解所得的铝的纯度可达99%左右,一般为95%~98%,主要杂质为硅、铁和微量的镓、铜、钠等。为了制取高纯铝还需进一步精炼,工业上多数采用"三层液电解精炼法"来生产高纯铝,它以铜铝合金为阳极,氯化钡、冰晶石等为电解质,高纯石墨(或液体铝)作为阴极进行电解,所得高纯铝可以达到99.999%。

第八节　胶　　体

一、教学目的要求

1. 初步了解分散系概念。

2. 认识胶体的一些重要性质和应用以及胶体的净化方法。

二、教学重点

胶体的概念和性质。

三、教学建议

胶体是分散系的一种,它在工农业生产、科学研究和日常生活等方面,都有广泛的应用,并已形成一门独立学科——胶体化学。

在初中化学“溶液”章里，学生已初步掌握了溶液、悬浊液和乳浊液等概念，在学习硅酸时又接触到了胶体，这些都为本节引出分散系和胶体概念提供了基础。本节通过比较溶液、悬浊液和乳浊液中分散质微粒的直径大小来形成胶体的概念，并对胶体的性质、应用等作了简单介绍。这不仅有助于学生归类整理所学的有关分散系的知识，同时也为以后各章的学习打下一定基础。

本节教学时，为了使学生有更多的感性认识，可多举一些较为熟悉的日常生活的例子。

具体建议如下：

1. 关于分散系和胶体概念的教学

要充分利用学生已有的知识与生活经验，把学生在初中学过的悬(乳)浊液、溶液的有关知识及日常接触到的有关事实、现象等联系起来。通过〔实验 3-1〕和〔实验 3-2〕，把胶体与悬(乳)浊液、溶液作对比，使学生从观察比较的过程中认识胶体本身的特殊性。引导学生抓住胶粒直径大小这个关键，正确认识胶体的本质特征，从而引出分散系和胶体的概念。教学时可边讲边列下表进行比较。

分散系	溶　液	胶　体	悬浊液、乳浊液
外　　观			
分散质微粒组成			
分散质微粒直径			
能否透过滤纸			
能否透过半透膜			
实　　例			

在介绍制备 $Fe(OH)_3$ 和 AgI 两种胶体的知识时，学生往往会提出："$Fe(OH)_3$、AgI 是不溶性物质，为什么在写化学方程式时不写'↓'号？"教师应因势利导，从胶粒的大小进行分析，使学生理解为什么不写沉淀符号的理由，以激发学生的学习兴趣和求知欲。此外，学生往往还难分清"胶体"和"胶状"的概念，这点也应解释清楚。

2. 关于胶体重要性质的教学

教材里介绍了胶体的四种性质，既有光学性质（丁达尔现象），又有电学性质（电泳），还有热力学性质（凝聚）和动力学性质（布朗运动）。教学时要切实做好实验，紧扣胶粒直径大小和胶体微粒的带电性这两点，提高学生的思维、想象能力，使他们认识到丁达尔现象和布朗运动跟胶粒的大小有关，而电泳现象和凝聚除跟胶粒大小有关外，主要是由胶粒的带电性质所决定的。

观察丁达尔现象时，可同时把溶液和胶体都放在入射光的"通道"上，比较哪一种液体有丁达尔现象。通过对照比较，引导学生从它们微粒的大小来分析胶体和溶液的性质区别。对于布朗运动，应让学生从胶体（胶粒小而轻）和水分子无规则运动两方面来解释。

对于电泳现象，建议设法做好实验，并结合观察现象提问："通电后 U 形管里阴极附近的红褐色逐渐变深，阳极附近红褐色逐渐变浅，这表明阴极附近什么微粒增多了？"还可以提出下列问题，让学生思考："$Fe(OH)_3$ 胶粒向阴极作定向移动，说明它具有什么样的电性？"然后引导学生按下列思路来认识 $Fe(OH)_3$ 是带正电荷的：

胶粒直径小——→表面积大——→吸附能力强——→可吸附溶液中离子——→$Fe(OH)_3$胶粒只吸附阳离子(Fe^{3+})而带正电荷——→向阴极移动——→阴极区溶液颜色逐渐变深。

在这里要强调指出:同种胶粒在同一溶液里只吸附同种离子,所以同种胶粒所带电荷是一样的。

对于胶体的凝聚的教学,首先应让学生认识胶体之所以比较稳定,主要是因为同种胶粒带同种电荷,而同种电荷会互相排斥,要使胶体凝聚,就要克服排斥力,消除胶粒所带的电荷。然后可用一定的时间,让学生开展讨论,提出消除胶粒所带电荷的方案,从中肯定合理的方案。在演示〔实验 2-9〕的同时,建议补充演示把 $Fe(OH)_3$ 和硅酸胶体混合或使硅酸胶体受热而凝聚的实验。

关于胶体的应用,可联系胶体的性质及学生在日常生活中常遇到的有关事例来进行教学。例如,从土壤里粘土等常形成胶体吸附 NH_4^+、K^+等离子说明它的保肥作用;从豆浆中加入盐卤或石膏使蛋白质胶体凝聚说明制豆腐的原理等。

四、实验

1.〔实验 2-7〕

(1) 要求所用 $FeCl_3$ 溶液要饱和且没有浑浊。烧杯里蒸馏水煮沸后,滴加 $FeCl_3$ 溶液时要不断振荡,但不宜用玻璃棒搅拌,也不宜继续使液体沸腾,以免生成沉淀。所得的胶体应是透明,呈红褐色的。

(2) 制备 AgI 胶体时,反应物浓度要小,不要超过 0.01mol/L,否则生成的胶体会被过量的电解质所凝聚。

$AgNO_3$ 溶液要逐滴滴加，所用滴管的尖嘴部分，要拉得细而长，边滴边振荡试管，滴到溶液稍呈黄色为止。

2.〔实验 2-8〕 这个实验的关键是找到合适的半透膜。用鸭蛋或鸡蛋壳内膜作半透膜效果很好。蛋膜取法是：在生蛋的尖端轻轻敲一个小孔，把蛋白和蛋黄倾出，蛋壳用水冲洗后，浸入稀盐酸里，待蛋壳溶解后，用水和蒸馏水洗净蛋膜，即可使用。玻璃纸、肠衣等也可作半透膜用。

3. 丁达尔现象的演示实验 最好用木板或硬纸板做一个暗箱；并用隔板把暗箱隔为两室，一室装上 100W 的灯泡，另一室放置一杯真溶液和一杯胶体，让灯光从隔板的小孔透过。所用的真溶液不要混入灰尘和胶体。

4. 电泳实验 配制溶液时应使用蒸馏水，溶胶的颜色要稍深且透明，以利观察位差。直流电压要高些，现象才会出现较快且较明显，如电压过低，耗时太长。如用 4 支二极管（耐交流 300V）做成桥式整流器，可得 140～180V 直流电，只须 2～3min，现象就很明显。实验时要注意安全用电。

五、习题

第 2 题分析：第①种说法正确地说明了胶体粒子的电泳现象。

第②种说法错在将胶体中粒子所带正电荷总数与负电荷总数相等，误认为是一半粒子带正电，另一半粒子带负电。应改成“溶胶中部分粒子带正电，部分粒子带负电”。

第 3 题提示：主要应从胶体微粒带同种电荷，彼此之间存在着排斥作用来分析。布朗运动是次要的原因，可以不提。

参考题

建议学生按本节教学建议中的表格填写。

六、资料

1. 胶体的制备

制备胶体的关键是得到直径在 10^{-9}～10^{-7}m 的颗粒，原则上有两种方法：

一是将固体研细，这叫做分散法。例如，工业上为了得到胶体石墨(用于涂电视机显像管背后的玻璃外壁)和胶体颜料，要将粗颗粒放进胶体磨，充分研细。在研磨过程中需加一些丹宁或明胶作为稳定剂，防止所得的胶体凝聚。

二是使分子或离子聚结成胶粒，这叫做凝聚法。例如，利用化学反应(复分解、水解、氧化还原等反应)生成胶粒就能制得溶胶。教材里所介绍的 $Fe(OH)_3$ 溶胶、AgI 溶胶和硅酸溶胶，均是应用这种方法来制备的。应用这种方法还可以制备 As_2S_3 溶胶，这个反应的化学方程式如下：

$$2H_3AsO_3(\text{稀溶液})+3H_2S=As_2S_3(\text{溶胶})+6H_2O$$

利用化学反应的凝聚法制溶胶时，不必外加稳定剂。这是由于反应过程中，胶粒表面吸附了具有溶剂化层的离子，使溶液变得稳定。如果电解质溶液浓度太大，反而会引起胶粒聚沉，所以制备溶胶时，要控制电解质溶液的浓度。

2. 胶体微粒的结构

利用 X 射线、电子显微镜对胶体微粒的结构进行研究，发现它的结构是比较复杂的。胶粒内部一般是由许多分子或原子等微粒聚集而成的胶核，胶核的外围存在着一个双电层，这个双电层包括吸附层和扩散层。吸附层的离子紧

挨着胶核，跟胶核吸附得比较牢固，它跟随胶核一起运动。扩散层跟胶核距离远一些，容易扩散。通常把胶核和吸附层共同组成的粒子称为胶粒，把胶核、吸附层和扩散层统称为胶团。AgI 溶胶的胶核、胶粒和胶团的结构如下：

$$\{\underbrace{[AgI]m}_{\text{胶核}} \cdot \underbrace{nAg^+ \cdot (n-x)NO_3^-}_{\text{吸附层}}\}^{x+} \underbrace{\cdot xNO_3^-}_{\text{扩散层}}$$

胶粒：$\{[AgI]m \cdot nAg^+ \cdot (n-x)NO_3^-\}^{x+}$

胶团：$\{[AgI]m \cdot nAg^+ \cdot (n-x)NO_3^-\}^{x+} \cdot xNO_3^-$

式中的 m 是 AgI 分子数，m 的值常常很大，n 的数值比 m 小得多；$(n-x)$ 是包含在吸附层中的反离子数；x 为扩散层中的反离子数。

在 AgI 溶液中，整个胶团是电中性的，但胶粒是带电的（AgI 胶粒优势地吸附了 Ag^+ 而带正电）。在进行电泳实验时，由于电场的作用，胶团在吸附层和扩散层的界面之间发生分离，带正电的胶粒向阴极移动，带负电的反离子向阳极移动。因此，胶团在电场作用下的行为跟电解质相似。

通过以上对胶团结构的讨论，我们知道了胶粒是带电的，进一步的研究表明，胶粒带电可能有下面两种原因：

（1）由于胶核表面优势地吸附某种离子。胶核是由许多分子或原子等微粒构成的，在它的表面很容易吸附溶液中的离子，以降低它的表面能，使胶粒趋于稳定。但是，在胶核表面上到底吸附哪一种离子，这取决于胶体形成的条件。一般情况下，总是吸附那些与胶核组成相类似的离子。例如，用 $AgNO_3$ 与 KI 溶液制备 AgI 溶胶时，反应是：

$$AgNO_3 + KI = AgI + KNO_3$$

在溶液中存在 Ag^+ 和 I^-，它们都是 AgI 的组成离子，都能吸附在 AgI 胶核的表面。如果形成胶体时 KI 过量，那么 AgI 便吸附 I^- 而带负电；反之，如果 $AgNO_3$ 过量时，那么 AgI 胶核就吸附 Ag^+ 而带正电。

(2) 除了表面吸附之外，胶粒所带的电荷也可以是由胶核表面的分子电离所引起的。例如，硅酸溶胶中，许多 SiO_2 分子形成胶核，由于胶核表面分子水化，生成了硅酸，它电离产生出 SiO_3^{2-}。于是胶核吸附 SiO_3^{2-} 离子而带负电。

$$H_2O+SiO_2 \longrightarrow H_2SiO_3 \longrightarrow 2H^+ + SiO_3^{2-}$$

常见胶粒的带电情况：

带正电荷的胶粒	带负电荷的胶粒
氢氧化铁	金、银、铂
氢氧化铝	硫、碳、硒
氧化钍	硅酸
氧化锆	As_2S_3、Sb_2S_3、CuS、PbS
AgI	AgI

3. 丁达尔现象

1869 年，英国科学家丁达尔发现了丁达尔现象。

光射到微粒上可以发生两种情况，一是当微粒直径大于入射光波长很多倍时，发生光的反射；二是微粒直径小于入射光的波长时，发生光的散射，散射出来的光称为乳光。

散射光的强度，随着颗粒半径增加而变化。悬(乳)浊液分散质微粒直径太大，对于入射光只有反射而不散射；溶液

里溶质微粒太小，对于入射光散射很微弱，观察不到丁达尔现象；只有溶胶才有比较明显的乳光，这时微粒好象一个发光体，无数发光体散射结果，就形成了光的通路。

散射光的强度，还随着微粒浓度增大而增加，因此进行实验时，溶胶浓度不要太稀。

4. 电泳原理的应用

电泳原理在工业上有许多应用。例如，在陶瓷生产中，借助它来除去粘土中所混杂的氧化铁杂质。方法是：将这种粘土放在水中，加以搅拌，然后通电。由于粘土微粒带负电荷而向正极移动，氧化铁微粒带正电荷而向负极移动。因此，在正极附近就可收集到纯净的粘土。

气溶胶也可发生电泳现象，如在水泥、冶金等工厂中，通高压电于含烟尘的气体时，可除去大量烟尘以减少空气污染，净化环境，保护人民健康。

5. 胶体的凝聚

(1) 加入电解质

电解质对溶胶的凝聚作用，不仅与加入的电解质性质和浓度有关，而且还与溶胶微粒所吸附的电荷有关。一般规律是电解质的离子电荷数越高，凝聚能力就越大。例如，制豆腐时，往豆浆里加的是 Ca^{2+} 或 Mg^{2+}，而不是 Na^{+}。

使带正电荷的胶体凝聚的几种阴离子的能力大小顺序为：$CrO_4^{2-} > SO_4^{2-} > NO_3^{-} > Cl^{-}$

使带负电荷的胶体凝聚的几种阳离子的能力大小顺序为：$Al^{3+} > Fe^{3+} > Ca^{2+} > Mg^{2+} > K^{+} > Na^{+}$

像 $Fe(OH)_3$ 和硅酸这类胶体，由于胶粒可以吸附分散

剂分子，这类胶体称为亲水胶体，微粒表面为水膜所包围。还有一类胶体，如 As_2S_3 的胶粒不吸附水分子，是憎水胶体。憎水胶体加入电解质时易于凝聚，而且电解质溶液的浓度只要很小就行了。可是亲水胶体胶粒表面包上了一层水分子，凝聚较难，电解质溶液浓度要大些才能使胶体凝聚。教材里〔实验 2-9〕，$MgSO_4$ 浓度应大些才能使 $Fe(OH)_3$ 溶胶凝聚。肥皂胶体也是亲水胶体，所以盐析中 NaCl 浓度也要大些。

（2）加入带异性电荷的溶胶

如 $Fe(OH)_3$ 溶胶与 As_2S_3 溶胶混合会凝聚。这是由于它们的胶粒带相反电荷，碰撞时相互结合，使电性抵消而凝聚。

（3）加热

一般地说，加热能使胶体凝聚。这是因为加热使胶粒运动加快，使它们之间碰撞机会增多，加热也可以减弱胶核对离子的吸附作用，减少胶粒所带电荷，破坏胶粒的包膜而使胶体凝聚。例如，蛋白质遇热凝聚；又如美国最近制成一种“微波手术刀”，这种刀能发出微波把割口附近血液中的蛋白质“加热”，使血液凝固，减少流血。

此外，光学作用和长期渗析等，都能引起胶体凝聚。

6. 变色硅胶

硅胶（$mSiO_2 \cdot nH_2O$）又名氧化硅胶和硅酸凝胶。它是透明或乳白色颗粒，吸湿量能达 40%左右，能耐盐酸、硫酸、硝酸的浸渍，有球形和不规则型两种。通常使用的变色硅胶，是将硅酸凝胶用 $CoCl_2$ 溶液浸泡，然后经干燥活化后

制得的。因为无水 $CoCl_2$ 为蓝色，水合 $CoCl_2 \cdot 6H_2O$ 显红色。所以根据变色硅胶的颜色变化，可以判断硅胶吸水的程度。变色硅胶常作为干燥剂和吸附剂使用。

实验二　中和滴定

实验说明

1. 关于滴定管的洗涤。每次洗涤前都要先关闭活塞，注入水后，一手拿住滴定管上端无刻度的地方，一手拿住活塞或橡皮管上部无刻度的地方，边转动滴定管边向管口倾斜，使水浸湿全管。然后直立滴定管，打开活塞使水从滴定管的尖嘴管口流出。滴定管洗净的标准是玻璃内壁不挂水珠。

装标准液前，应先用标准液洗涤滴定管 2～3 次，洗法同前。装液时，事先应关好活塞，手握住滴定管上部无刻度处，使液体慢慢地顺内壁流下，直至液面在刻度“0”以上为止。然后把滴定管夹在滴定管夹上，按教材所述的方法使溶液充满尖嘴管。

观察刻度读数时，应在装液或放液后 1～2min 进行，使附着在内壁上的液体流下。读数时视线在弯月面下沿最低点，且与液面水平，读数时必须准确读到 0.1mL，并估计到 0.01mL。

2. 正式滴定前，要让学生练习从滴定管滴出液体的操作，包括手指姿势、用力方向和大小等，要求能做到逐滴滴

下，滴定终止时要求关闭迅速。

3. 检查滴定管是否漏液。如果是酸式滴定管，可把活塞关闭，用水充满滴定管至“0”以上，直立 2min，看是否有水滴下或从活塞缝渗出。然后将活塞转动 180°，再检查一次。如果是碱式滴定管，只要装水直立两分钟不漏水即可。按照教材内容，只要求学生检查滴定管是否漏水而不要求堵漏，因此发生漏水现象时，应由教师处理。处理的方法可参考高等学校定量分析的教材。

实验三　原电池　金属的电化腐蚀

实验说明

1. 原电池原理的实验

实验不难成功，但注意不要引导学生观察锌片在形成原电池前后气泡量的变化。由于锌片含有杂质和铜极上发生电极极化，一般很难观察到锌片在形成原电池前后气泡量的差别。观察电流计指针偏转时，应要求学生注意指针偏转的方向，并根据指针偏转的方向来判别电流方向。

2. 金属的电化腐蚀的实验

(1) 可以用三角锉刀或锋利小刀刻划白铁和马口铁，刻划的力量要大，刻痕要深，以露出里面的铁。加食盐水既可以提供电解质以构成原电池，Cl^- 又可以使铁表面活化促进铁的腐蚀。用赤血盐检验 Fe^{2+} 的原理和反应的化学方程式不要求学生掌握。本实验进行 2min 后，马口铁刻痕上

的溶液出现蓝色，以后蓝色的范围逐渐扩大；白铁刻痕上的溶液不出现蓝色。

（2）向试管中加入硫酸铜溶液，用量宜少，只要待锌粒表面的银灰色转成灰暗色即可。硫酸铜溶液不要滴得太多，否则由于实际上锌粒表面几乎被铜所覆盖满，反应会很快停止。大约在 8mL 0.05mol/L H_2SO_4 中滴入 2 滴 2%的硫酸铜溶液就可以了。

实验四　胶体的性质

实验说明

1. 胶体的制备

（1）制成的氢氧化铁和硅酸的胶体都应该是透明的，否则将影响后面胶体的性质实验。为此，制备氢氧化铁胶体所用的饱和氯化铁溶液不能是浑浊的，如果浑浊要更换。在制备上述胶体时要注意不断振荡，但不能用玻璃棒搅拌，因会产生沉淀。

（2）在制取硅酸胶体时，一定要将 1mL 的水玻璃倒入 5mL～10mL 的盐酸中，切不可倒过来倾倒，因会生成硅酸凝胶。

2. 胶体的性质

（1）要使丁达尔现象明显，所用胶体的浓度应稍大一些，光线要强，可用手电筒作为光源。做对照实验用的氯化钠水溶液要用化学纯氯化钠和蒸馏水配制，贮藏时要注意

防止空气里烟尘混入，否则，氯化钠水溶液也会出现丁达尔现象。

（2）$MgSO_4$ 溶液的浓度要适当大一些，只要 $Fe(OH)_3$ 胶体制备得法，凝聚实验是容易做成功的。要注意引导学生分析胶体凝聚的原因，注意纠正有的学生认为是由于 $MgSO_4$ 跟 $Fe(OH)_3$ 起复分解反应而生成沉淀的错误看法。

复习题选解

第 2 题答案：

(7)B　(8)B、D　(9)C　(10)C

第 5 题答案：(1)pH＝7；(2)pH＝12.3；(3)pH＝1.7；(4)pH＝13。

第 9 题提示：从 CH_3COOH 是弱电解质，CH_3COONa 是强电解质来分析。结论是 CH_3COONa 溶液中 CH_3COO^- 的浓度大。虽然 CH_3COONa 会发生水解，使 CH_3COO^- 浓度减小，但由于只有少量 CH_3COO^- 水解，使 CH_3COO^- 浓度减小不多。

第 11 题提示：先将氯化钾溶解后，加入过量的氯化钡溶液（注意：不要用其它钡盐，以免引入其它离子），过滤后，滤液中除含氯化钾外，还含有过量的钡离子。此时加入过量碳酸钾（不要用碳酸钠）溶液，以除去溶液中的钡离子。过滤后，滤液中还含有过量的碳酸根，此时可采用滴加盐酸至无气泡生成的方法除去碳酸根。最后蒸发结晶，得到纯氯化钾。

第 12 题提示：根据实验(1)，说明溶液中有 OH^- 和 NO_3^-。其中“加热浓缩后，加浓 H_2SO_4 和铜屑，再加热产生棕红色气体”的离子方程式为：

$$4H^+ + 2NO_3^- + Cu \xlongequal{\triangle} Cu^{2+} + 2H_2O + 2NO_2\uparrow$$

根据实验(2)，说明溶液中可能有 CO_3^{2-} 和 SO_4^{2-}，因为它们都可以与 Ba^{2+} 结合生成白色沉淀。

$$Ba^{2+}+CO_3^{2-}=BaCO_3\downarrow$$

$$Ba^{2+}+SO_4^{2-}=BaSO_4\downarrow$$

根据实验(3)，说明溶液中含有 CO_3^{2-}，不含有 SO_4^{2-} 和 Cl^-。因为 CO_3^{2-} 与 H^+ 反应生成无色气体 CO_2，而 CO_2 可使澄清的石灰水变浑浊。

$$CO_3^{2-}+2H^+=CO_2\uparrow+H_2O$$

$$CO_2+Ca^{2+}+2OH^-=CaCO_3\downarrow+H_2O$$

在用硝酸酸化的溶液中加入 Ba^{2+} 和 Ag^+ 无沉淀生成，说明沉淀中不可能有 SO_4^{2-} 和 Cl^- 存在。

结论：此溶液中含有 OH^-、NO_3^- 和 CO_3^{2-} 三种阴离子。

第三章　糖类　蛋白质

本章说明

一、教学目的要求

1. 使学生掌握糖类的重要代表物：葡萄糖、蔗糖、淀粉、纤维素的组成和重要性质，以及它们之间的相互转变和跟烃、烃的衍生物的关系。

2. 使学生掌握蛋白质的基本性质，了解氨基酸的两性，认识蛋白质是生命现象最基本的物质基础。

3. 使学生了解糖类、蛋白质在工农业生产、日常生活中的广泛用途以及在现代科学技术上的重要意义。

4. 使学生掌握葡萄糖、蔗糖、淀粉、蛋白质的鉴别方法。

二、教材分析

糖类、蛋白质和高二化学中介绍的油脂是人们食物中的三种重要成分，更是生物学、生理学跟化学联系的重要纽带。油脂已经学过，在本章学习糖类、蛋白质是有重要意义的。

从知识的内在联系和教学需要来看，糖类、蛋白质都属于多官能团的烃的衍生物，是烃的衍生物一章的延续和发展。以前学习的多为小分子有机化合物，本章教材着重在天然有机高分子。

本章教材的准备知识又是怎样呢？

学生对烃的衍生物中各种官能团的结构、性质和反应已经有了一定的认识和理解。例如，对—OH、—CHO、—COOH、$-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OR'$ 等官能团；对—CHO 的还原反应，—OH 和—COOH 的酯化反应，取代反应、水解反应等都具备了一定的知识。因此，可以说学习本章是有一定知识基础的。另一方面，这些有机物在自然界里分布很广，而且学生在日常生活中又经常接触到，因而他们在感性认识上已有一定的基础，并有进一步学习的兴趣。这些是学习本章的有利条件。

从知识的重要性来看，无论是简单的单糖、氨基酸或是较复杂的淀粉、纤维素、蛋白质都是重要的基础知识。而且这些物质由简单到复杂、由复杂到简单的循环往复的复杂过程正是植物(包括微生物)和动物的生长、发育等等生命现象中的化学过程。反映在科学研究上，发展成为生物化学、动植物生理学、生物工程等等科学知识。所以学习这些基础知识，对了解与人体健康关系、日常生活中的某些现象以及从事农业、工业生产和科学研究都是重要的。

本章教材从辩证唯物主义的观点来看，也有很丰富的内容。如在糖类和蛋白质的分子结构中都共同存在着多个官能团或多种官能团，而这些官能团又在一定程度上保持原有的基本特性。如葡萄糖结构中的醛基仍能起银镜反应，能被氧化成羧基。

本章教材分为两个部分：第一部分是糖类，教材是依照

单糖、二糖、多糖的顺序安排的，这个顺序也是糖类分类的顺序。第一部分以单糖中的葡萄糖为重点作了比较详细的介绍。在叙述它的结构和性质后，简要介绍了葡萄糖的制法和用途，明确指出了葡萄糖是一种多羟基醛。关于二糖、多糖的性质和结构，教材中只作了简单的介绍。通过这些简单的介绍，学生可以了解二糖、多糖的有关性质以及它们跟单糖的内在联系。在讲解糖类性质时，水解反应是本章的关键。通过对水解的介绍，不仅可以使学生明确认识糖类的分类原则，而且还可以使他们进一步明确认识它们之间的相互关系以及重要的性质和用途。跟水解反应相对应的反应，如单糖变为二糖、二糖成为多糖的反应，在自然界中是大量地、不断地进行的。

第二部分是蛋白质。构成蛋白质的“基石”是氨基酸。所以，教材在讲蛋白质之前，先对氨基酸进行了简单介绍。教材在介绍蛋白质时，指出了蛋白质是组成各种细胞的基础物质以及蛋白质是结构非常复杂的物质，主要叙述了蛋白质的主要性质。

在本章安排了 3 个学生实验。一个是糖类的性质，另一个是蛋白质的性质，再一个是实验习题。

本章教材的内容有一定的难度，在教学中建议注意以下几点：

1. 注意掌握教材的深度和广度，不宜随意补充扩大教学内容，以免增加难度。

2. 注意运用启发式教学。多联系学过的知识，联系学生的生活实际，加强生动的直观的教学，提高学生的学习兴

趣，突出重点，抓住关键，攻破难关。如在讲葡萄糖的性质和分子结构时，要联系醛基和羟基，并用实验证实醛基的存在。葡萄糖氧化成 CO_2 和 H_2O 时放出一定的热量，这是跟别的烃的衍生物在氧化时放出热量相一致的。学生虽然不了解葡萄糖在人体内氧化的复杂性和重要作用，但可以从氧化放出的能量启发学生认识葡萄糖是一种重要的营养物质。

3. 正确处理好结构、性质、制法和用途的关系。建议以代表物的结构指导对它们的性质的学习，再以性质带动其他。如在处理结构跟性质的关系时，既应注意从性质引出结构，也应强调结构对性质所起的主导作用；在处理性质跟用途的关系时，最好把用途和性质联系起来讲。这样学生获得的知识就能够系统化。

4. 加强实验。本章教材安排了 8 个课堂实验和 3 个学生实验，通过这些实验，特别是学生实验，对培养学生运用知识和技能来解决实际问题的能力、熟练掌握实验的操作，都有积极意义，应尽力上好实验课，作好课堂实验。

三、重点和难点

本章重点：葡萄糖的结构和性质，氨基酸的结构和蛋白质的性质，糖类的水解作用。

本章难点：纤维素的酯化反应。

四、课时分配建议

第一节	单糖	2
第二节	二糖	2
第三节	多糖	
第四节	蛋白质	1

实验五	葡萄糖、蔗糖、淀粉和纤维素的性质	1
实验六	蛋白质的性质	1
实验七	实验习题	2
单元复习		1

第一节　单　　糖

一、教学目的要求

1. 使学生了解糖类的组成和分类。

2. 使学生掌握葡萄糖的结构简式和重要性质，了解葡萄糖的制法和用途。

二、教学重点

葡萄糖的结构和性质。

三、教学建议

学习本节教材的知识基础在本章说明中已介绍过，不再重复。在本节教学中建议注意以下几点。

1. 在具体学习葡萄糖之前，本节内容首先从学生常见的葡萄糖、蔗糖、淀粉、纤维素归纳出一个概念，即糖类。进一步用通式 $C_n(H_2O)_m$ 来说明糖类的组成。由通式而引出碳水化合物这个沿用着的名称。在这里要指出两点：一是通式并不反映糖类的结构；二是通式的应用是有限度的，因为少数属于糖类的物质并不符合通式，少数物质符合通式而又不是糖类。

2. 葡萄糖的结构和性质是本章的重点之一。葡萄糖的

结构有多种表示式，课本中只介绍了开链式的结构简式。这是因为考虑到学生没有学过光学异构，不能理解羟基的位置变化，氧环式结构和椅式构象，当然也就没有条件介绍。所以，对葡萄糖的结构的要求是比较低的。对于结构简式中醛基的证明，课本中用了两种方法，即〔实验 3-1〕所用的两种方法。本节不要求用乙酸酐制成葡萄糖乙酸酯的酯化实验来证明葡萄糖的结构中含有羟基，因为实验较为复杂，生成物也不易验证。但是，酯化实验在第三节的〔实验 3-5〕中还是介绍了，即纤维素的葡萄糖单元中的羟基跟硝酸起酯化反应而说明葡萄糖单元中羟基的存在。所以在后面的教学中要注意知识的前后联系，引导学生前后对应，举一反三，使认识逐渐深入。

3. 葡萄糖的用途中谈到葡萄糖被氧化成水和二氧化碳，并放出大量的热，这其实也是葡萄糖的一种性质。这个热值是在热量计中通常用纯氧使 1mol 葡萄糖完全氧化所得的数值。在人体中葡萄糖也进行氧化反应，最终也生成二氧化碳和水，但是这个过程是非常复杂的。所以，在生物化学中葡萄糖氧化所释放的能量通常以自由能表示。

葡萄糖是一种重要的营养物质。但是，人们直接摄入的可供利用的糖主要是淀粉、蔗糖和麦芽糖，这些多糖和二糖在人体中经过复杂的消化过程变成葡萄糖。葡萄糖在体内合成为糖元储存起来或经过降解提供人体所需要的能量和转化为别的物质。在医疗过程中，常直接应用葡萄糖。

四、实验

〔实验 3-1〕 这个反应在实验时的成败关键在于试剂

的配制，一般的配制法是：在洁净的试管中，加入 5%的 $AgNO_3$ 溶液 6mL、10%的 NaOH 溶液一滴，振荡试管，随后逐渐滴加 2%的 $NH_3 \cdot H_2O$ 溶液，直到析出的氧化银恰好溶解为止。所得澄清溶液就是银氨溶液试剂。应注意，配制银氨溶液时，应防止加入过量的 $NH_3 \cdot H_2O$，并且必须随时配用，不可久置，否则会析出容易爆炸的物质，哪怕是用玻璃棒刮擦也会分解而发生猛烈的爆炸。

在盛着银氨溶液的试管里加入 10%葡萄糖溶液 1mL，反应时可不必加热，只需多加一滴 $AgNO_3$ 溶液，以手握试管就能生成银镜。如需加热，必须在水浴中进行，不可用灯焰直接加热，否则也可能产生爆炸的雷酸银。所以我们对它们的危险性应反复强调。

要使反应现象明显，生成的银镜洁净明亮，反应中所用的仪器（试管）必须洗涤得非常干净，否则得不到银镜，只能得到黑色粉状的金属银沉淀。

试验完毕后，用少量 HNO_3 洗去银镜，并用水洗净。总之，反应混合液要及时处理，不可久置。

五、习题

第 1 题答案：(1)D，(2)D，(3)A

第 3 题提示：糖尿病人的尿中含有一些葡萄糖，所以可以用硫酸铜和氢氧化钠的溶液来检验。

六、资料

1. 葡萄糖分子开链式结构的推导

葡萄糖是单糖的代表，从最简单的葡萄糖的分子式 $C_6H_{12}O_6$ 可以看到，在它的分子中含有 6 个碳原子、12 个氢

原子和 6 个氧原子，这些原子在组成葡萄糖分子时是如何排列的呢？人们通过实验事实，总结出它的结构的本质。

（1）葡萄糖被还原为直链的己六醇。

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{2(H)} \underset{\text{己六醇}}{HOH_2C(CHOH)_4CH_2OH}$$

这说明葡萄糖分子中 6 个碳原子是相互连成一条直链的。

（2）葡萄糖能与乙酰氯发生酯化反应，生成五乙酰葡萄糖。

$$C_6H_{12}O_6 + 5CH_3C(=O)Cl \longrightarrow \underset{\text{五乙酰葡萄糖}}{\begin{matrix}CHO\\|\\(CHO-COCH_3)_4\\|\\CH_2O-COCH_3\end{matrix}} + 5HCl$$

这说明葡萄糖分子中含有 5 个能被酯化的醇羟基。

由于在同一碳原子上连有 2 个羟基是不稳定的，所以葡萄糖分子中的 5 个羟基一定是分别连在 5 个碳原子上的。

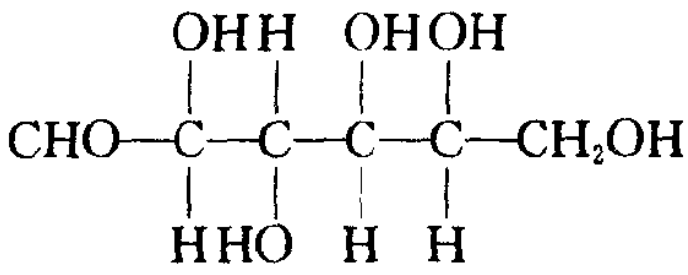
（3）当葡萄糖分子被氧化后能生成同数碳原子的葡萄糖酸而碳链并未断裂。

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{(O)} CH_2OH(CHOH)_4COOH$$

这说明 6 个氧原子中有 5 个是组成醇羟基的，1 个氧原子是组成醛基的。还可以断定一定是醛基而不是酮基，因为酮基不易氧化，即使被氧化，碳链也是要断裂的，另外氧化后的羧基是排在分子的末端，所以肯定是醛基。

根据以上这些实验事实，我们就可以把葡萄糖分子写

成如下的结构：



这就是所谓的葡萄糖分子的开链式结构。葡萄糖的这种多羟基醛的开链结构能说明葡萄糖的一些性质，但对下列现象不能解释。

① 为什么产生变旋现象？

把普通的葡萄糖（在50℃以下结晶出来的，熔点146℃）溶于水后，开始时测定它的比旋光度为$[\alpha]_D$ = +113.4°，把溶液放置，它的比旋光度逐渐下降，直到$[\alpha]_D$ = +52.5°为止。如果在100℃时把葡萄糖从浓溶液中结晶出来（熔点150℃），同样地溶于水中，开始时测定它的比旋光度为$[\alpha]_D$ = +19.7°，把溶液放置，它的比旋光度逐渐升高，最后也达到$[\alpha]_D$ = +52.5°为止。这种比旋光度改变的现象叫做变旋现象。葡萄糖的开链式结构，对这种现象不能解释。

② 葡萄糖既然含有醛基，为什么跟$NaHSO_3$不发生加成反应？

③ 醛基能跟两分子醇作用生成半缩醛、缩醛，葡萄糖为什么只能跟一分子甲醇作用，而不能再跟另一分子甲醇起作用？

2. 葡萄糖分子的氧环式结构

通过对葡萄糖的一系列实验和测定，人们就提出了葡

葡糖的结构是环状半缩醛的结构。葡萄糖主要是一个六元氧环，它是由醛基和连接在 C_5 上羟基形成的半缩醛环状结构。如果把这种环状结构用六角形环表示结构的透视式，这叫做哈瓦斯(Haworth)式。环的平面跟纸垂直，把开链式中位于碳原子左方的 H 或 OH 写在环的上方，位于碳原子右方的 H 或 OH 写在环的下方，如图 3-1。

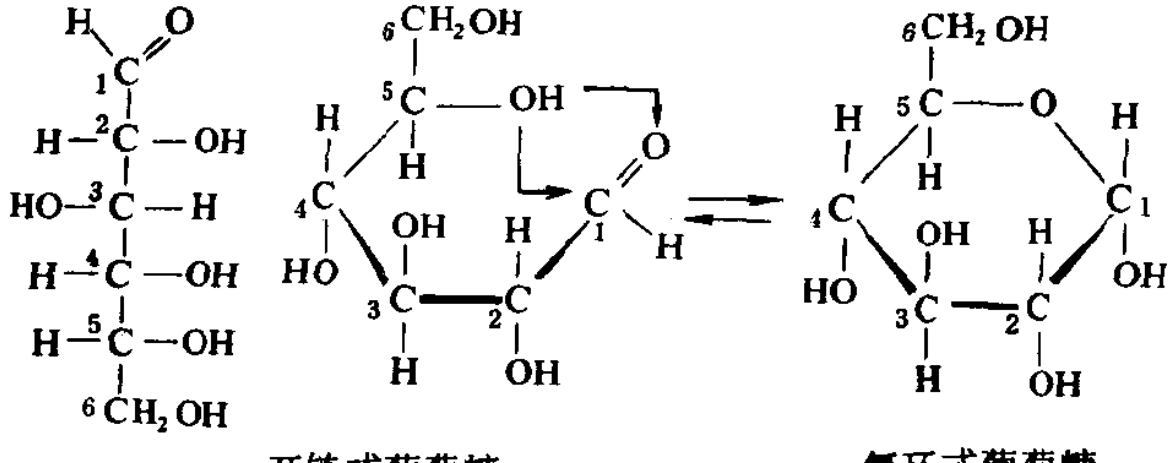
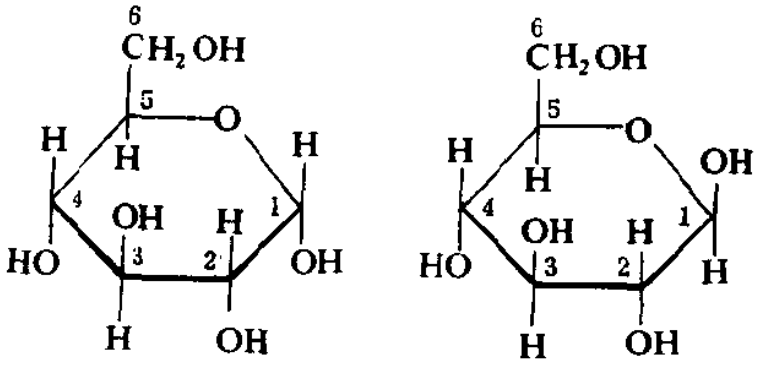
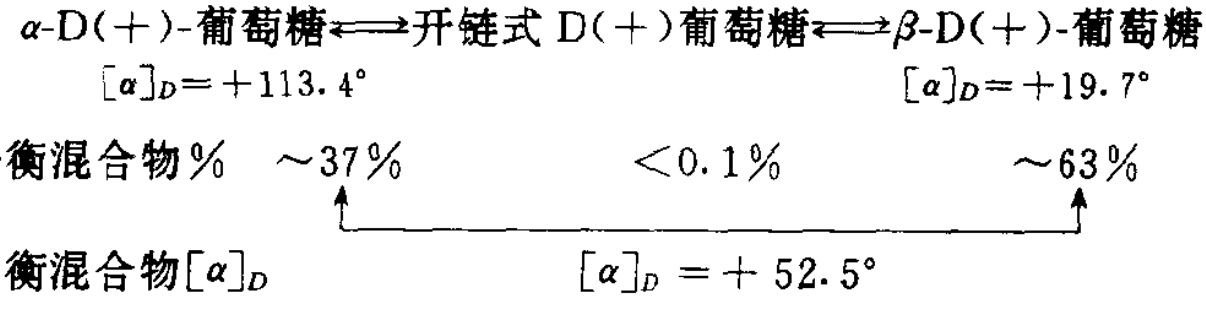


图 3-1　葡萄糖的氧环式结构

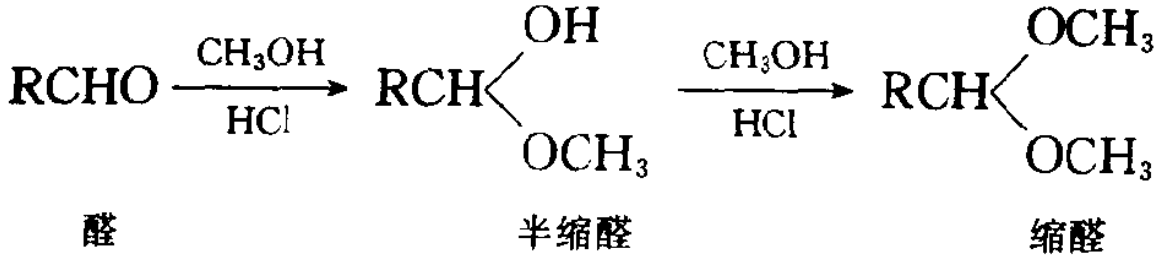
如把纸平面直立起来，环的粗线部分表示在前面，细线部分表示在后面。由于在形成半缩醛环的过程中 C_1 中的 OH 可以在环的上面，也可以在环的下面。这就形成了 α-葡萄糖和 β-葡萄糖两个异构体。



把 α、β 两个异构体中的任何一个溶于水中就逐渐形成环式和链式异构体的互变异构，因而比旋光度也随之改变。当三者达成动态平衡时，比旋光度也达到一个恒定数值，这就是葡萄糖溶液有变旋现象的原因。



一般的醛溶在无水甲醇中，通入干燥氯化氢，加热反应得到半缩醛然后再变成缩醛，需消耗 2mol 的甲醇。



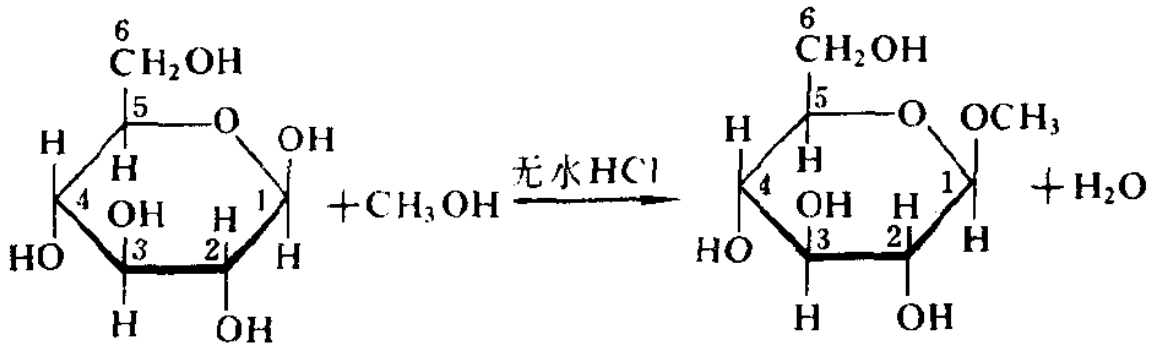
葡萄糖分子内存在醛基和多个醇羟基就有相互作用形成分子内半缩醛的可能。葡萄糖分子中 C_1 上的醛基和 C_5 上的醇羟基形成了半缩醛，所以只有 C_1 上羟基能够再和一分子甲醇形成缩醛而不能和两分子甲醇反应，这说明葡萄糖具有半缩醛的性质，这和它对某些羰基加成反应表现迟钝性也是相一致的。

3. 什么叫苷或甙

氧环式糖分子中的半缩醛羟基和非糖类化合物分子中的羟基经脱水缩合生成的物质叫苷，也叫甙(dài)或配糖体，所以半缩醛羟基又称苷羟基或甙羟基。

从结构上来看，苷实际上就是缩醛(或缩酮)，它比较稳

定，没有还原性，也没有变旋现象。

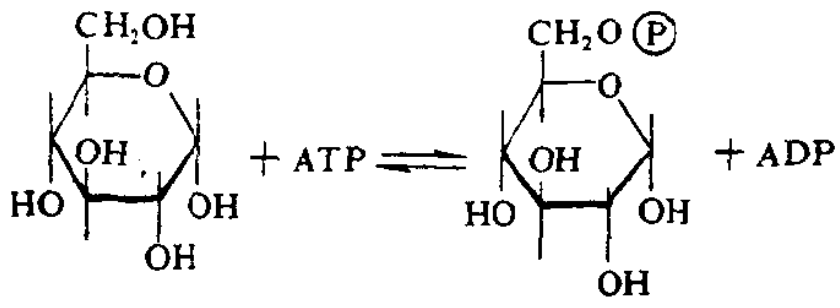


β－葡萄糖(OH是苷羟基)　　β－甲基葡萄糖苷

4．葡萄糖的代谢

淀粉、蔗糖等糖类摄入人体内都转变为葡萄糖，这些过程将在后面作简要说明。这里先从葡萄糖出发，简单说明它的代谢和重要意义。

进入机体内的葡萄糖唯一的结果是经磷酸化作用生成葡萄糖-6-磷酸。



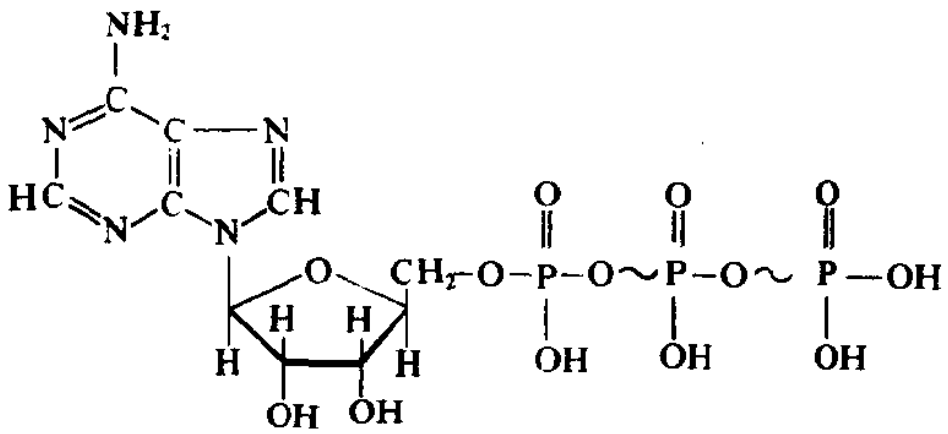
葡萄糖　　葡萄糖-6-磷酸

这是一个耗能的反应，需要 ATP 和 Mg^{2+} 的参加。

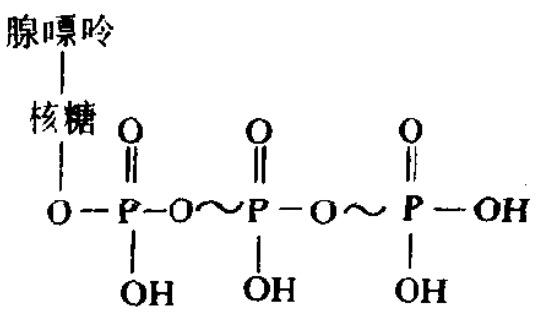
ATP 是一种高能化合物，就是腺苷三磷酸，它的分子式如下页图所示。

分子式中的符号“～”表示高能键，表示 1molATP 水解而释出 1mol 磷酸时将放出 30.6kJ/mol 的自由能。所以高能键是生物化学中的一个概念，这跟化学课本的键能概

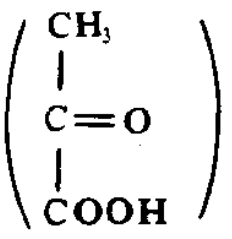
念是不同的。ADP 是 ATP 脱去 1 个磷酸的产物，叫腺苷二磷酸。它再脱去 1 个磷酸就成为 AMP，叫腺苷-磷酸。不过，葡萄糖-6-磷酸经过进一步复杂的代谢过程，会生成更多的 ATP。



或



在有氧存在的条件下，葡萄糖的代谢产物丙酮酸



，能够被氧化成二氧化碳和水，并在氧化过程中以形成 ATP 的方式贮备大量能量。

一部分葡萄糖在人体内缩合而成糖元（一种动物体内存在的多糖）。糖元的分子量在 100 万～1000 万之间，是动物细胞贮存糖的形式。合成糖元的过程，包括由酶催化的好几步化学反应，需要 Mg^{2+} 和 K^{+} 参加，并消耗能量。机体各

组织细胞都能利用葡萄糖合成糖元。但各组织中糖元含量并不相同。肝脏和肌肉中贮存的糖元最多，分别称为肝糖元和肌糖元。当机体需要葡萄糖的代谢提供能量时，糖元即在酶催化下分解成为葡萄糖。如比较剧烈的体力活动等都需要由糖元供给葡萄糖。此外，脑组织虽然活动旺盛，消耗的能量很大，但它的糖元贮备却非常少。因此，必须不断地从血液中摄取葡萄糖来维持能量的需要。

从上面极其简要的介绍已经可以看出，葡萄糖在人体内的代谢是非常复杂的过程，需要酶、高能化合物和无机盐等的参加，并且在不断地摄取和消耗、贮存和释出的过程中起着提供能量以及转变成别的重要物质等的生理作用。

第二节　二　　糖

一、教学目的要求

1. 使学生掌握蔗糖的分子组成、性质和用途。

2. 使学生掌握蔗糖的鉴别方法。

二、教学重点

二糖的水解，蔗糖的性质。

三、教学建议

本节教材虽然首先提到低聚糖水解后生成几个分子的单糖，但是从学生熟悉的蔗糖开始学习，似乎更能引起兴趣。在知道蔗糖的水解产物以后，再来回顾低聚糖的定义，理解似可深入一些。

在本节教学中注意以下几点：

1. 展示冰糖、砂糖等蔗糖晶体样品，让学生观察它们的物理性质。并说明蔗糖的分子式是$C_{12}H_{22}O_{11}$。我国南方从甘蔗、北方从甜菜制取蔗糖。党的十一届三中全会以来，在农村经济体制改革过程中，蔗糖的产量也迅速增加。

2.〔实验 3-2〕是一个很关键的实验，说明蔗糖分子没有还原性，但经酸催化而水解后，产物具有还原性。产物——葡萄糖学生已学过(但还不知道果糖也有还原性)。因此，从生成物的还原性，大致可以相信有葡萄糖的存在。

四、实验

关于〔实验 3-2〕蔗糖没有水解前的醛基试验，应注意市售白糖常混有少量葡萄糖，所以也会发生银镜反应，使实验失败。因此实验前要检查糖的纯度。最好用结晶砂糖或冰糖。采用冰糖时，应用刀子刮去冰糖的表层或用水洗去冰糖表层附着的杂质，用内层为好。

在做蔗糖的水解反应实验时，可在蔗糖溶液中加入 2～3 滴稀硫酸。然后把试管放入热水浴中加热 10～15min，煮沸时间不宜太短。也可在讲课开始前把盛蔗糖溶液的试管先放在水浴中加热。

五、习题

第 1 题答案：(1)C，(2)B

第 2 题答案：会使蔗糖炭化，因为浓硫酸极易跟糖类作用，夺取蔗糖分子中跟水的组成相当的氢、氧原子，使碳呈炭的形态析出。

第 3 题提示：葡萄糖可以发生银镜反应。

参考题

葡萄糖是一种单糖的原因是____。

① 在糖类中含碳原子数最少。

② 分子中只有 1 个醛基。

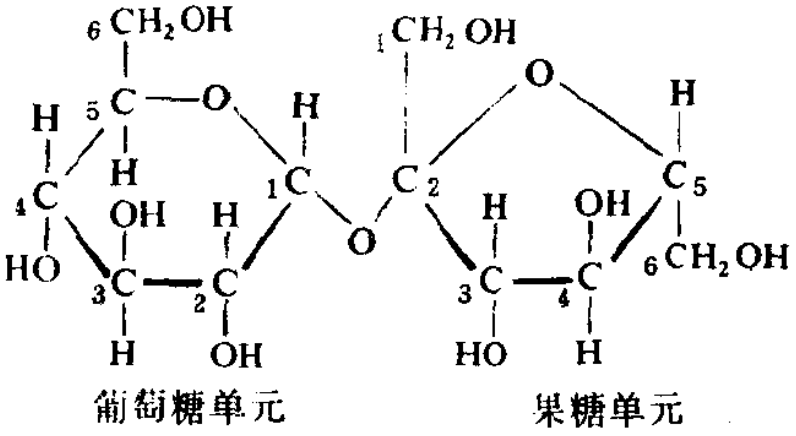
③ 不能再水解成更简单的糖。

④ 糖类中结构最简单。

六、资料

1. 蔗糖的结构

蔗糖是二糖的重要代表，它的结构特点是两个单糖的还原性基的结合。单糖分子中半缩醛和半缩酮基中的羟基相互作用脱水而联接起来。这样的结合方式称为 1,2 结合，它消除了双方的还原性基，因此蔗糖没有还原性。



2. 蔗糖的甜味

甜味通常用舌尖感觉。有一种联系到分子结构的甜味理论，认为许多有甜味的化学物质存在着距离为 3×10^{-10} m 的两个能形成氢键的基团，这两个基团必须是分离的而不致互相结合。舌头上有配合形成氢键的一边，这可以表示如图 3-2。

当甜味物质的一部分键合到舌头上的一边，特殊的神

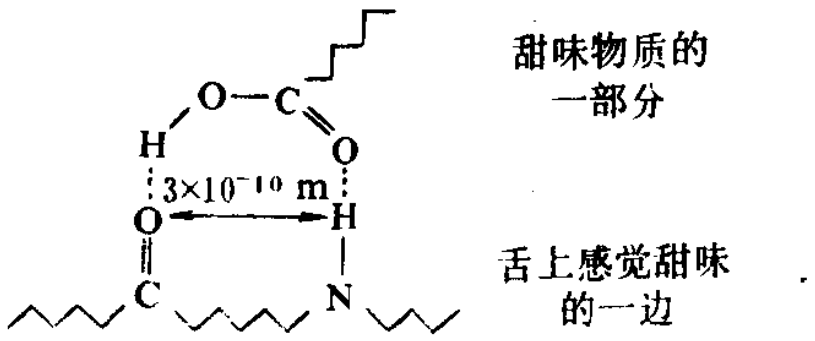


图 3-2　甜味感觉的示意图

经细胞就传出一系列的信息，感觉到甜味。蔗糖和糖精（邻磺酰苯甲酰亚胺）的甜味基团表示如图 3-3。

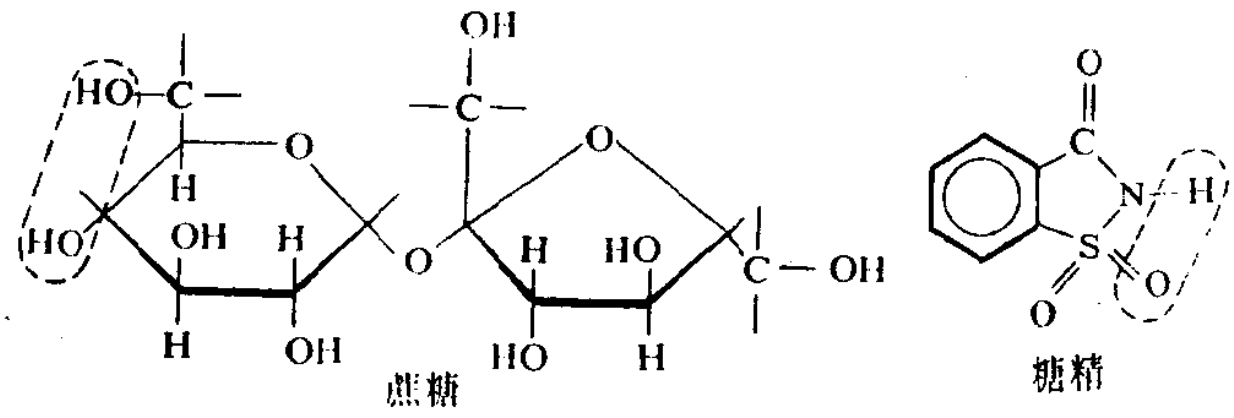


图 3-3　蔗糖和糖精的甜味基团

糖精的甜味比蔗糖高 300～500 倍。这个甜味理论没有能够解释这一点，这是需要进一步探索的。

第三节　多　　糖

一、教学目的要求

1. 使学生掌握淀粉、纤维素的组成和重要性质。

2. 使学生了解淀粉、纤维素的重要用途以及它们在日常生活和工业生产等方面的重要意义。

3. 通过介绍我国古代造纸的发明和发展，对学生进行爱国主义教育。

4. 使学生掌握淀粉的检验方法。

二、教学重点

淀粉的水解，纤维素的水解和酯化。

三、教学建议

本节教材由淀粉和纤维素两个部分组成。仍然可以从学生熟悉的淀粉、纤维素引入。可以让学生回忆过去在生物课程中利用显微镜看到的淀粉颗粒和植物纤维细胞，也可以展示淀粉、棉麻纤维等实物。棉麻纤维的主要成分是纤维素。

在本节教学中建议注意以下几点：

1. 在讲淀粉时，要突出淀粉的水解反应和产物葡萄糖。〔实验 3—3〕是很重要的演示实验，要检验葡萄糖的存在，从而说明单糖跟多糖之间的关系。淀粉的水解是分步进行的，过程比较复杂，最后产物是葡萄糖。在淀粉遇碘变色的实验中，不必进一步区分直链淀粉或支链淀粉所呈现的颜色。

在讲解淀粉用酸作催化剂水解成葡萄糖的基础上，可以联系人们咀嚼含有淀粉的食物时为什么会感到有甜味这个问题，这是学生在日常生活中熟悉的事例。并且还可以联系淀粉在人体小肠里，经胰脏分泌出的淀粉酶的作用继续

进行水解，最后变成了葡萄糖为肠壁吸收。

在这样的知识基础上，可以让学生理解淀粉分子中含有许许多多的葡萄糖单元。也就是说，在植物体内许多葡萄糖分子按照一定的方式，在酶等的作用下，通过分子间脱去水分子，结合而成淀粉。由淀粉的分子量很大，引出天然有机高分子化合物的概念。淀粉和纤维素同属天然有机高分子化合物。

2. 讲淀粉的用途时，除了上面所提到的作为重要食物外，在工业上也用于制葡萄糖等物质。这里可以启发学生思考：利用淀粉制葡萄糖时，除了可以用酸作催化剂外，是否也可以用酶？事实确是这样，目前已可以用全酶法从淀粉生产葡萄糖。我国古代用淀粉酿酒，就是用混合的酶作催化剂的，即如课本所说，淀粉在淀粉酶作用下，使麦芽糖转化为葡萄糖，再经酒化酶变为酒精。

3. 在讲解纤维素时，可跟淀粉作比较，指出它们的异同。应防止学生错误地认为淀粉和纤维素两者是同分异构体。因此必须向学生强调指出：纤维素和淀粉的分子式虽然都用$(C_6H_{10}O_5)_n$来表示，但它们的n值不同，所以它们不是同分异构体。还应向学生指出纤维素水解的最后产物跟淀粉的一样，都是葡萄糖。

4. 纤维素酯化反应是本节教材的难点。因此在教学中应注意讲解清晰，要启发学生积极思维，引导学生共同活动。

在讲解纤维素硝酸酯前，可先复习酯化反应的定义，然后向学生说明每个$C_6H_{10}O_5$单元中含有3个羟基，所以纤

维素常用$\left[\begin{array}{c}OH\\ \diagup\\ (C_6H_7O_2)—OH\\ \diagdown\\ OH\end{array}\right]_n$来表示它的组成。再启发学生写出纤维素跟浓硝酸发生酯化反应的化学方程式，分析浓硝酸在酯化反应中的作用。学生在学习纤维素的酯化反应时，很容易跟硝化反应相混淆，可把两类反应进行比较，指出两类反应是不同的。然后强调指出：纤维素跟浓硝酸的作用是酯化反应，生成物是硝酸酯($R—O—NO_2$)，而硝化反应是取代反应，生成物是硝基化合物($R—NO_2$)。可列表(表 3-1)比较。

表 3-1　酯化反应和硝化反应比较

酯化反应	硝化反应
硝基通过氧原子跟烃基相连。 $R—O—NO_2$　硝酸酯	硝基直接跟烃基相连。 $R—NO_2$硝基化合物

在学生学习纤维素硝酸酯的基础上，讲解纤维素跟乙酸酐的作用。应指出纤维素不能跟乙酸直接进行酯化反应，但在乙酸和乙酸酐的作用下，生成乙酸纤维素酯。

在讲述纤维素的用途时，可展示胶卷、珂罗玎、赛璐珞、人造丝、玻璃纸等实物标本。应特别注意纤维素的酯类，因为它在揭示纤维素的结构上起了一定的作用。不仅要设法讲清酯化反应的实例，还要使学生了解纤维素的加工，是人们对天然有机高分子的改造。纤维素在自然界中的产量很丰富，但仍不能满足人们的需要，所以合成纤维的生产得到发展。

造纸是纤维素的重要用途之一。可简要指出造纸是我国古代四大发明之一，对学生进行爱国主义教育。

为了提高学生的学习兴趣，调动学生学习积极性，还可以利用课外时间，指导学生制备纤维素硝酸酯，参观葡萄糖厂、造纸厂等。

四、实验

〔实验 3-3〕 在做这个实验时，取用的淀粉要事先研得很细，用量不要多。硫酸不要加得太多，所加硫酸的浓度要稀一些，加热煮沸的时间也应长一些(5～6min)。水解后做银镜反应的实验时，可取部分水解液来做，并须先加适量的碱液中和酸，使溶液略显碱性。这样还原作用将会明显一些。

〔实验 3-4〕 取用的纤维素最好是脱脂棉或很薄的棉纸，滤纸也可以。加浓硫酸的量以恰好能溶解棉花或棉纸为宜。水浴加热时间不能太短(约 10～15min 为宜)。水解后取部分水解液进行试验时，加过量的浓碱液(NaOH)中和硫酸，使水解液略显碱性。如果碱液太稀，且加入太多，单位容积内所含水解产物的量相应减少，还原作用就不明显。

〔实验 3-5〕 取 1 份浓硝酸和 3 份浓硫酸混合，待温度冷却到 30℃以下，投入 1g 脱脂棉，硝化 10min，取出用冷水洗涤，直到最后洗出的液体不显酸性为止。把硝化纤维取出，拧干，再用无水乙醇洗涤，脱水拧干，然后晒干或晾干(不能用火烘干，以免发生危险)。

五、习题

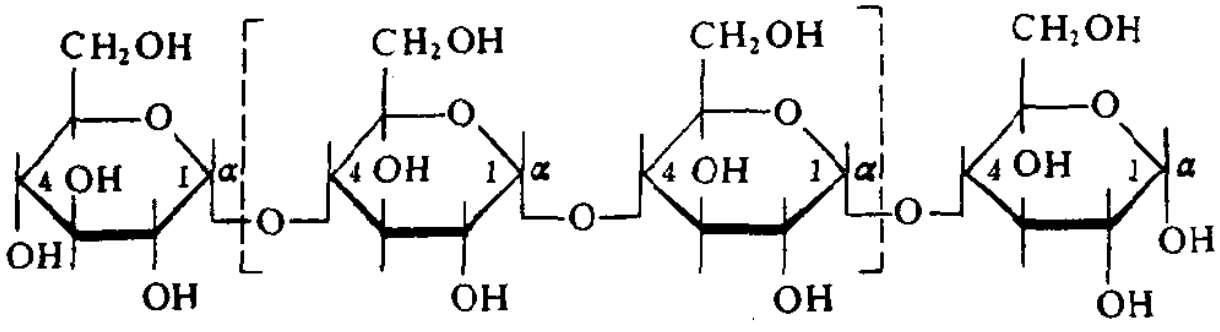
第 1 题答案：(1)C，(2)A，B，(3)B

第 4 题答案：可得含水 5%的酒精 0.55t。

六、资料

1. 淀粉的分子结构

淀粉和纤维素是多糖中最重要的两种物质。它们在自然界中广泛地存在。组成淀粉的单糖是葡萄糖。在酸性溶液中用麦芽糖酶来水解淀粉可得出一系列的物质：淀粉→各种糊精→麦芽糖→α-*D*(+)葡萄糖。淀粉颗粒的化学结构可分为直链淀粉和支链淀粉，它们都是以苷链相结合。直链淀粉是以 1,4 结合的方式相结合(图 3-4)。



麦芽糖基

图 3-4　直链淀粉的结构(α-1,4 苷键)的一部分

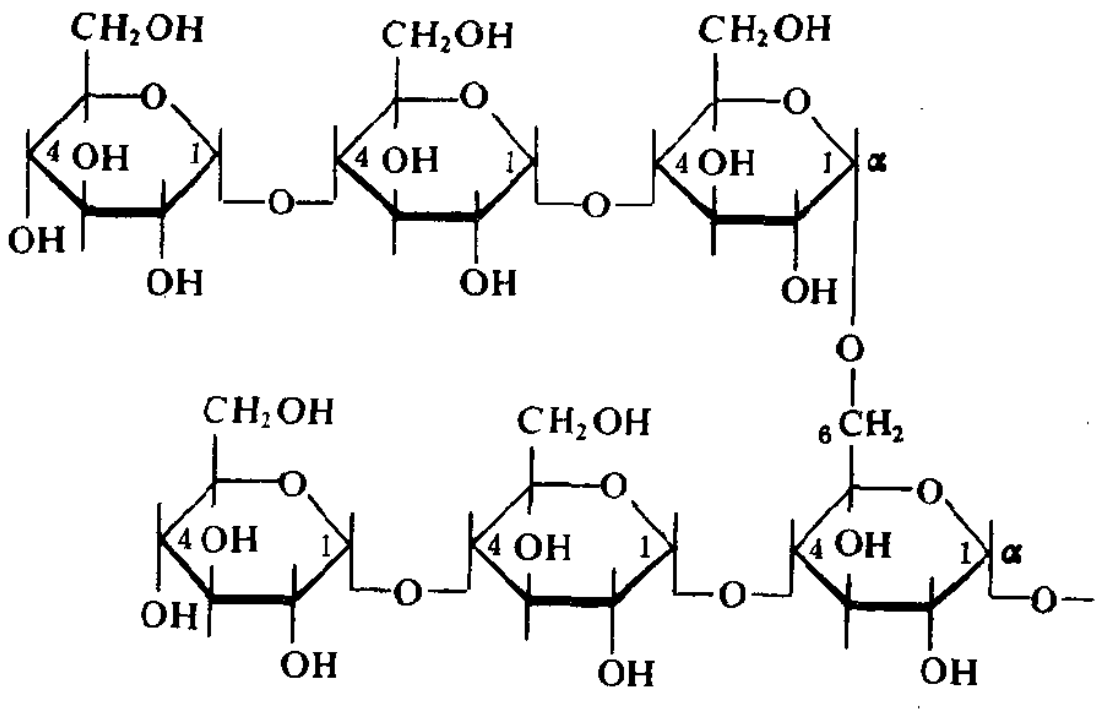


图 3-5　支链淀粉结构(α-1,4 苷键和 α-1,6 苷键)的一部分

支链淀粉的分子比较复杂。它的结构特点是除 α-C_1-C_4 键外(1,4 结合),还有 α-C_1-C_6 键(1,6 结合)(图 3-5)。

2. 纤维素的分子结构

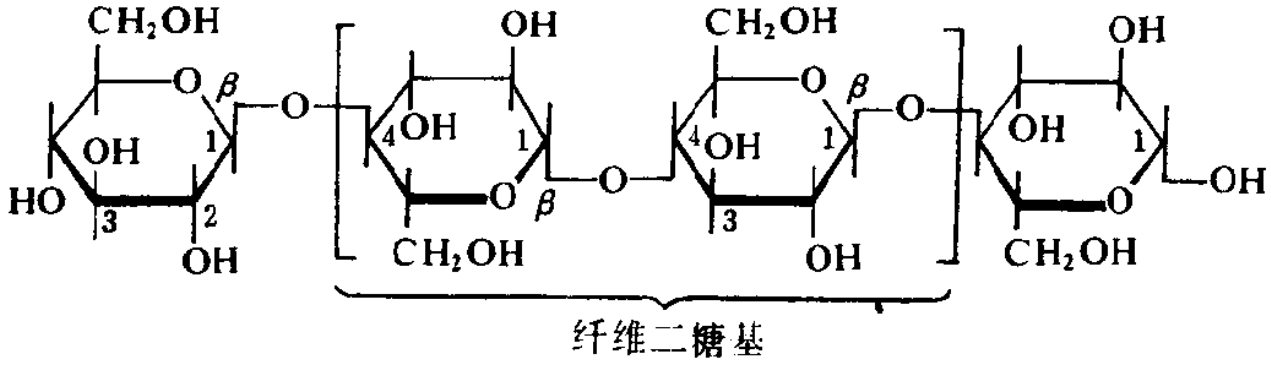


图 3-6　纤维素一部分结构

纤维素分子中的单糖也是葡萄糖,它们是 C_1 与 C_4 相结合的,但苷键是 β 式的。

纤维素的控制水解产物是纤维二糖。它像麦芽糖一样是 2 个葡萄糖分子所组成的,但苷键不是 α 式而是 β 式。彻底地水解纤维素的产物是 β-葡萄糖。水解纤维素可在酸性液体中进行,水解纤维素的专用酶是纤维素酶。

纤维素分子是长链状的。这些长链通过氢键结合成纤维素束,几个纤维素束像绳索那样绞在一起,若干个绳索状结构的链再排列在一起而形成肉眼可见的纤维。

纤维素和淀粉一样,不显示还原性,纤维素水解较淀粉困难。在纤维素分子中每一个葡萄糖单元还剩有 3 个醇羟基,所以纤维素能表现出多元醇的许多性质。如它跟硝酸酯化,最高只能生成三硝酸酯。

3. 淀粉在人体内的代谢

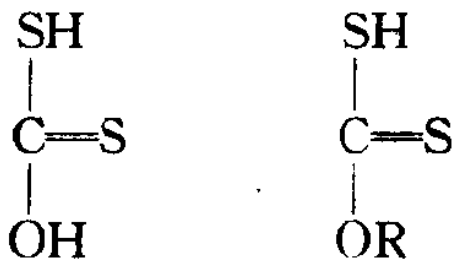
当人们摄入含淀粉的食物时,经过咀嚼被磨碎,淀粉跟

唾液混合，在近乎中性的条件下，淀粉经唾液淀粉酶的作用，其中一部分被水解，形成麦芽糖。当食物团吞咽入胃，在没有被胃酸浸透以前，唾液淀粉酶还可以起作用。食物团被胃液浸透后，酸性条件阻止了唾液淀粉酶的继续作用。

当食物进入十二指肠时，胃酸被胰液中的碳酸氢钠中和，为小肠中酶的作用提供必要的碱性条件。这时，由口腔、胃转运来的淀粉和麦芽糖等，经胰液淀粉酶、麦芽糖酶、蔗糖酶、乳糖酶等相继水解为葡萄糖等单糖。

4. 制造粘胶纤维的反应

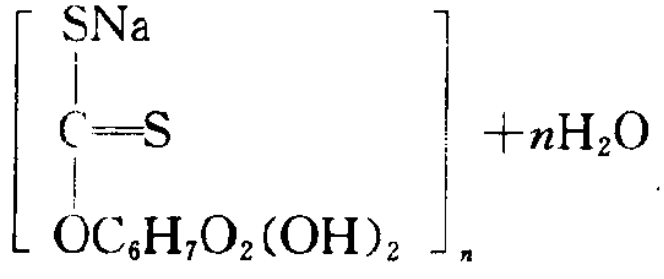
纤维素依次用浓氢氧化钠、二硫化碳处理，就得到纤维素黄原酸酯。黄原酸和黄原酸酯的结构简式可以表示如下：



黄原酸　　黄原酸酯

生成纤维素黄原酸酯的反应可以表示如下：

$$[C_6H_7O_2(OH)_3]_n+nNaOH+nCS_2 \longrightarrow$$



$$+nH_2O$$

从化学方程式可以看出纤维素的葡萄糖单元的三个羟基中只有一个羟基参加反应。当纤维素黄原酸酯进入稀酸溶液中时，即分解出纤维素。

5. 我国造纸术的发明

造纸是我国古代劳动人民的伟大发明之一，对世界文化作出了重大贡献。我国汉代的劳动人民已会造纸。据文献记载，汉武帝（公元前 140—前 87 年）生病，江充教太子“当持纸蔽其鼻以入”。汉成帝（公元前 32 年—前 7 年）的宠妃赵飞燕箧中“有裹药二枚赫蹏书”。应劭（东汉人）说“赫蹏”是薄小纸，孟康（三国魏人）说是染赤色的纸。这些纸都是皇家使用的。1933 年在新疆罗布淖尔汉代烽燧亭故址中曾掘得公元前 1 世纪的一片古纸，“麻质、白色、作方块薄片。四周不完整”，约为 $4\times10cm^2$，“质甚粗糙，不匀净，纸面尚存麻筋。盖为初造纸时所作，故不精细也。……同时出土者有黄龙元年（公元前 49 年）之木简，为汉宣帝年号，则此纸亦当为西汉故物也。”1973—1974 年，甘肃汉居延遗址又挖掘出两张西汉后期的麻纸。公元 105 年，东汉在宫廷中任尚方令的蔡伦（？—公元 121 年）总结了劳动人民的经验，凭借充足的人力和物力，用树皮、破布、废麻等做原料，监制并组织生产了一批质量较好的纸，献给朝廷，从此造纸术在国内推广起来。东汉末年，经过不断的改进，造纸开始成为独立的行业。我国在 2 世纪时制作的写有字的纸，在本世纪以来不断在新疆、内蒙、甘肃等地出土。造纸术在 8 世纪传入阿拉伯，12 世纪传入欧洲。

第四节　蛋　白　质

一、教学目的要求

1. 使学生了解蛋白质的组成，了解几种氨基酸的结构

和性质。

2. 使学生掌握蛋白质的基本性质和检验方法，了解蛋白质的用途。

3. 使学生初步了解蛋白质是生命最基本的物质基础，对学生进行辩证唯物主义的教育。

二、教学重点

蛋白质的性质。

三、教学建议

本节教材是本章教材的重点之一。教材内容是蛋白质和氨基酸。蛋白质的知识是建立在氨基酸的知识基础上的，是学生可以理解的。课文对蛋白质的介绍十分扼要。由于蛋白质是生命的最基本的物质基础，课文就从蛋白质在生物界里的广泛存在谈起，这也是学生在日常生活和生物课程中所熟悉的。跟淀粉、纤维素一样，蛋白质也是一类天然有机高分子化合物，而且有些蛋白质的分子量大于淀粉、纤维素的分子量。蛋白质还能跟核酸形成分子量更大的复合体。限于中学化学教学的实际情况，这部分内容是供学生自学的，但并不是不重要。蛋白质和核酸是构成原生质的主要成分，原生质是生命现象的物质基础。恩格斯所说的“生命是蛋白体的存在方式”中的蛋白体，根据目前已有的资料来看，可能就是以蛋白质和核酸为主体的原生质。

对于蛋白质的性质，课文只简要地介绍两性、盐析、变性和颜色反应。

在本节教学中建议注意以下几点：

1. 本节的教学可以从分析氨基酸的分子结构引入，弄

清什么是α-氢原子，什么是α-氨基，得出氨基酸的一般概念。这里确定了氢原子的位置，即离羧基最近的碳原子上的氢原子为α-氢原子。为什么要确定位置呢？因为从自然界取得的蛋白质经水解后的氨基酸都是α-氨基酸。然后逐一介绍这几种氨基酸，指出它们是结构最简单或比较简单的氨基酸。并指出氨基酸分子结构特点——既有酸性基(羧基)，又有碱性基(氨基)，因此分子间能互相结合而形成高分子化合物。

2. 蛋白质是构成生物体内原生质的主要成分，所以广泛存在于生物体内，起着生命活动的作用，从而得出“没有蛋白质就没有生命”的认识。对这个问题不必过于深入研究。

3. 蛋白质的性质是本节的重点，教师可以采取边讲边做实验的方法进行教学，如蛋白质的盐析、变性(包括加热对蛋白质的影响)、颜色反应等教学都可以这样进行。这是因为这些实验的仪器和操作都比较简单，而且学生也可以仔细观察实验现象。在讲述时，要尽量结合生活中的具体事例。

4. 在讲蛋白质结构时，应指出它是由大量不同的氨基酸按一定顺序结合而形成的，不同的蛋白质常含不同数目和不同种类的氨基酸，并按各自的顺序结合。少数比较简单的蛋白质已经能够人工合成，如1965年9月，我国科学家在世界上首次用化学方法合成了具有生命活力的蛋白质——结晶牛胰岛素，在人类认识生命、揭开生命奥秘的伟大历程中作出了贡献。恩格斯曾说过：“如果有一天用化学方法制造蛋白体成功了，那末它们无条件地会显示生命现象，进行物料交换，即使可能是很微弱的和短暂的。”(《自然辩

证法》1984 年版，第 284 页）在本世纪的 60 年代终于实现了恩格斯的预言。当前，对生命科学的研究和探索正在不断地进行着。这些事例可以启发学生的学习积极性，激励他们去攀登科学高峰。

四、实验

1.〔实验 3-6〕 实验时如蛋白质沉淀不明显，可滴入少量的醋酸，沉淀生成快而明显。

2.〔实验 3-8〕 在放着少量鸡蛋清溶液的试管中加入少量浓硝酸，蛋白发生凝固，然后慢慢变黄，如果加热，变黄得快一些。再加过量的氨水，黄色就变成橙黄色。白毛线经同样处理，也会显黄色。

蛋白质颜色反应是检验蛋白质的方法之一，反应的本质是：硝酸作用于蛋白质所含有苯环的氨基酸，使它变成黄色的硝基化合物。

五、习题

第 2 题答案：(1)A，(2)C

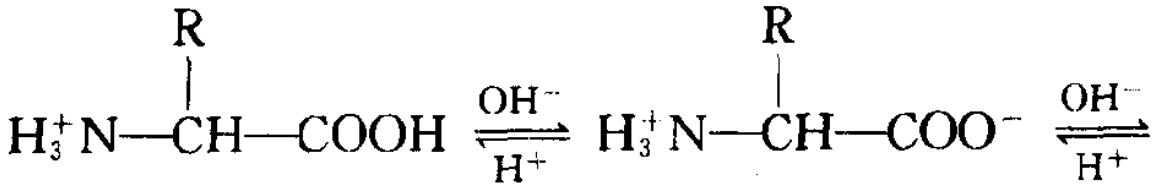
第 4 题答案：这种蛋白质的分子量是 10000。

六、资料

1. 氨基酸的等电点

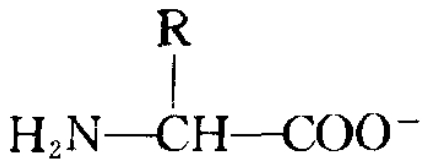
氨基酸在水溶液中，所带电荷随溶液的 pH 值不同而改变。氨基酸在酸性溶液中以带正电荷的阳离子形式存在，在电场中向阴极移动；在碱性溶液中以带负电荷的阴离子形式存在，在电场中向阳极移动。如果把溶液调节到某一个 pH 值，使氨基酸在电场中既不移向阳极，也不移向阴极，而是成两性离子状态存在，这时溶液的 pH 值叫做该氨基

酸的等电点。



阳离子　　两性离子

pH 值＜等电点　　pH 值＝等电点



阴离子

pH 值＞等电点

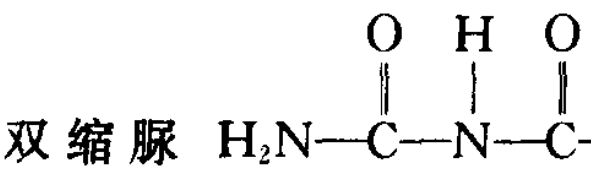
2. 蛋白质的两性电离和等电点

蛋白质和氨基酸一样，也具有两性电离和等电点。调节蛋白质溶液到某一酸碱度可使蛋白质分子几乎全以两性离子状态存在，这时溶液的 pH 值就是该蛋白质的等电点。

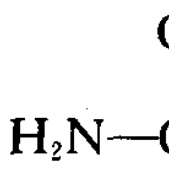
在酸性或碱性条件下，蛋白质颗粒间带有正电荷或负电荷，由于同性电荷相斥，蛋白质颗粒就不易产生沉淀；而在等电点时，正负电荷几乎相等，蛋白质颗粒处于电中性状态，相互斥力最小，因而就容易产生沉淀。这在工业生产和科学研究上有着极其重要的意义，也是提取和分离蛋白质的重要依据。

3. 蛋白质的颜色反应

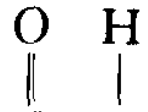
(1) 双缩脲反应



双缩脲 是由 2 分子尿素

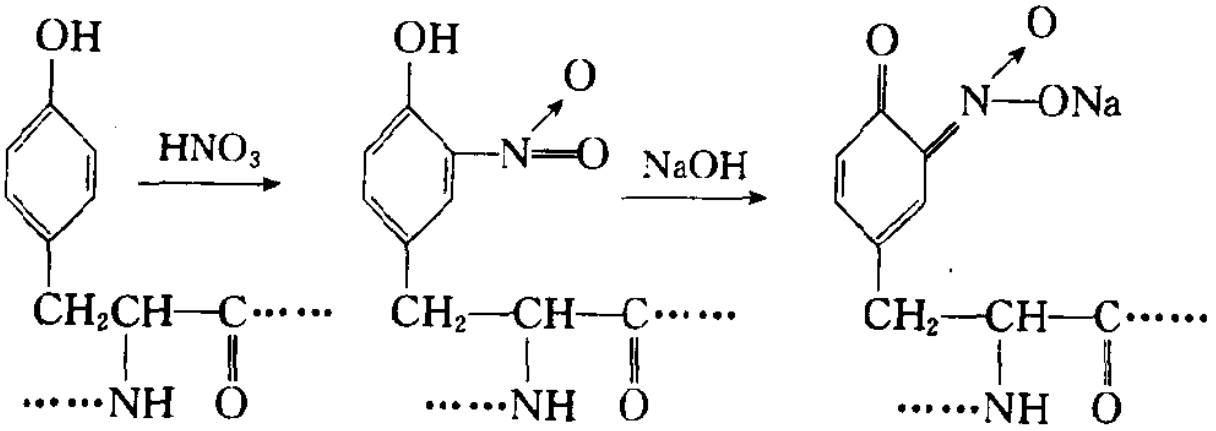


失去 1 分子氨后的缩合产物，多肽分子中

含有许多和双缩脲结构相似的肽键  。因此在蛋白质溶液中加入碱和少量的硫酸铜就有紫红色铜的络合物生成。任何蛋白质或蛋白质水解中间产物都有双缩脲反应。这个性质显示蛋白质分子中所含肽键数目有一定关系。肽键数目越多，颜色越深。它能显色是由于生成了 2 价铜的络合物。

(2) 蛋白质黄色反应

某些蛋白质跟浓硝酸作用时呈黄色，如再以氨处理又变成橙色。有这种反应的蛋白质分子一般都存在苯环。



(3) 蛋白质跟茚三酮反应

蛋白质和氨基酸一样，也能和茚三酮水合物试剂产生紫色的颜色反应，用这反应可鉴别蛋白质。

4. 核酸的结构

核酸分布在所有的生物体中，它是组成细胞的重要成分，它以跟蛋白质结合的形式存在于细胞中。它是核蛋白的非蛋白质部分。已经证实，生物体的新陈代谢作用与核酸有密切关系。核酸参与生物体内蛋白质的合成。生物体的遗传特征主要由核酸决定。核酸的分子量从几千到几百万，不

同来源的核酸，它们的分子量也不同。如甲状腺的脱氧核糖核酸的分子量为 50～100 万，胸腺核酸的为 1～300 万。

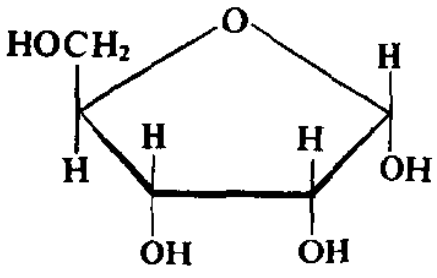
核酸水解时，因水解的程度不同，得到不同的产物。

核酸 —核酸酶水解→ 核苷酸 —温和的碱性水解→ 单核苷酸 + H_3PO_4

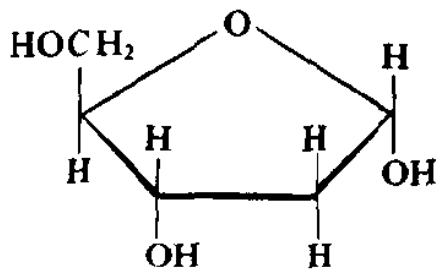
核苷酸 —完全水解→ 五碳单糖 + 杂环碱 + H_3PO_4

核酸根据所含糖的种类分成核糖核酸，简称 RNA(ribonucleic acid)和脱氧核糖核酸简称 DNA(deoxyribonucleic acid)两大类。

DNA 与 RNA 的结构类似，它们的单核苷酸都是由碱基、戊糖和磷酸三部分组成。但 DNA 所含的戊糖和 RNA 的不同，是脱氧核糖。



核糖



脱氧核糖

DNA 的碱基主要有四种：腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)和胸腺嘧啶(T)。

许多单核苷酸又相互连接而成核苷酸链构成核酸。较小分子的核酸可由数十个单核苷酸组成，较大分子的核酸甚至可由几万个单核苷酸分子组成。图 3-7 是 DNA 的核苷酸结构简图，模型图中“糖”代表脱氧核糖基、“P”代表磷酸根，“碱”代表碱基。

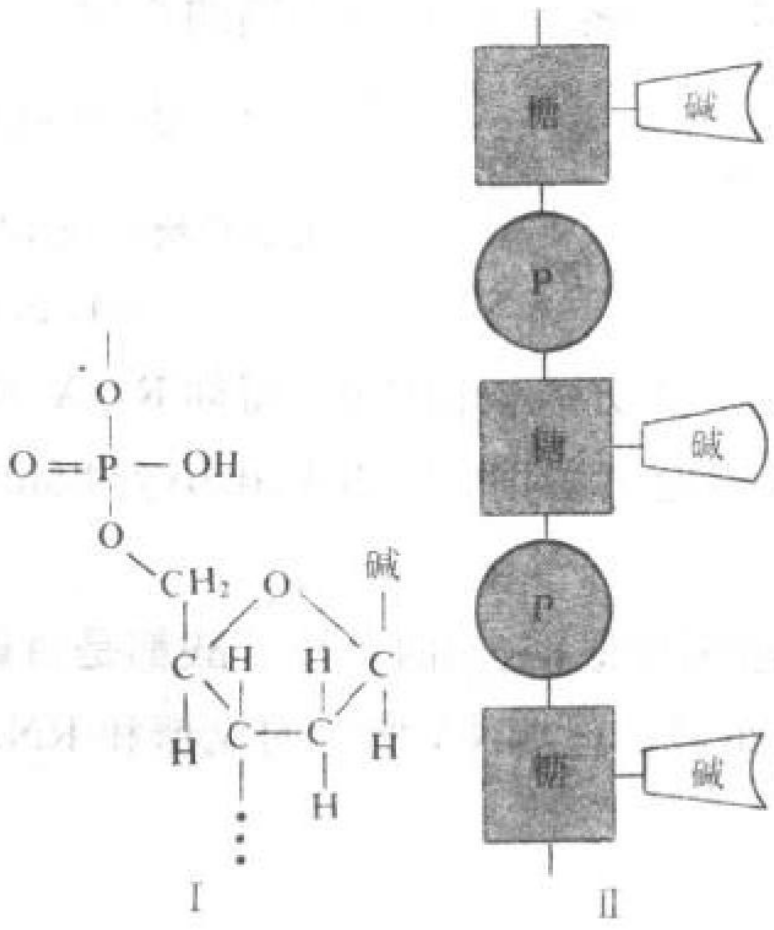


图 3-7　脱氧核糖核酸的部分结构
I 单核苷酸　II 核苷酸链部分结构

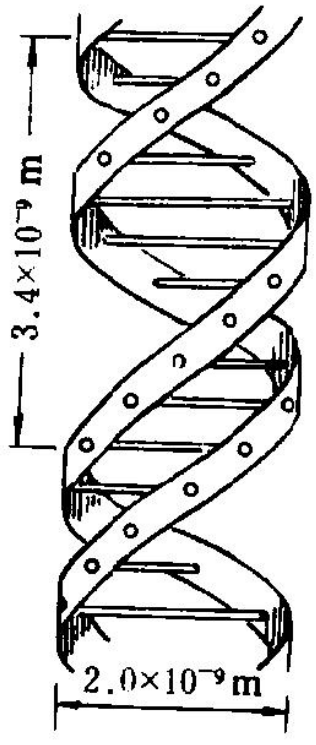


图 3-8　DNA 双螺旋体一部分的分子模型

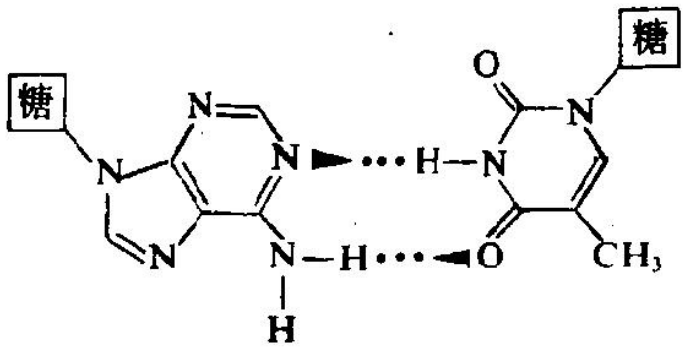


图 3-9　腺嘌呤跟胸腺嘧啶以氢键结合示意图

X-射线证明，脱氧核糖核酸是由两条反向平行的聚脱氧核苷酸链，沿着同一轴向右旋的双螺旋体，如图 3-8。两

条链通过它们碱基间的氢键(图 3-9)结合在一起。双螺旋距(一个全回转)为 3.4×10^{-9}m,其中含有 10 对连续的核苷酸单位。双螺旋体外面的宽度约为 2.0×10^{-9}m。

目前,应用扫描隧道显微镜关于核糖核酸结构的研究在国内外都有新的进展。

实验五　葡萄糖、蔗糖、淀粉和纤维素的性质

实验说明

1. 葡萄糖的还原反应

葡萄糖的银镜反应实验应能看到明亮的银镜。这个实验的成败与试管干净与否关系很大。为保证实验成功,所用试管最好先用少量 NaOH 溶液煮一下,并用清水冲净后再使用。

2. 蔗糖的水解反应

平常所食用的白糖就是蔗糖,但市售的白糖往往不纯,为了防止白糖结块,常掺有少量葡萄糖。因此,这个实验最好用试剂蔗糖,也可用冰糖或方糖代替。

3. 淀粉的水解

如无现成的淀粉,可把米汤稀释并过滤后代用。

4. 纤维素的水解

纤维素水解后加碱中和,碱常易加过量,这时直接加入少量 $CuSO_4$ 溶液,加热,就可观察到红色的氧化亚铜沉淀的生成。如能把溶液的 pH 值控制在 9,也可与银氨溶液进行银镜反应。

实验六　蛋白质的性质

实验说明

1. 若找不到小块毛料，可用头发或小段纯毛线代替。但要注意不要误将腈纶线当成羊毛线。

2. 实验所用的蛋白质溶液不能太稀，而且要现配现用。配制方法是，每 25mL 鸡蛋清加入 100mL 蒸馏水，混合均匀后用洁净的湿纱布垫在漏斗上过滤，滤液是含有少量球蛋白的卵清蛋白溶液。

3. 做盐析实验时，饱和硫酸铵溶液不能加得太少，如加固体硫酸铵，效果更明显。

4. 做蛋白质的变性实验时，除蛋白质溶液不能太稀外，硫酸铜溶液溶质的质量分数要在 3%以上。

此外，用 $Pb(NO_3)_2$、$AgNO_3$ 等重金属盐代替 $CuSO_4$，效果相同。

5. 甲醛最好用通常的福尔马林溶液。

6. 实验所用浓硝酸的溶质质量分数不应低于 40%。

实验七　实验习题

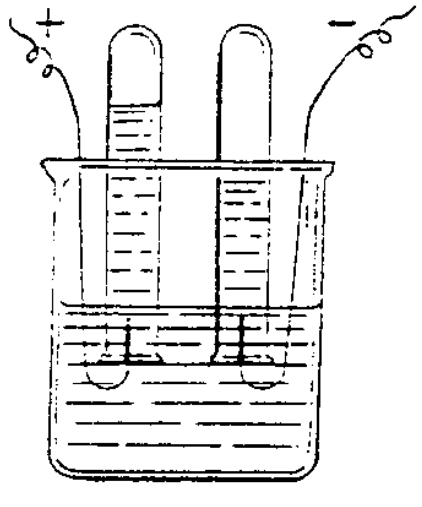
实验说明

第 1 题：应将蔗糖、醋酸、食盐配成相同浓度（0.5～1mol/L 之间）的溶液，然后各取相同体积的上述溶液，分别注入三个烧杯中，进行导电能力的实验。通过观察，比较灯

泡发光的亮度，从中得出结论。

这部分内容是对电解质、非电解质概念的复习和深化，应抓住电解质溶液导电的本质，要求学生搞清电解质和非电解质、强电解质和弱电解质的本质区别。

第 2 题：电解硫酸钠溶液的装置可采用霍夫曼电解器，也可用右图所示的简易装置。电解时用蓄电池或低压电源均可，一般用 12V 电压。电流大，电解速率就快，实验时间就可以缩短。



电解硫酸钠溶液的简易装置。

要求学生认真观察两极上所发生的现象，及两支玻璃管内收集到的气体体积比。电解结束时，再分别用燃着的细木条检验所收集的气体，由观察到的实验现象判断电解时两极的产物，并说明阴极、阳极上所发生的反应。

由于 H^+ 比 Na^+ 易得电子而还原生成 H_2，OH^- 比 SO_4^{2-} 易失去电子而氧化生成氧气（$4OH^- - 4e = O_2\uparrow + 2H_2O$），所以电解硫酸钠溶液实质上是电解水。本题可联系初中教材中关于电解水的实验，说明为了增强导电能力，常在水中加入 H_2SO_4、NaOH 或 Na_2SO_4 等。还可进一步向学生提出电解水时可否加 NaCl 或 $CuSO_4$ 等问题，以引导学生灵活运用所学的知识。

第 3 题：把这三种盐的水溶液各取少许分别注入四支

小试管，用 pH 试纸分别试验，观察 pH 试纸的颜色变化，并跟比色卡对照，确定溶液的酸碱性。

在分析盐溶液呈酸碱性的原因时，应抓住由于盐类水解造成溶液中[H^+]与[OH^-]不等这一关键。还要强调弱酸弱碱所生成的盐水解时，溶液的酸碱性由其相应的弱酸和弱碱的电离常数的相对大小所决定。

第 4 题：用 pH 试纸检验明矾水溶液的酸碱性。让一束光线通过明矾水溶液，从是否发生丁达尔现象来判断它是不是胶体。

要求学生能分析明矾水溶液显酸性和形成胶体的原因，了解明矾在日常生活中的应用。

第 5 题：最好采用丁达尔现象来判断，这样做实验时间短、现象明显。如果采用电泳现象，不但费时，而且对一些无色的胶体，由于几乎没有什么现象变化，也无法观察、判断。渗析、凝聚等方法操作较复杂，不宜采用。

第 7 题：把葡萄汁或熟苹果汁在加热条件下跟银氨溶液或新制的 $Cu(OH)_2$ 起反应。

制取葡萄汁或熟苹果汁的具体方法是：用纱布包住成熟的果实（如用苹果需先切成小块），放在研钵里挤压，即可得到果汁。

第 8 题：在马铃薯的切片上滴一滴碘水，会出现蓝色斑点。另外，也可先用马铃薯碎片在水中煮沸，冷却后，用碘水可检验出该溶液中含淀粉。

第 9 题：用银氨溶液或新制的 $Cu(OH)_2$。

复习题选解

第 4 题答案：

(1) $C_{12}H_{22}O_{11}+H_2O \xrightarrow{\text{催化剂}} C_6H_{12}O_6+C_6H_{12}O_6$

蔗糖　　葡萄糖　　果糖

(2) $(C_6H_{10}O_5)_n+nH_2O \xrightarrow{\text{酸}} nC_6H_{12}O_6$

淀粉　　葡萄糖

(3) $C_6H_{12}O_6+2Cu(OH)_2 \xrightarrow{\Delta}$

$CH_2OH(CHOH)_4COOH+Cu_2O\downarrow+2H_2O$

(4) $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{催化剂}} 2C_2H_5OH+2CO_2$

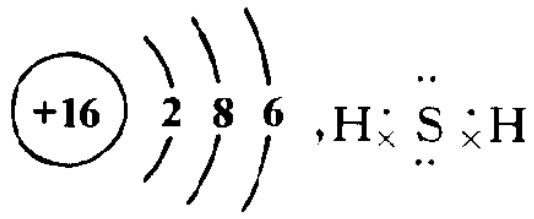
总复习题参考答案

1. 填空

(1) $\frac{A-B}{3}$

(2) ① 大于　② 等于　③ 重结晶

(3) ① A. O，B. S，C. Cl，D. Na，E. H

② 

，$H\times\dot{\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{S}}}\times H$

(4) $\frac{n}{2V}$

(5) Cl^-、NH_4^+、H^+、OH^-

(6) ① 正反应，逆反应，反应物中各组成成分的体积分数

② 催化，没有

③ 放热

④ 正反应

⑤ 正反应，增大

(7) ① 11　② 2　③ 1mol/L　④ 7

(8) ②，①，③，⑧，⑦，⑥，⑤，④

(9) CH_4，CH_4；C_3H_6，1∶2∶3∶2

(10) A. CH_3CHO　B. C_6H_5OH　C. CH_3OH

D. $C_6H_5CH_3$　E. CH_3COOH

(11) ① E，　② C、D、G，　③ C，

④ B、H，　⑤ C、H，　⑥ A、E

2. (1) D，(2) D，(3) B，(4) B，(5) D，

(6) B、E，(7) A，(8) B、E，(9) A，(10) B，

(11) C、D，(12) D，(13) A，(14) C，

(15) A、E，(16) B、D，(17) C，(18) B，

(19) B，(20) A，(21) D，(22)C

3. (1) $\boxed{8}\,HNO_3+\boxed{3}\,CuS=\boxed{3}\,CuSO_4+\boxed{8}\,NO\uparrow+\boxed{4}\,H_2O$

(2) $\boxed{5}\,H_2S+\boxed{2}\,KMnO_4+\boxed{3}\,H_2SO_4=\boxed{2}\,MnSO_4+\boxed{1}\,K_2SO_4+\boxed{5}\,S\downarrow+\boxed{8}\,H_2O$

(3) $\boxed{10}\,FeSO_4+\boxed{2}\,HIO_3+\boxed{5H_2SO_4}=\boxed{5}\,Fe_2(SO_4)_3+\boxed{1}\,I_2+\boxed{6}\,H_2O$

4. (1) ×　(2) ×　(3) ×　(4) ×

(5) √　(6) ×　(7) √

5. 显酸性：CH_3COOH、NH_4Cl、C_6H_5OH

显碱性：CH_3COONa、$NaOH$

6. (1) 防止水解，加一定量盐酸

(2) 防止 Fe^{2+} 变成 Fe^{3+}，加少量铁屑

7. 提示：(1) 可分两步验证：① 加盐酸　② 锌与氯化亚铁反应

(2) $Al(OH)_3$ 与 HCl、NaOH 都能反应

8. 试剂是 $CuSO_4$ 溶液

9.

物质(括号内为杂质)	所用物质	反应的化学方程式
$FeCl_3$ 溶液($FeCl_2$)	Cl_2	$2FeCl_2+Cl_2=2FeCl_3$
苯(苯酚)	NaOH 溶液	$C_6H_5OH+NaOH=C_6H_5ONa+H_2O$
$NaHCO_3$ 溶液(Na_2CO_3)	CO_2	$Na_2CO_3+CO_2+H_2O=2NaHCO_3$
NaCl 溶液($MgCl_2$)	NaOH 溶液	$MgCl_2+2NaOH=Mg(OH)_2\downarrow+2NaCl$

10. (1) C (2) F (3) I (4) A (5) E (6) H

11. A. $KAl(SO_4)_2\cdot 12H_2O$ B. $Al(OH)_3$
C. $AlCl_3$ D. $NaAlO_2$ E. $BaSO_4$

12. (1) A. FeS B. FeS_2

(2) ① $4FeS_2+11O_2 \xlongequal{\text{高温}} 2Fe_2O_3+8SO_2$

② $2H_2S+H_2SO_3=3S\downarrow+3H_2O$

③ $6FeSO_4+3Br_2=2Fe_2(SO_4)_3+2FeBr_3$

(3) $FeS+2H^+=Fe^{2+}+H_2S$

13. (1) 右

(2) 继续加入样品,指针指在标尺的中间

(3) 碳酸钾,用玻璃棒沾试液滴在红色石蕊试纸上,试纸变蓝(或取上层清液滴加 K_2CO_3 溶液无沉淀产生,或取上层清液滴加酸液有气泡产生)

(4) 玻璃棒下端没有靠在三层滤纸上 漏斗颈没有靠在烧杯内壁